

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
UNIVERSITY OF WEST ATTICA

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΔΙΟΔΟΣ (ΠΥΡΙΤΙΟΥ) – ΔΙΟΔΟΣ ZENER

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 19390005

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : 7^ο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΑΔΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ : ΗΛΕΚ 17 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:00 - 15:00

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ : ΤΣΑΛΕΡΑ ΕΛΕΝΗ – ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 18/11/2022

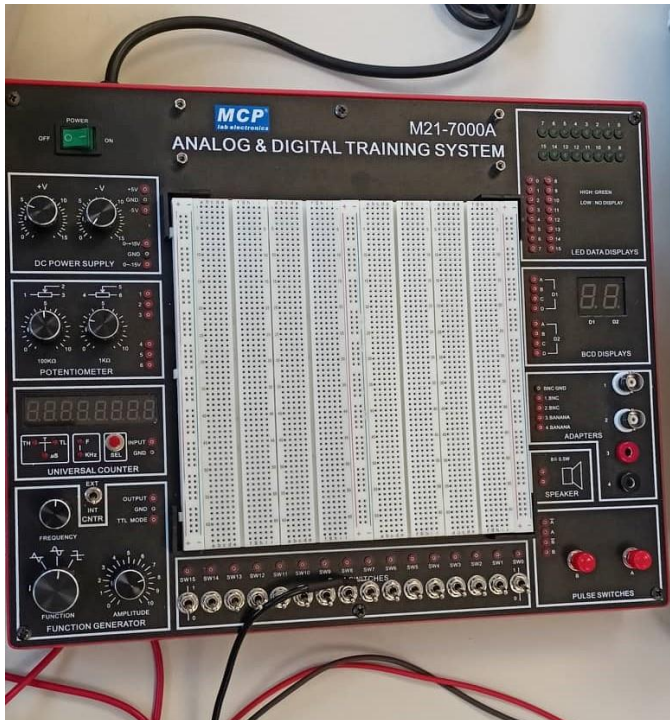
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ :



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

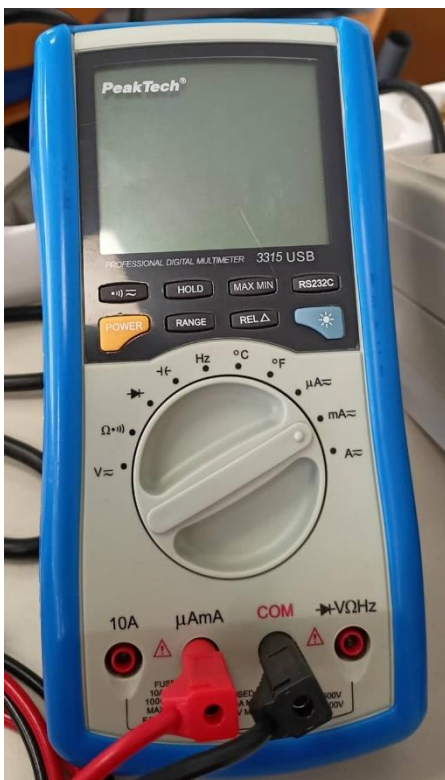
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ



Breadboard M21-7000A



*Ψηφιακό
Πολύμετρο Πάγκου MT8045*

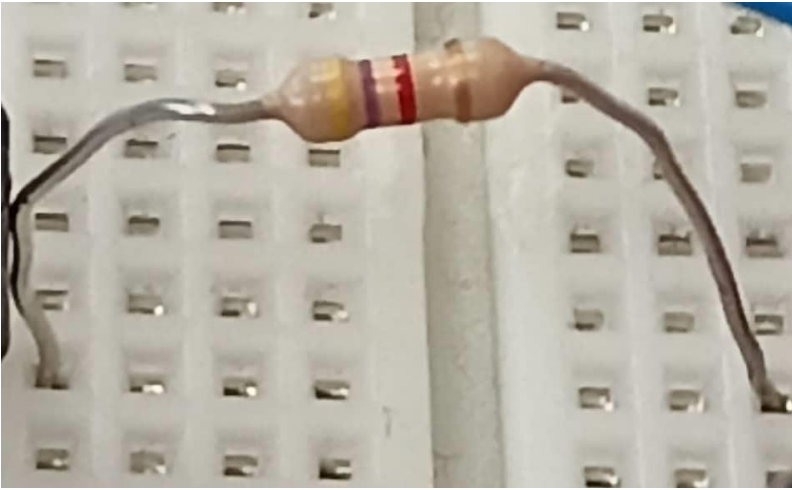


Ψηφιακό Πολύμετρο



Καλώδιο

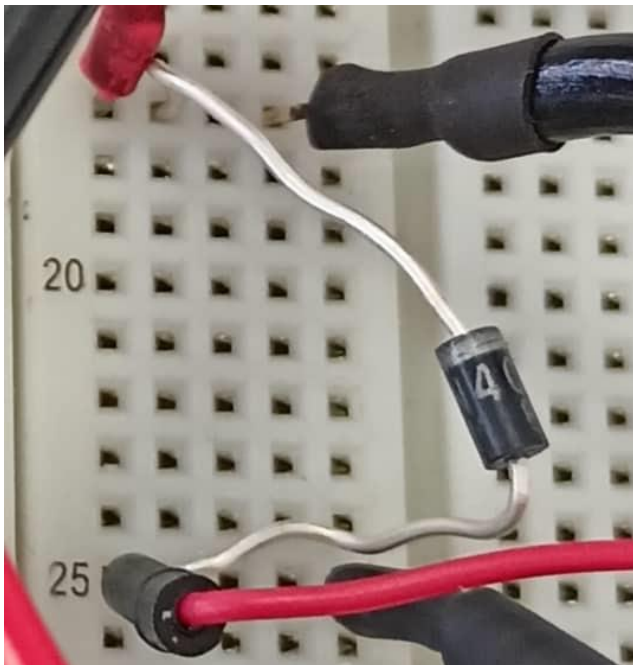
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Αντιστάτης των 4.7 KOhm



Αντιστάτης των 150 Ohm



Δίοδος Πυριτίου



Δίοδος Zener

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΔΙΟΔΟΣ (ΠΥΡΙΤΙΟΥ) (ΣΕΛΙΔΕΣ 7 - 53)

1.1 ΟΡΘΗ ΠΟΛΩΣΗ (ΣΕΛΙΔΕΣ 7 – 20)

Γενικά (ΣΕΛΙΔΑ 7)

Θεωρητική Επίλυση (ΣΕΛΙΔΕΣ 7 – 8)

Προσομοιωτική Επίλυση (ΣΕΛΙΔΕΣ 9 – 13)

Πειραματική Επίλυση (ΣΕΛΙΔΕΣ 13 – 20)

1.2 ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΛΩΣΗ (ΣΕΛΙΔΕΣ 20 – 32)

Γενικά (ΣΕΛΙΔΑ 20)

Θεωρητική Επίλυση (ΣΕΛΙΔΕΣ 20 – 22)

Προσομοιωτική Επίλυση (ΣΕΛΙΔΕΣ 23 – 26)

Πειραματικά Επίλυση (ΣΕΛΙΔΕΣ 27 – 32)

1.3 ΒΗΜΑ 5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ (ΣΕΛΙΔΕΣ 33 – 38)

Υπο-βήμα Α / Καταγραφή ενδείξεων των βολτομέτρων (ΣΕΛΙΔΕΣ 33 – 35)

Υπο-βήμα Β / Θεωρητική και προσομοιωτική επίλυση (ΣΕΛΙΔΕΣ 36 – 38)

1.4 Ερωτήσεις (ΣΕΛΙΔΕΣ 38 – 54)

Ερώτηση 1.4.1 (ΣΕΛΙΔΑ 38)

Ερώτηση 1.4.2 (ΣΕΛΙΔΑ 39)

Ερώτηση 1.4.3 (ΣΕΛΙΔΑ 39)

Ερώτηση 1.4.4 (ΣΕΛΙΔΕΣ 39 – 40)

Ερώτηση 1.4.5 (ΣΕΛΙΔΕΣ 40 – 41)

Ερώτηση 1.4.6 (ΣΕΛΙΔΕΣ 41 – 54)

2. ΔΙΟΔΟΣ ZENER (ΣΕΛΙΔΕΣ 54 – 78)

2.1 ΟΡΘΗ ΠΟΛΩΣΗ (ΣΕΛΙΔΕΣ 54 – 64)

Γενικά (ΣΕΛΙΔΑ 54)

Θεωρητική Επίλυση (ΣΕΛΙΔΕΣ 54 – 56)

Προσομοιωτική Επίλυση (ΣΕΛΙΔΕΣ 56 – 59)

Πειραματική Επίλυση (ΣΕΛΙΔΕΣ 59 – 64)

2.2 ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΛΩΣΗ

(ΣΕΛΙΔΕΣ 65 – 75)

Γενικά

(ΣΕΛΙΔΑ 65)

Θεωρητική Επίλυση

(ΣΕΛΙΔΕΣ 65 – 66)

Προσομοιωτική Επίλυση

(ΣΕΛΙΔΕΣ 67 – 70)

Πειραματικά Επίλυση

(ΣΕΛΙΔΕΣ 70 – 76)

2.3 Ερωτήσεις

(ΣΕΛΙΔΕΣ 76 – 78)

Ερώτηση 2.3.1

(ΣΕΛΙΔΑ 76)

Ερώτηση 2.3.3

(ΣΕΛΙΔΕΣ 76 – 77)

Ερώτηση 2.3.4

(ΣΕΛΙΔΕΣ 77 – 78)

Ερώτηση 2.3.5

(ΣΕΛΙΔΑ 78)

1. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΔΙΟΔΟΣ (ΠΥΡΙΤΙΟΥ)

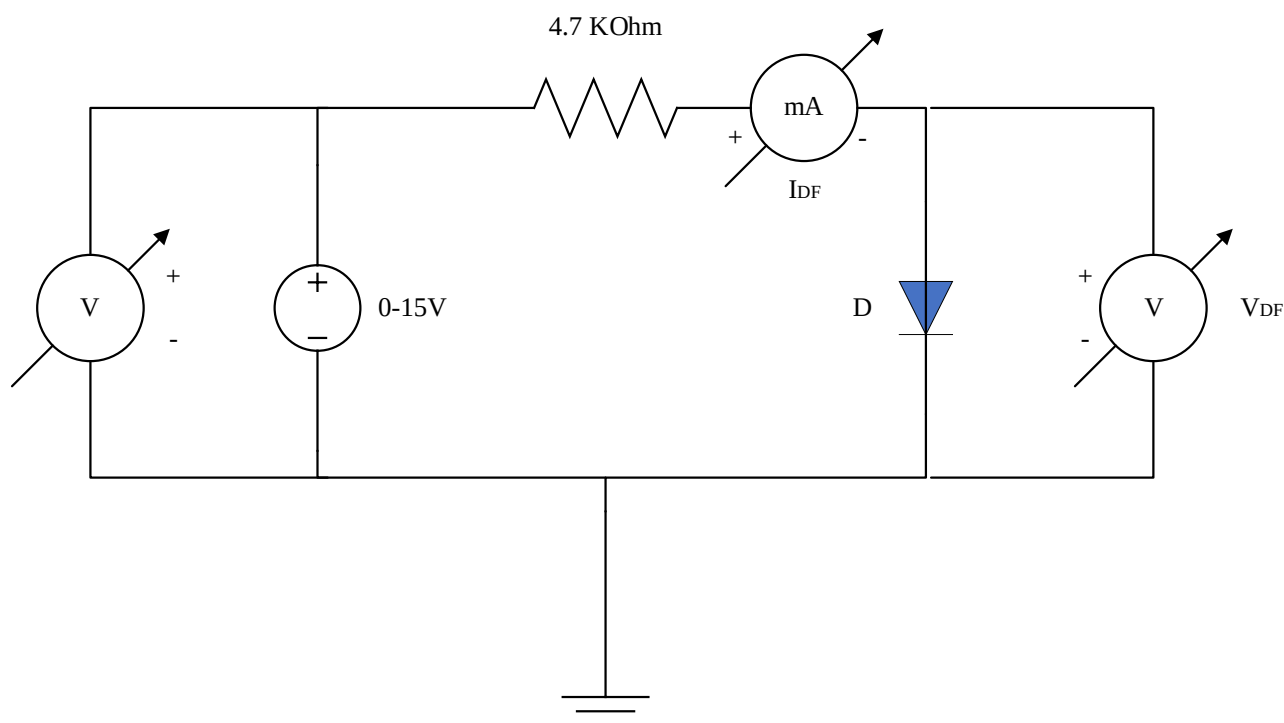
1.1 ΟΡΘΗ ΠΟΛΩΣΗ

Γενικά

Στα κεφάλαια «Προσομοιωτική Επίλυση» και «Πειραματική Επίλυση» παρουσιάζονται αναλυτικά τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν, οι καταγεγραμμένες μετρήσεις και οι παρατηρήσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος με στιγμιότυπα από το λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» και φωτογραφίες του πειράματος από το περιβάλλον του εργαστηρίου αντίστοιχα, ενώ στο κεφάλαιο «Θεωρητική Επίλυση» αναλύεται η μαθηματική απόδειξη του πειράματος.

Θεωρητική Επίλυση

Στην Εικόνα 1.1.1 παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση της ορθής πόλωσης διόδου πυριτίου από το λογισμικό σχεδιασμού «MS Visio».



Εικόνα 1.1.1 Σχηματική απεικόνιση ορθής πόλωσης διόδου πυριτίου στο «MS Visio»

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πείραμα της ορθής πόλωσης διόδου πυριτίου, όσον αφορά το ρεύμα « I_{DF} » που διαρρέεται από την δίοδο και την διαφορά δυναμικού « V_{DF} » ανάμεσα στα άκρα της δίοδου. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν για διάφορες τιμές τροφοδοσίας της πηγής και στο κύκλωμα είναι συνδεδεμένος και ένας αντιστατής με αντίσταση 4.7 KOhm.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Πίνακας 1.

	Vπηγής (V)	0	0.1	0.3	0.6	0.9	1.5	2	4	7	9	12	15
Si	V_{DF}(V)	0	0.07	0.2	0.26	0.3	0.4	0.42	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
	I_{DF}(mA)	0	0.006	0.03	0.07	0.1	0.2	0.3	0.7	1.4	1.8	2.4	3.0

Οι παρατηρήσεις που καταγράφονται σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 1 είναι οι εξής :

- Το ρεύμα «I_{DF}» που διαρρέει την διόδο πυριτίου αυξάνεται κάθε φορά που αυξάνεται και η τάση στα άκρα της πηγής.
- Η διαφορά δυναμικού «V_{DF}» στα άκρα της διόδου πυριτίου αυξάνεται κάθε φορά που αυξάνεται και η τάση στα άκρα της DC πηγής, όπου σταθεροποιείται στο περίπου, από τα 7 Volt και μετά.

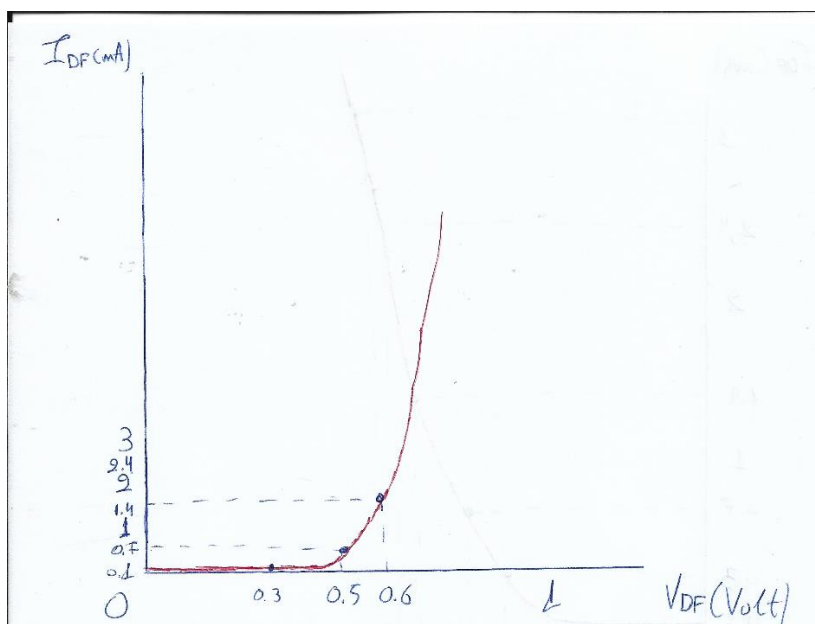
Σύμφωνα με τον 2^ο κανόνα του Kirchhoff (νόμος των τάσεων), το άθροισμα των διαφορών δυναμικού στους επιμέρους κλάδους ενός βρόχου είναι ίσο με μηδέν. Από το νόμο του Ohm, ισχύει ότι η διαφορά δυναμικού στα άκρα ενός κλάδου είναι ανάλογη με την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον κλάδο. Από τους προαναφερόμενους νόμους επαληθεύονται οι μετρήσεις που καταγράφηκαν στον πίνακα 1. Για παράδειγμα στα 7 Volt πηγής έχουμε:

$$V_{\text{πηγή}} + V_R + V_{DF} = 0 \rightarrow 7 \text{ Volt} - (I_{DF} \times R) + 0.6 \text{ Volt} = 0 \rightarrow$$

$$7 \text{ Volt} - (0.0014 \text{ Ampere} \times 4700 \text{ Ohm}) + 0.6 \text{ Volt} = 0 \rightarrow$$

$$7 \text{ Volt} - 6.58 \text{ Volt} + 0.6 \text{ Volt} = 0 \rightarrow 0 \cong 0$$

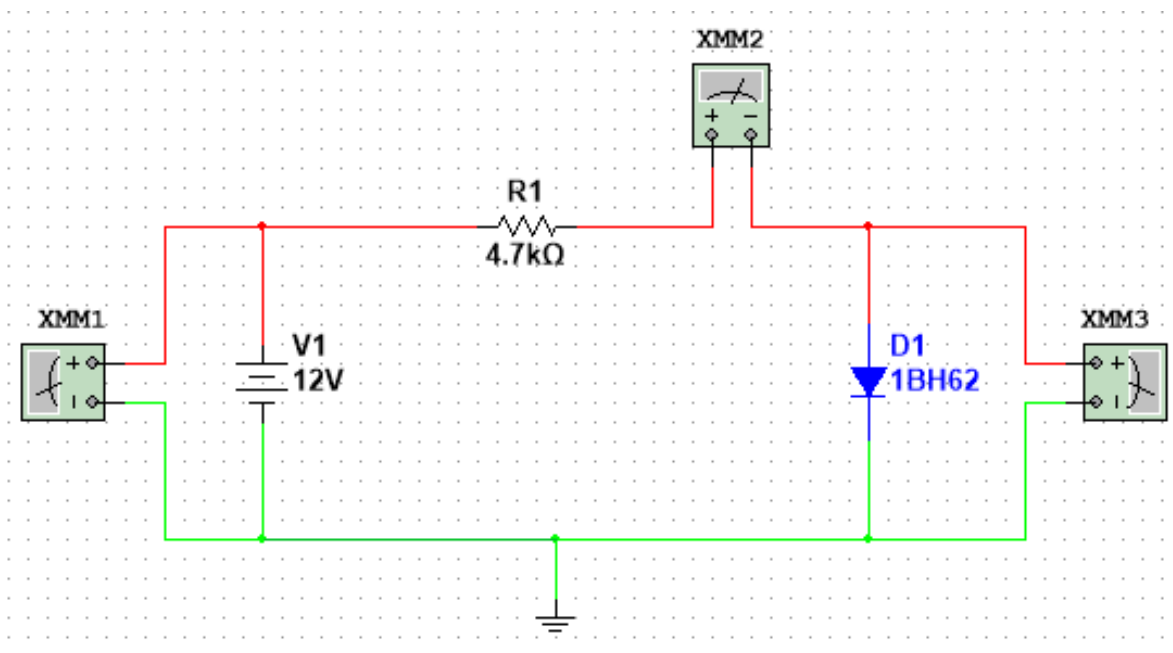
Η τάση στα άκρα της διόδου πυριτίου σταθεροποιείται περίπου στα 0.6 Volt όταν η πηγή τάσης είναι $\geq 7 \text{ Volt}$, δηλαδή, όση είναι περίπου η διαφορά δυναμικού φραγμού της διόδου. Η εσωτερική αντίσταση είναι μικρή και διαρρέεται ρεύμα το οποίο αυξάνεται για μεγαλύτερες τάσεις της πηγής. Η διόδος συμπεριφέρεται ως αγωγός. Στην Εικόνα 1.1.2 παρουσιάζεται η χαρακτηριστική διόδου πυριτίου κατά την ορθή πόλωση, μεταβάλλοντας την τάση τροφοδοσία σύμφωνα με τον Πίνακα 1.



Εικόνα 1.1.2 Χαρακτηριστική ορθής πόλωσης διόδου πυριτίου I_{DF} – V_{DF}

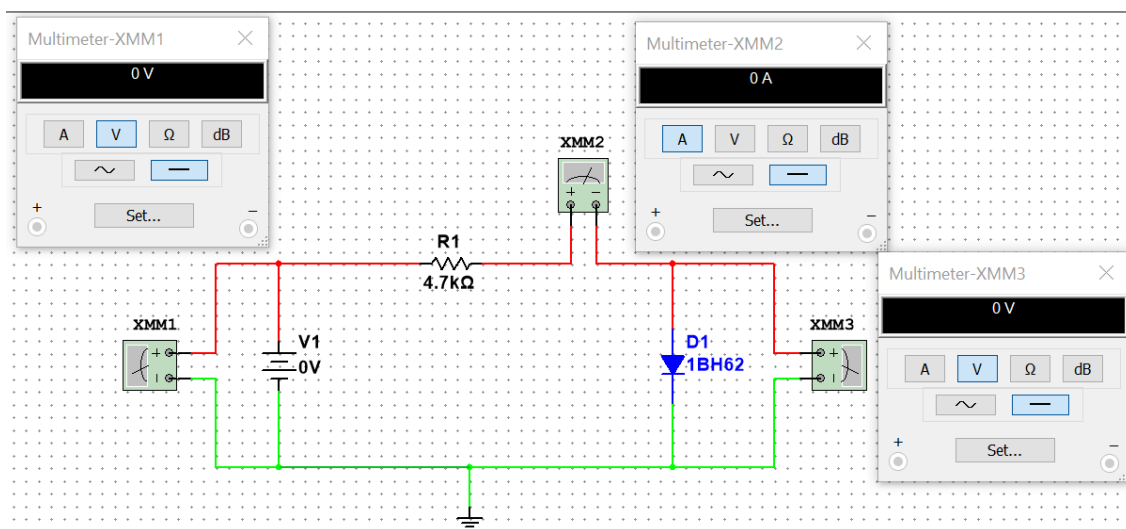
Προσομοιωτική Επίλυση

Στην Εικόνα 1.1.3 παρουσιάζεται η προσομοιωτική απεικόνιση της ορθής πόλωσης διόδου πυριτίου στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim».



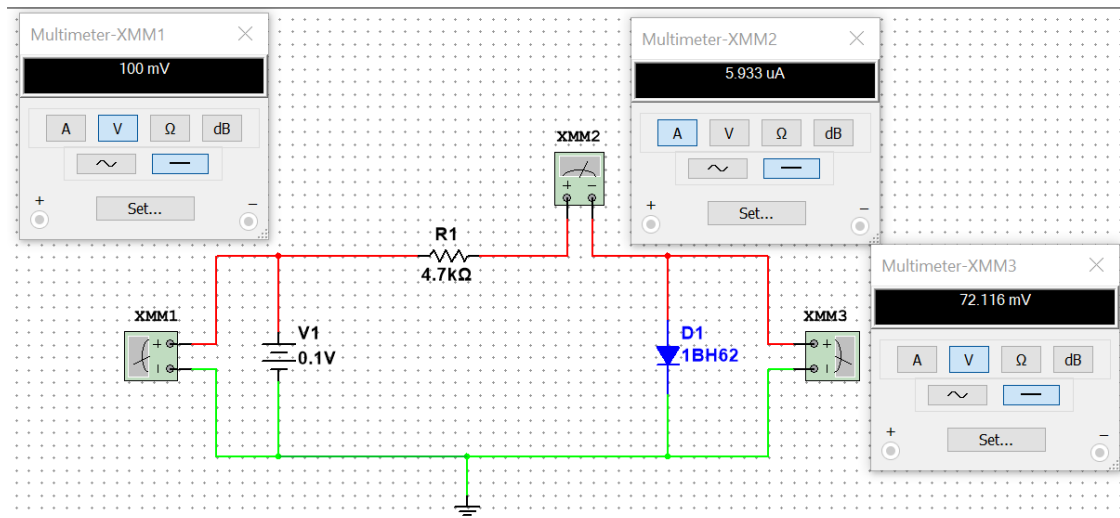
Εικόνα 1.1.3 Προσομοιωτική απεικόνιση ορθής πόλωσης διόδου πυριτίου στο «Multisim»

Στις Εικόνες 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.13, 1.1.14 και 1.1.15 επαληθεύονται προσομοιωτικά στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim», οι καταγεγραμμένες μετρήσεις του Πίνακα 1.

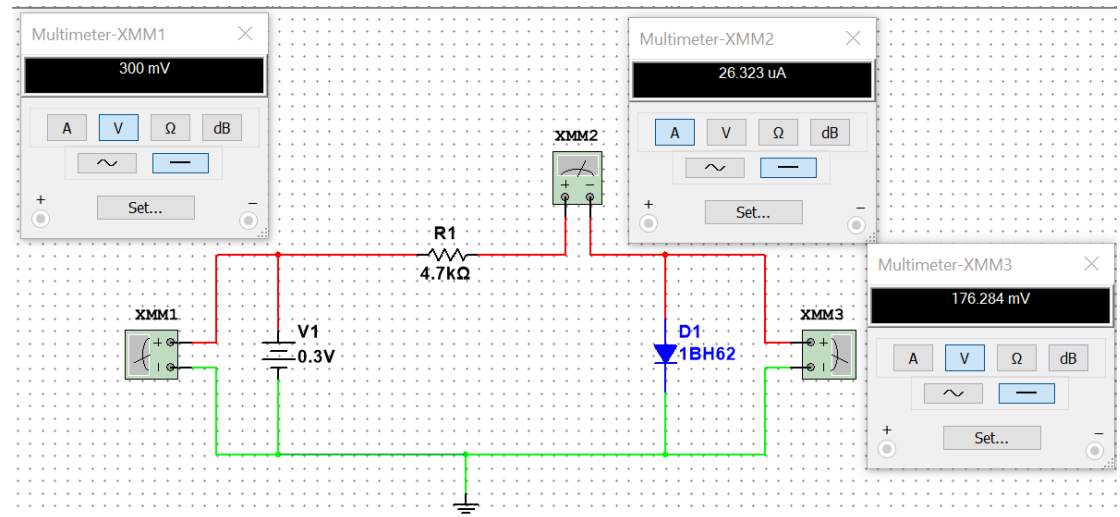


Εικόνα 1.1.4 Ορθή πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 0 Volt στο «Multisim»

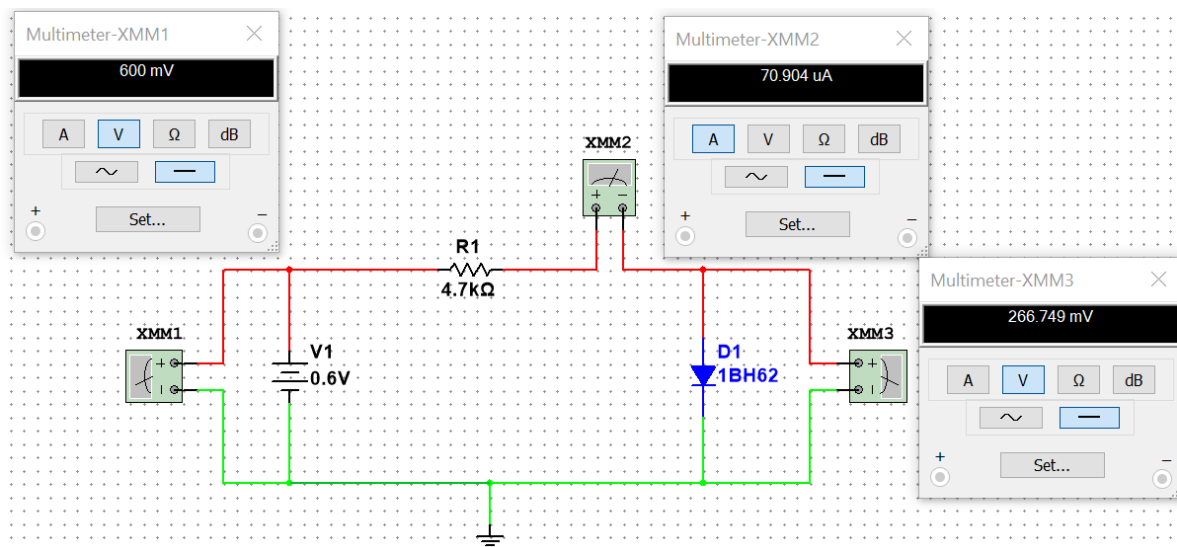
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.1.5 Ορθή πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 0.1 Volt «Multisim»

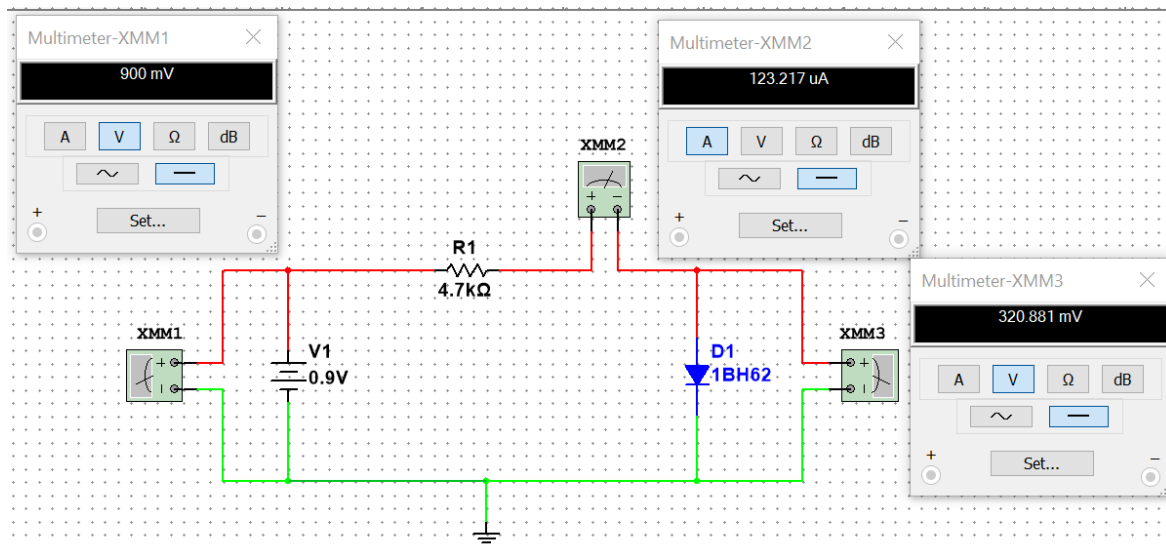


Εικόνα 1.1.6 Ορθή πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 0.3 Volt «Multisim»

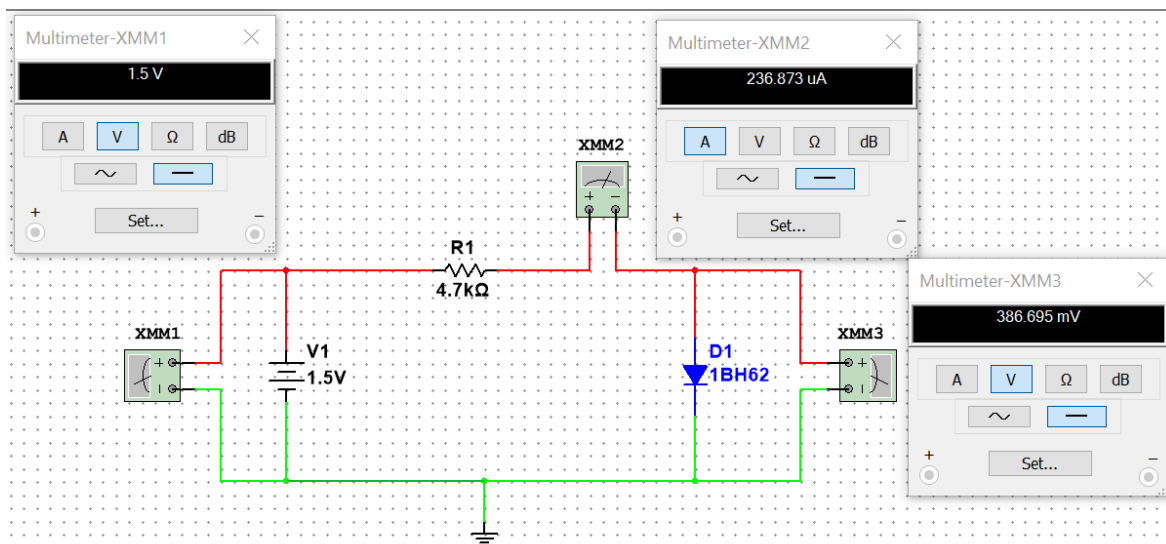


Εικόνα 1.1.7 Ορθή πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 0.6 Volt στο «Multisim»

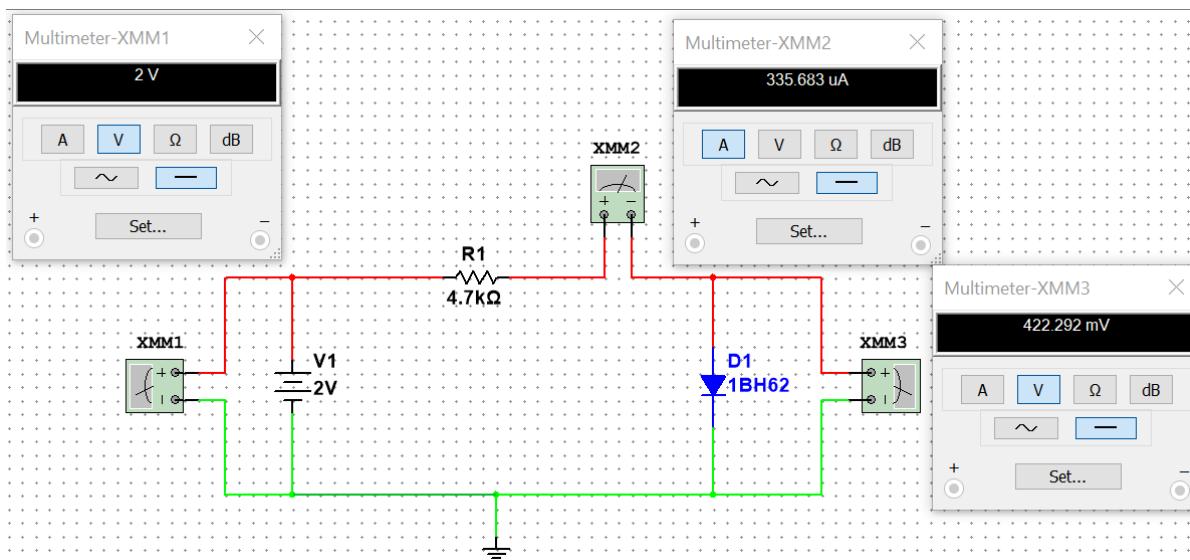
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.1.8 Ορθή πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 0.9 Volt στο «Multisim»

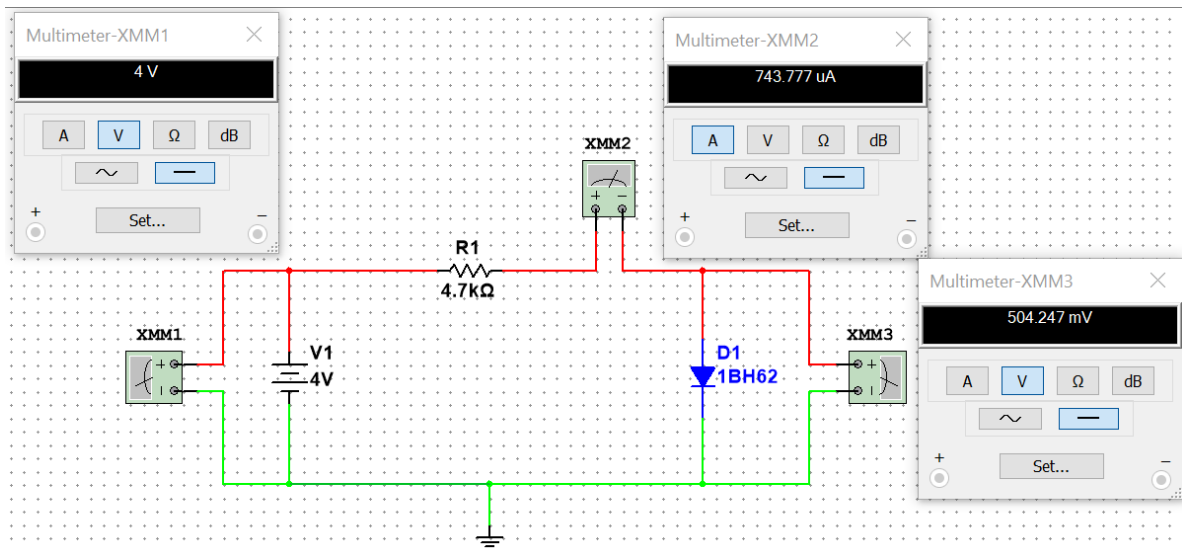


Εικόνα 1.1.9 Ορθή πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 1.5 Volt στο «Multisim»

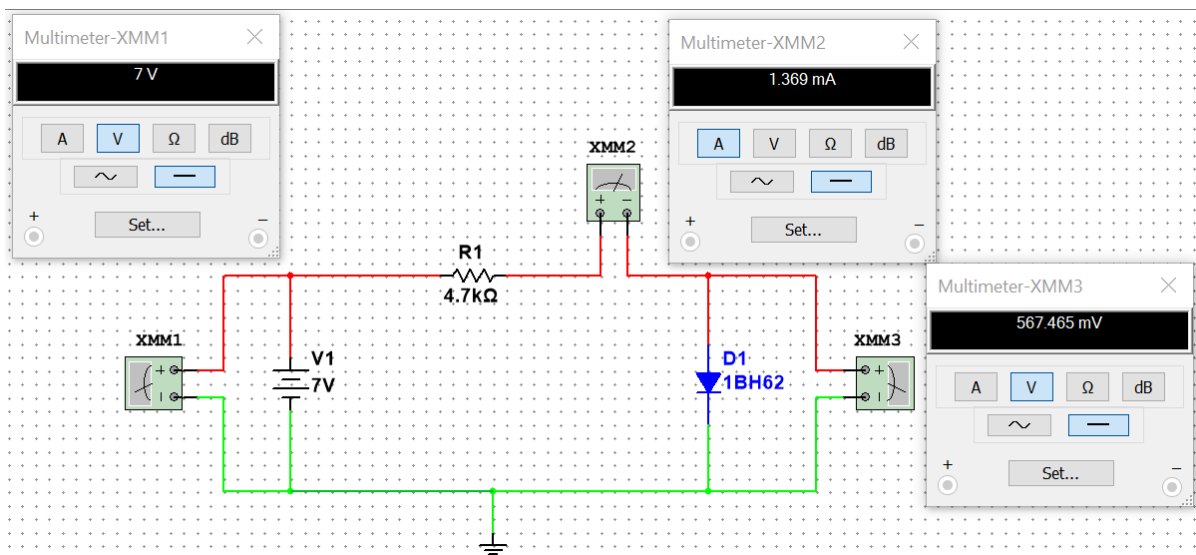


Εικόνα 1.1.10 Ορθή πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 2 Volt στο «Multisim»

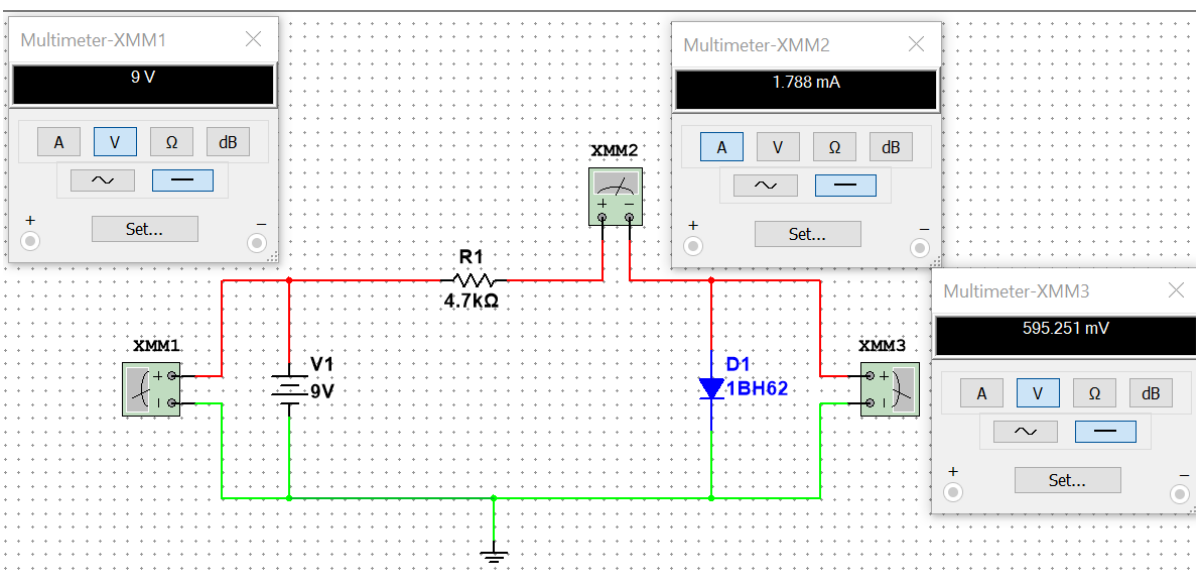
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.1.11 Ορθή πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 4 Volt στο «Multisim»

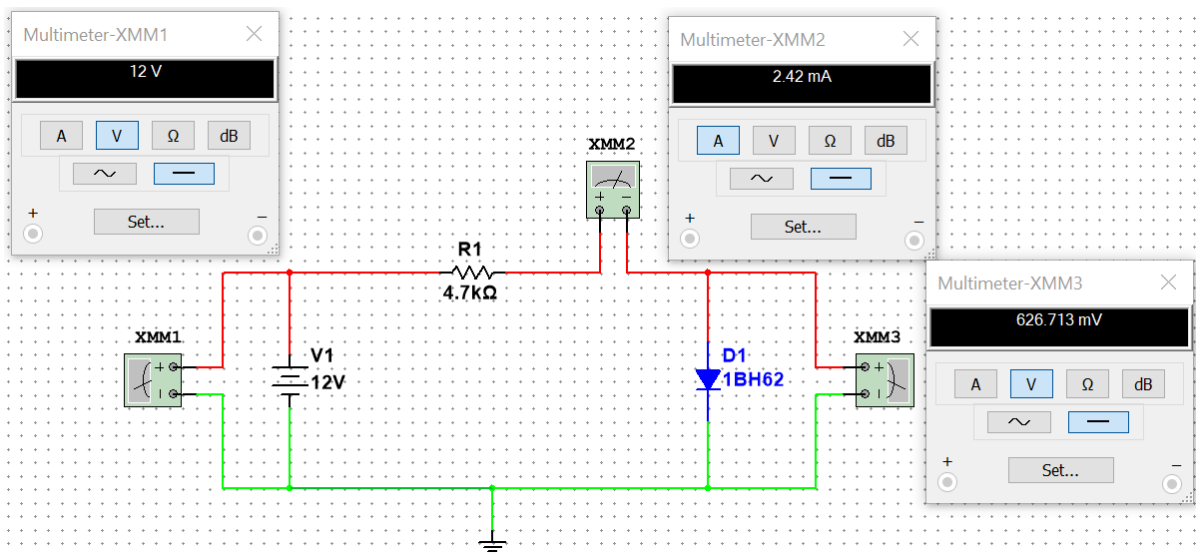


Εικόνα 1.1.12 Ορθή πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 7 Volt στο «Multisim»

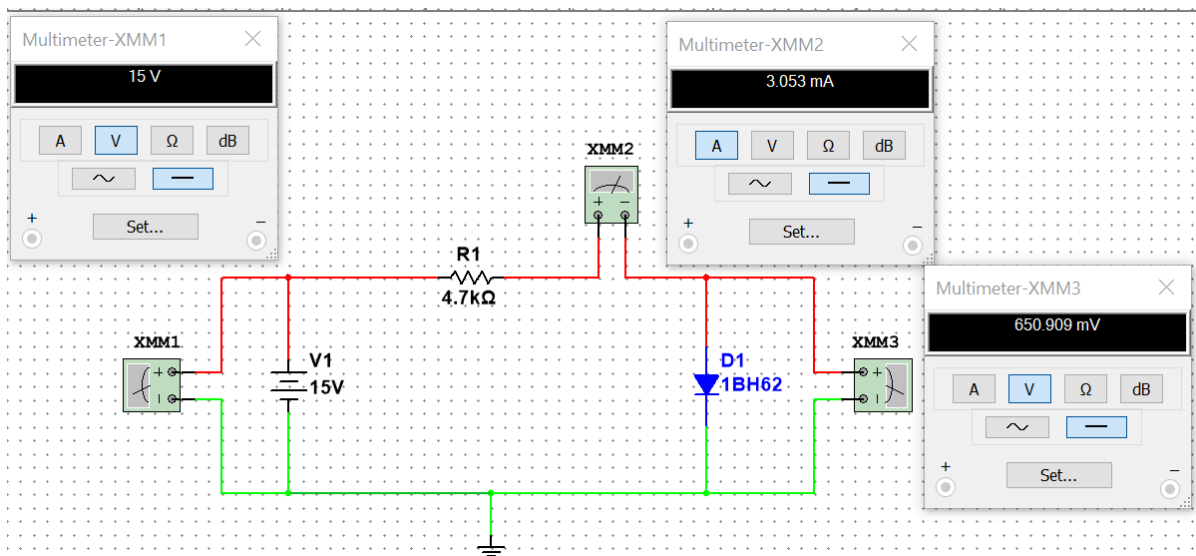


Εικόνα 1.1.13 Ορθή πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 9 Volt στο «Multisim»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.1.14 Ορθή πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 12 Volt στο «Multisim»

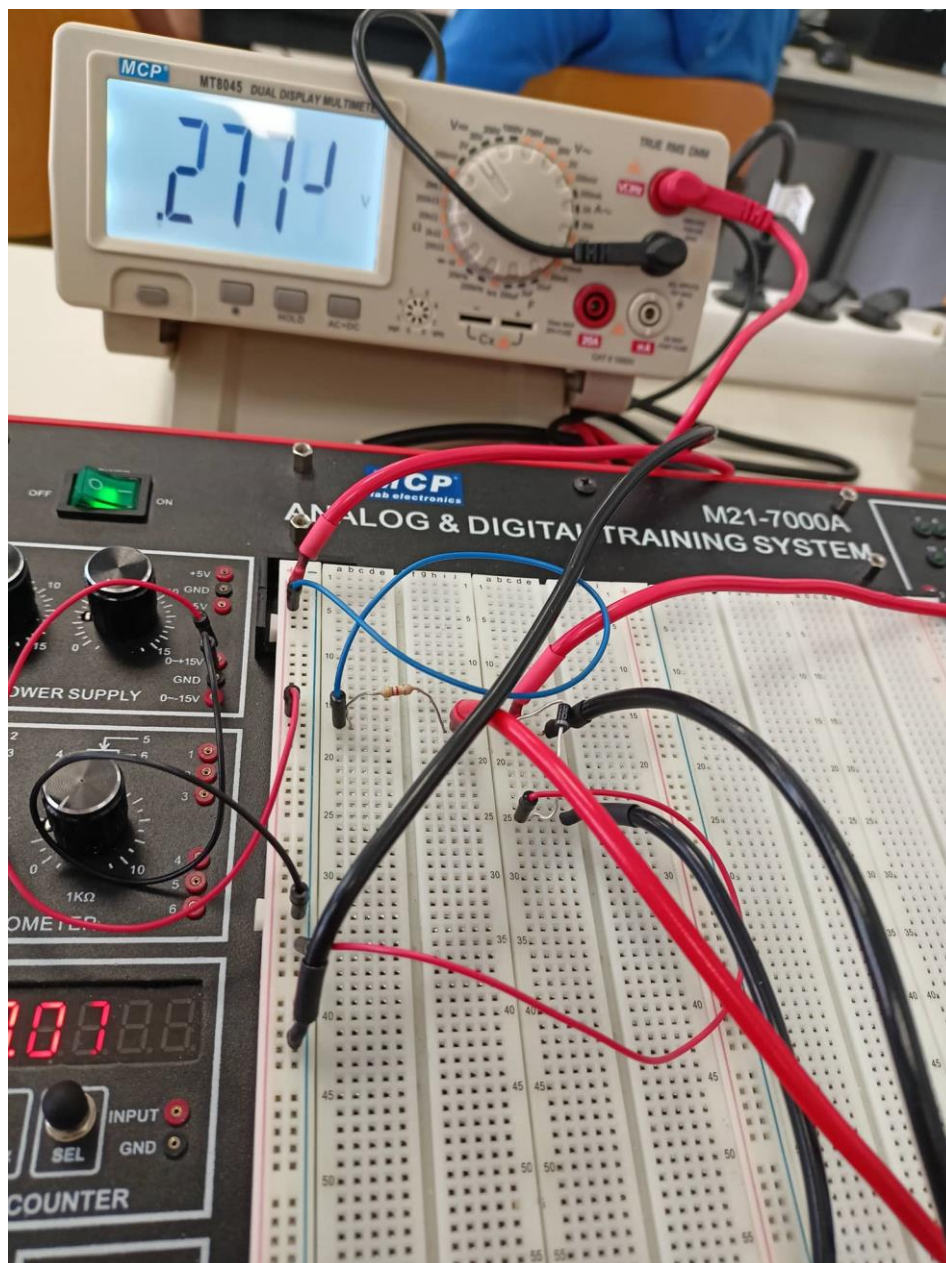


Εικόνα 1.1.15 Ορθή πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 15 Volt στο «Multisim»

Πειραματική Επίλυση

Στην Εικόνα 1.1.16 παρουσιάζεται η απεικόνιση της ορθής πόλωσης διόδου πυριτίου στο «breadboard», όπου πραγματοποιήθηκε στο χώρο του εργαστηρίου.

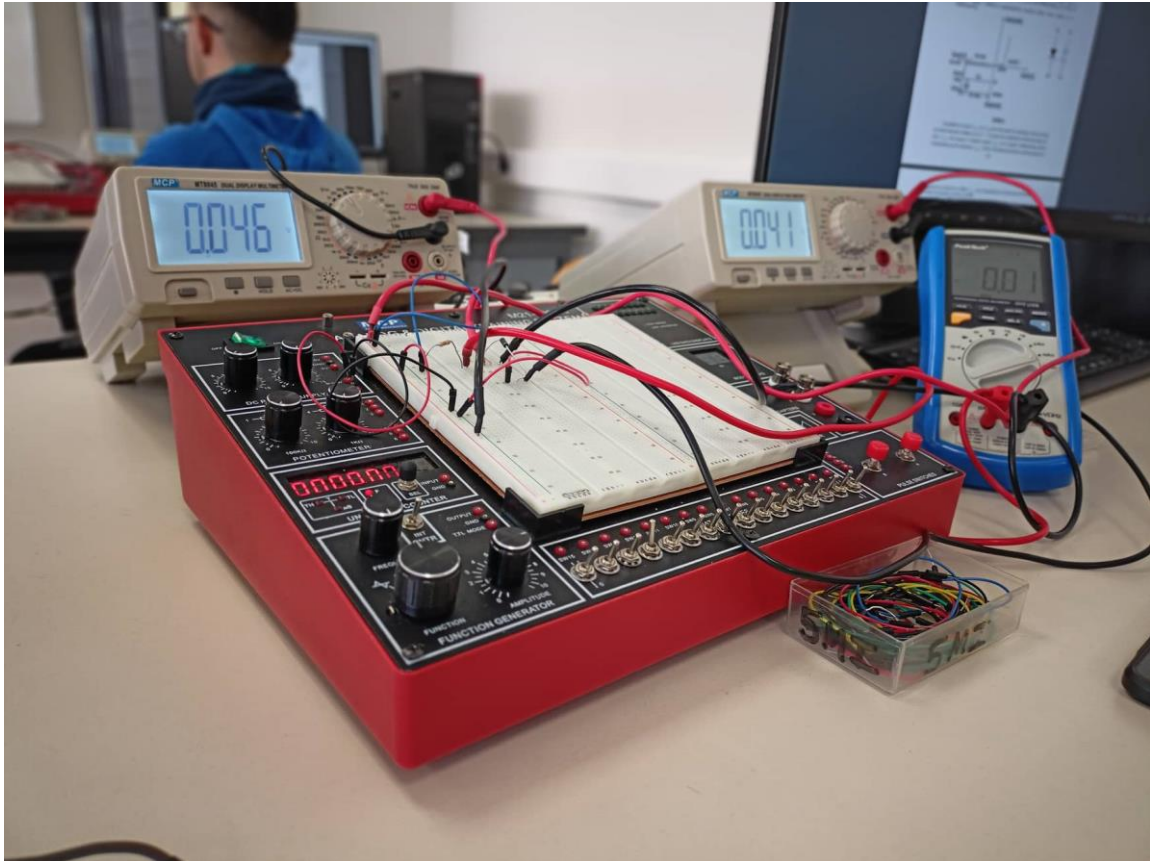
Αρχικά, συνδέουμε την τροφοδοσία τάσης (0-15 Volt) και ένα ψηφιακό πολύμετρο πάγκου ρυθμισμένο να υπολογίζει τάση σε Volt, παράλληλα στα άκρα της τροφοδοσίας με σκοπό να υπολογίσουμε την τάση της πηγής. Στη συνέχεια, συνδέουμε σειριακά με την πηγή τον αντιστάτη αντίστασης 4.7 KOhm, όπως και σειριακά συνδέουμε την διόδο με τον αντιστάτη. Η διόδος θα είναι ορθά πολωμένη, που σημαίνει ότι η επαφή N (γκρι γραμμή) θα είναι στραμμένη προς την γείωση, ώστε η τάση ανόδου (επαφή P) να είναι μεγαλύτερη από την τάση καθόδου (επαφή N). Συνδέουμε το απλό ψηφιακό πολύμετρο ρυθμισμένο να υπολογίζει ένταση του ρεύματος σε mA, σε σειρά με τον αντιστάτη και πριν την διόδο, ώστε να υπολογίσουμε την ένταση του ρεύματος που διαρέει την διόδο και συνεπώς όλο το κύκλωμα. Τέλος, συνδέουμε ένα ψηφιακό πολύμετρο πάγκου ρυθμισμένο να υπολογίζει τάση σε Volt, παράλληλα στα άκρα της διόδου, ώστε να υπολογίσουμε την διαφορά δυναμικού στα άκρα της διόδου. Επίσης, με ένα καλώδιο συνδέουμε και την γείωση.



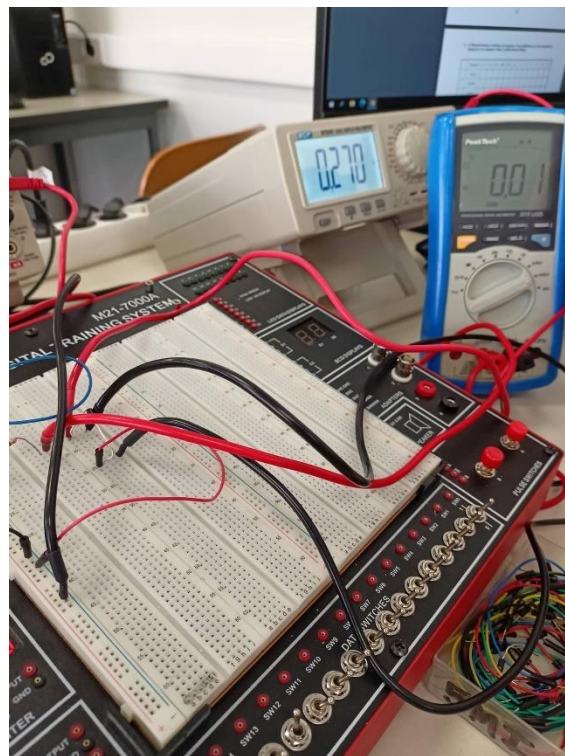
Εικόνα 1.1.16 Πειραματική απεικόνιση ορθής πόλωσης διόδου πυριτίου στο «Breadboard»

Στις Εικόνες 1.1.17, 1.1.18, 1.1.19, 1.1.20, 1.1.21, 1.1.22, 1.1.23, 1.1.24, 1.1.25, 1.1.26 και 1.1.27 επαληθεύονται πειραματικά στην πλακέτα διασύνδεσης «Breadboard» από το περιβάλλον του εργαστηρίου, οι καταγεγραμμένες μετρήσεις του Πίνακα 1. Απουσιάζει η ορθή πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 0 Volt στο «Breadboard».

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

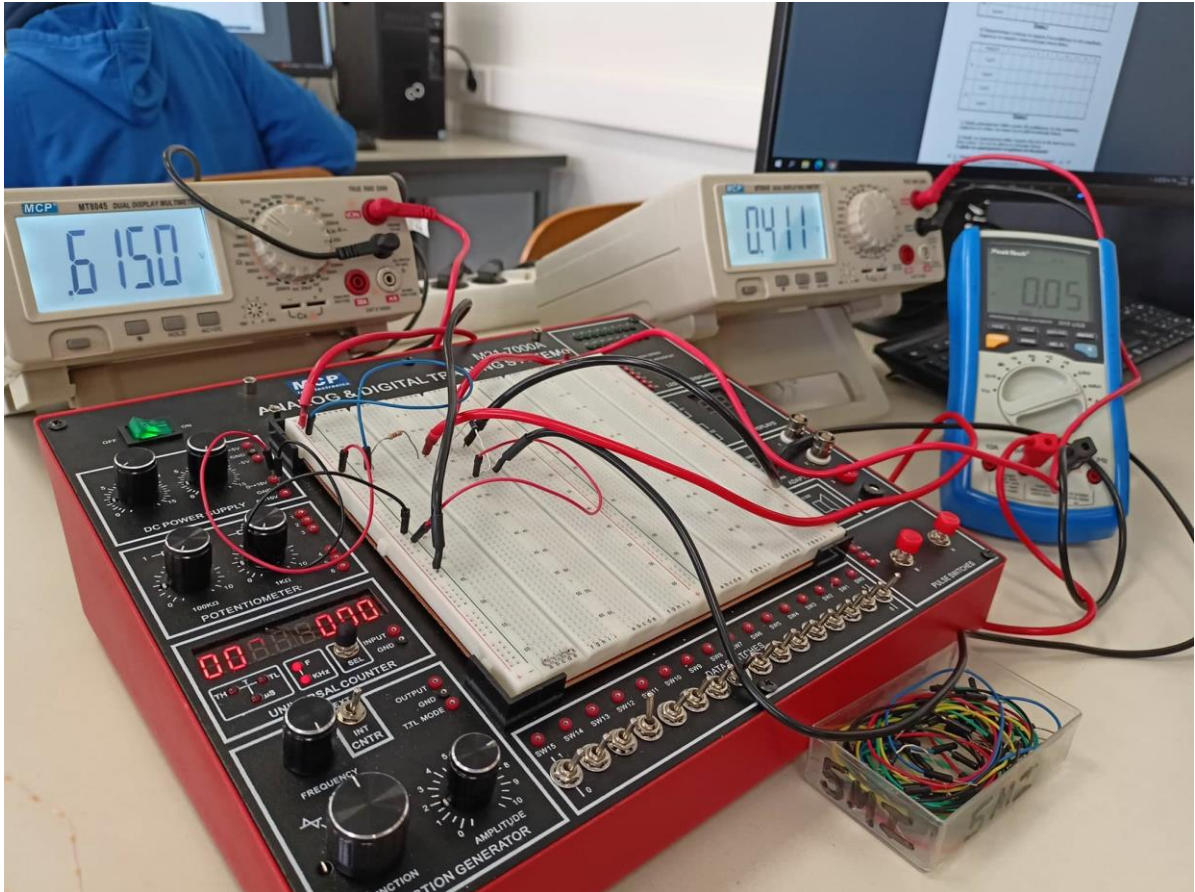


Εικόνα 1.1.17 Ορθή πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 0.1 Volt στο «Breadboard»

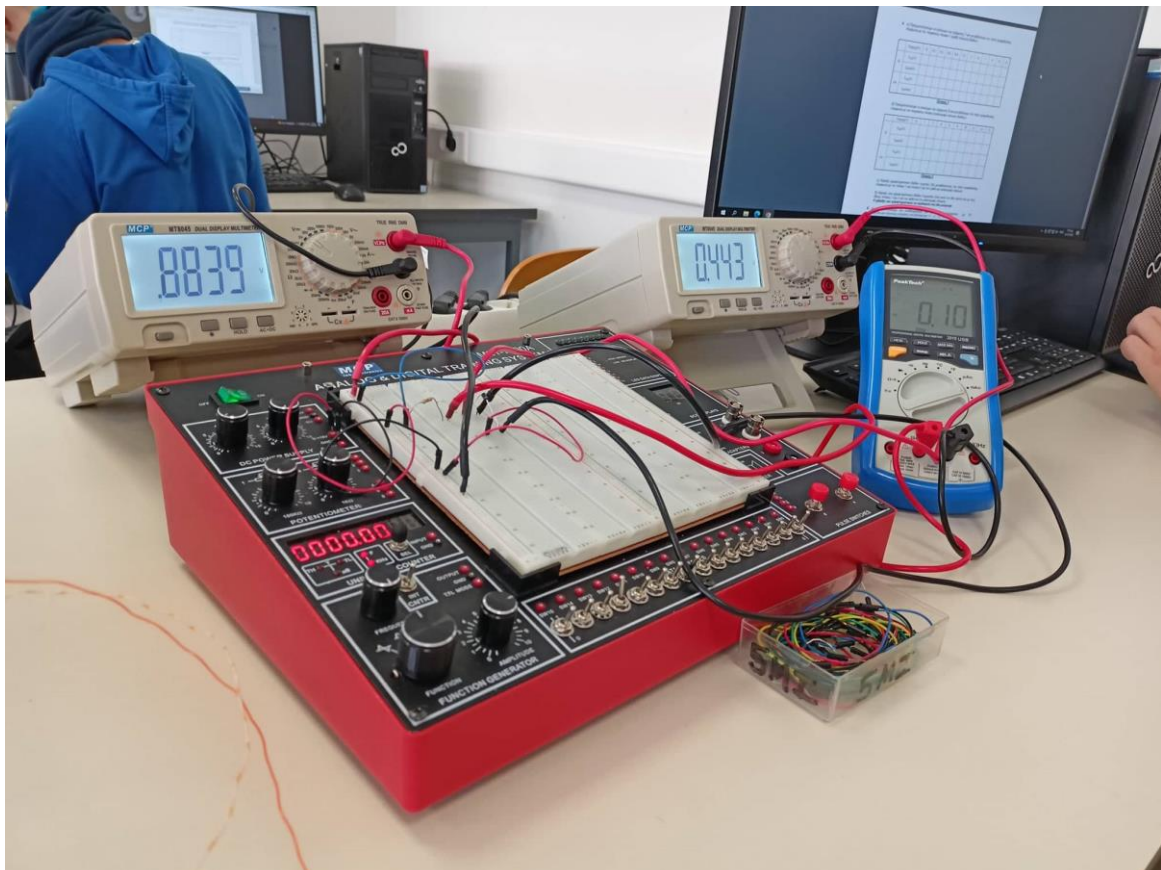


Εικόνα 1.1.18 Ορθή πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 0.3 Volt στο «Breadboard»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

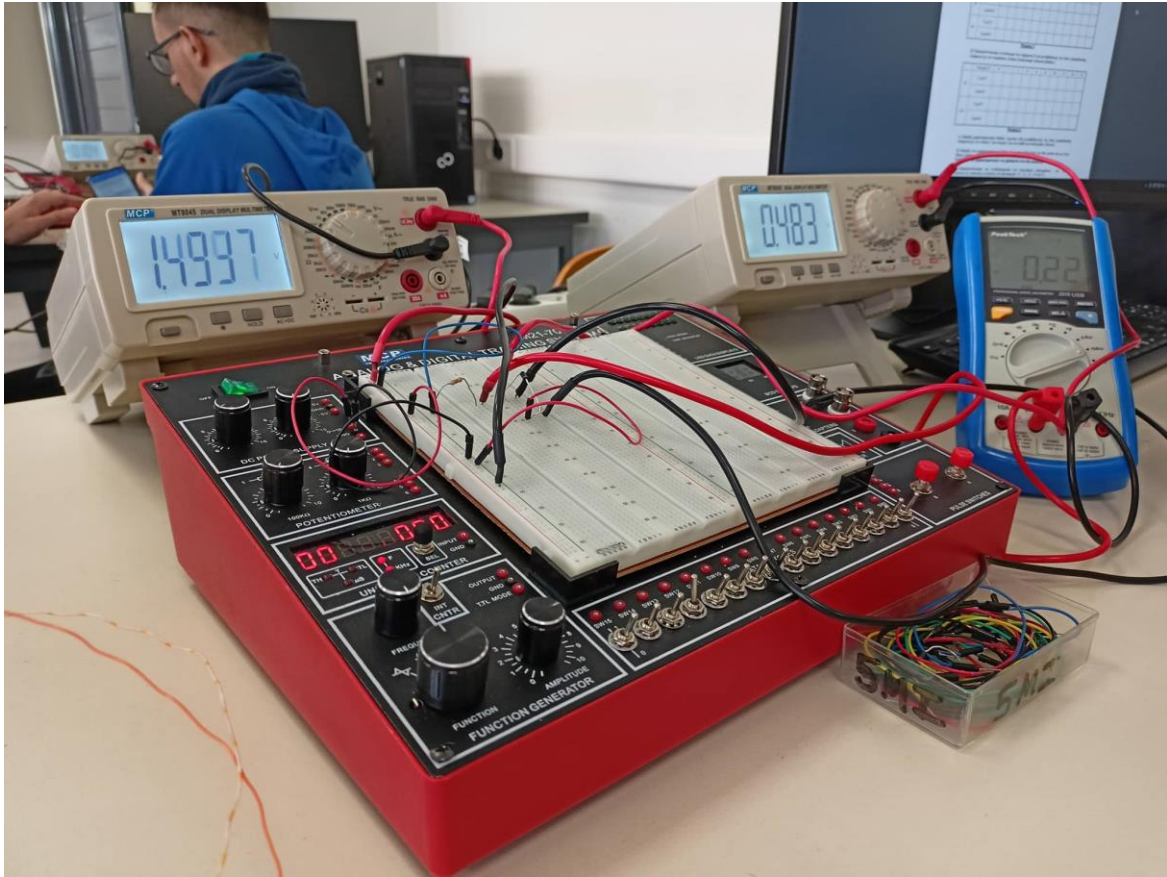


Εικόνα 1.1.19 Ορθή πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 0.6 Volt στο «Breadboard»

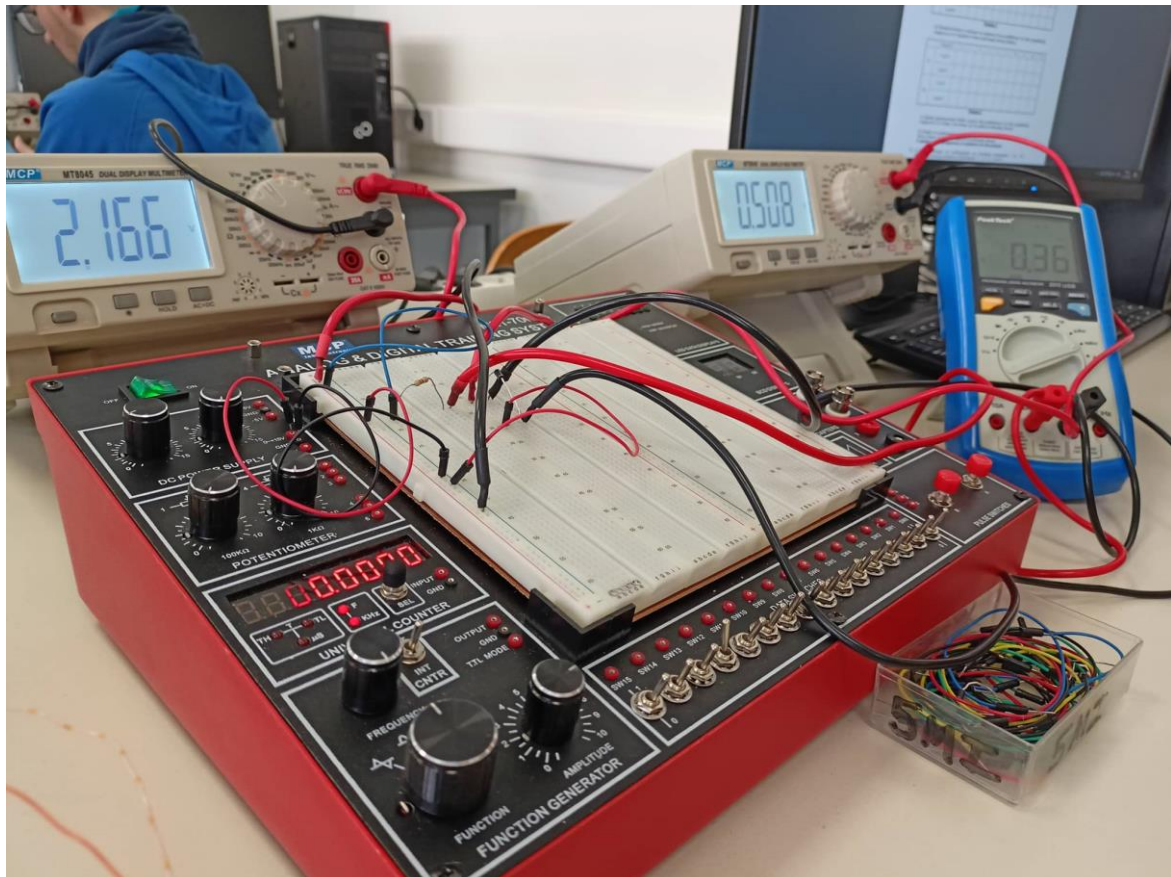


Εικόνα 1.1.20 Ορθή πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 0.9 Volt στο «Breadboard»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

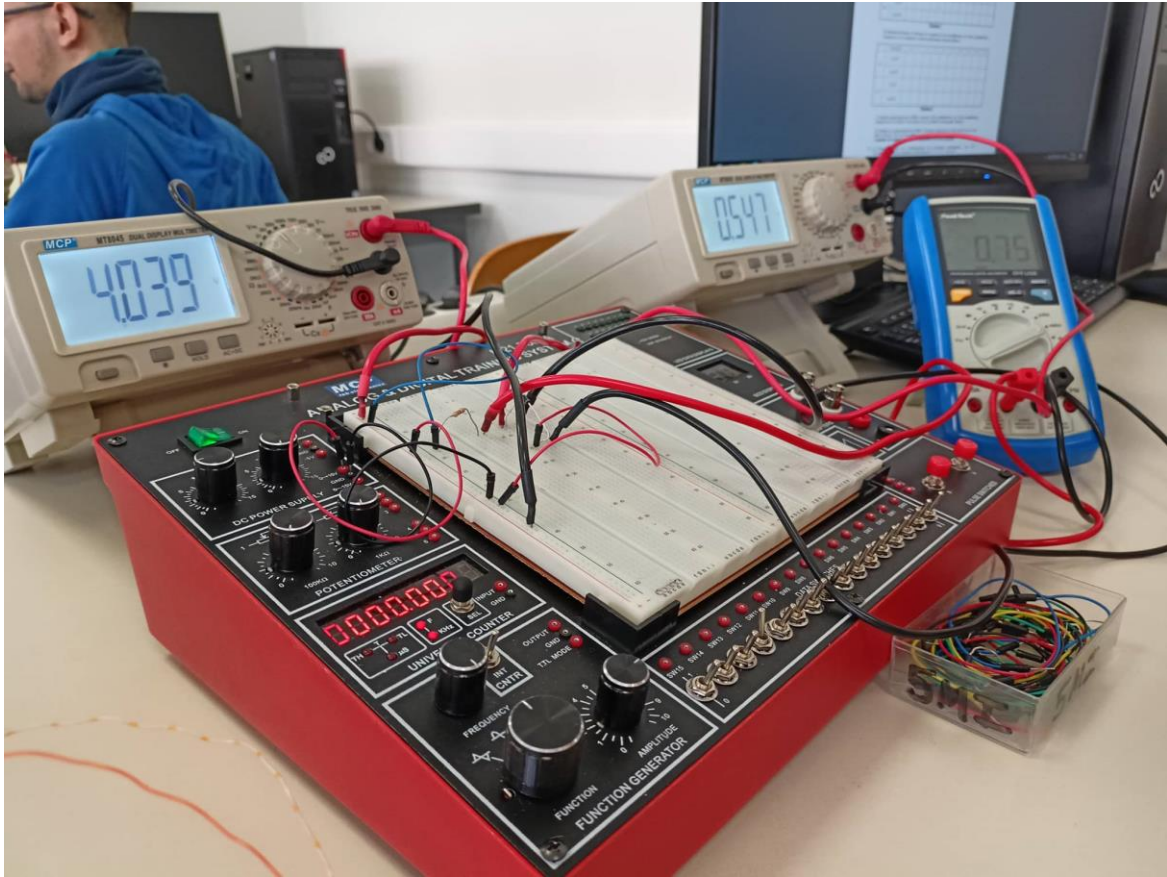


Εικόνα 1.1.21 Ορθή πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 1.5 Volt στο «Breadboard»

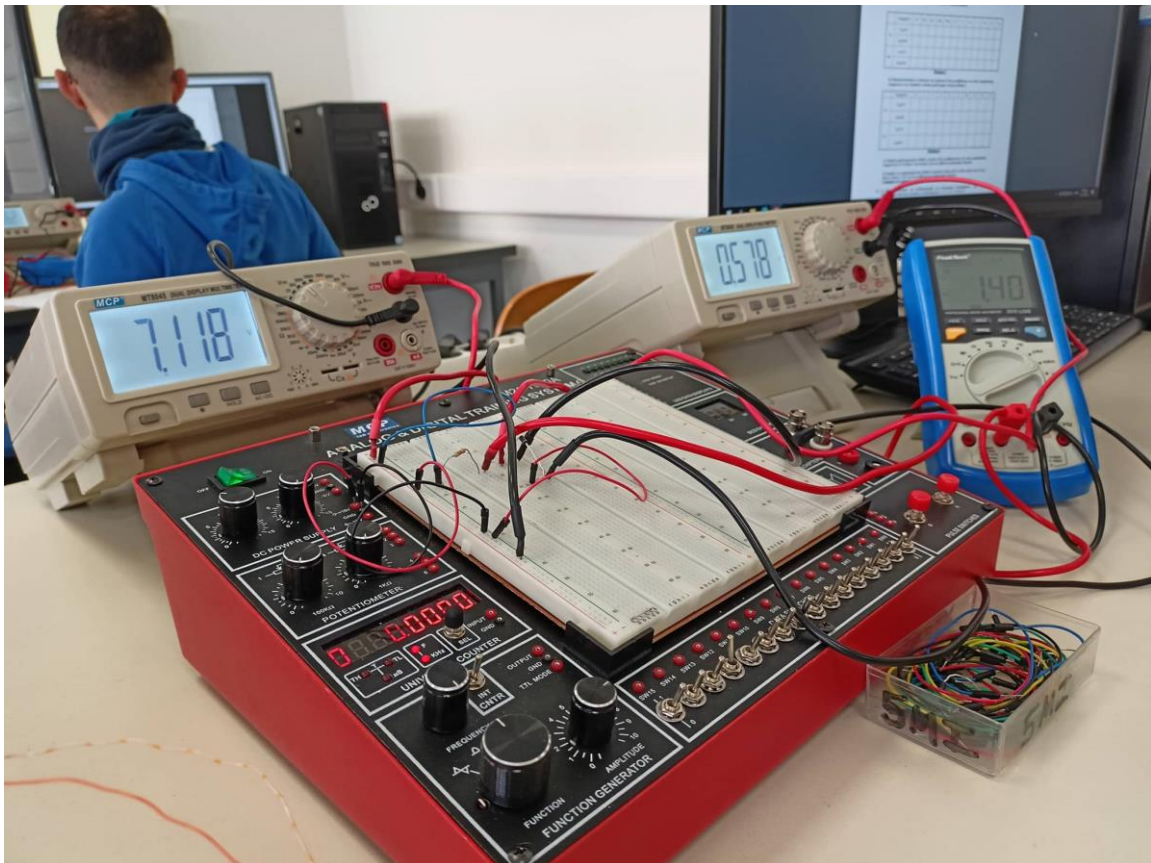


Εικόνα 1.1.22 Ορθή πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 2 Volt στο «Breadboard»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

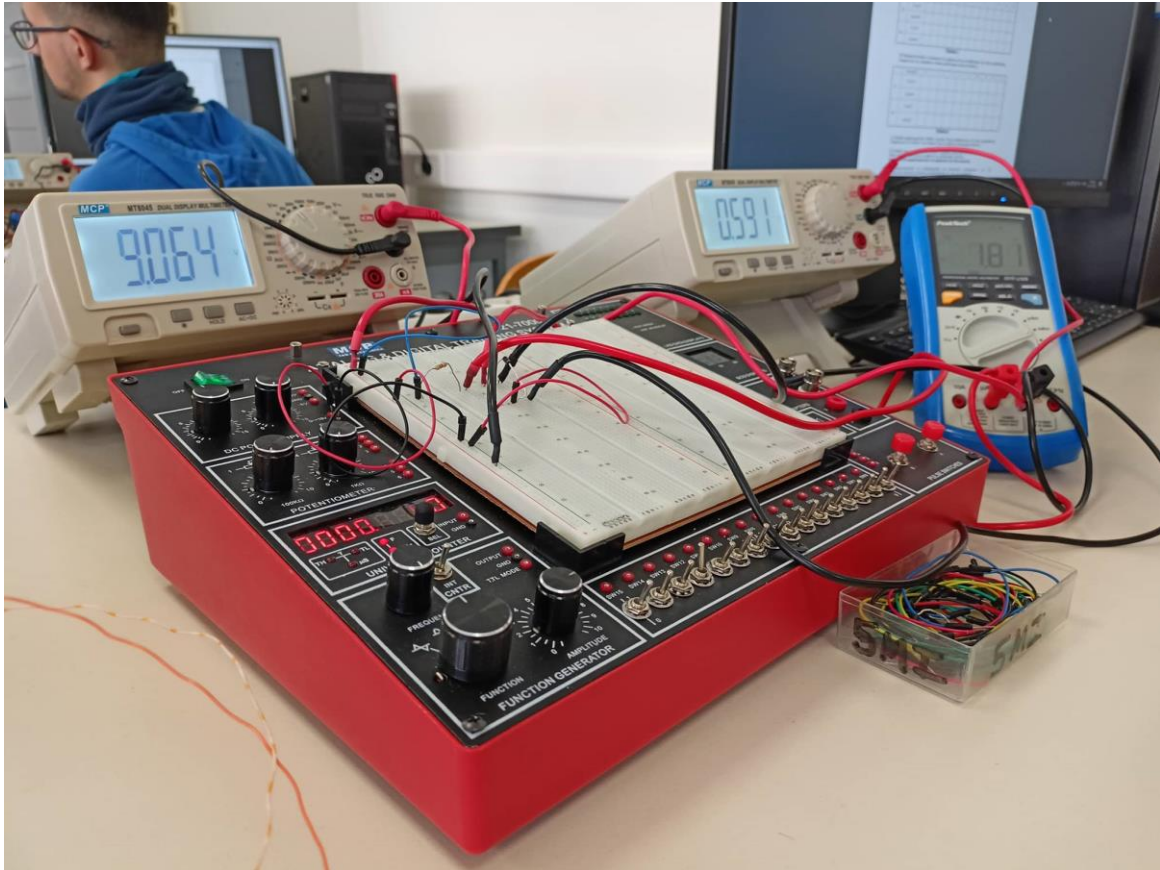


Εικόνα 1.1.23 Ορθή πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 4 Volt στο «Breadboard»

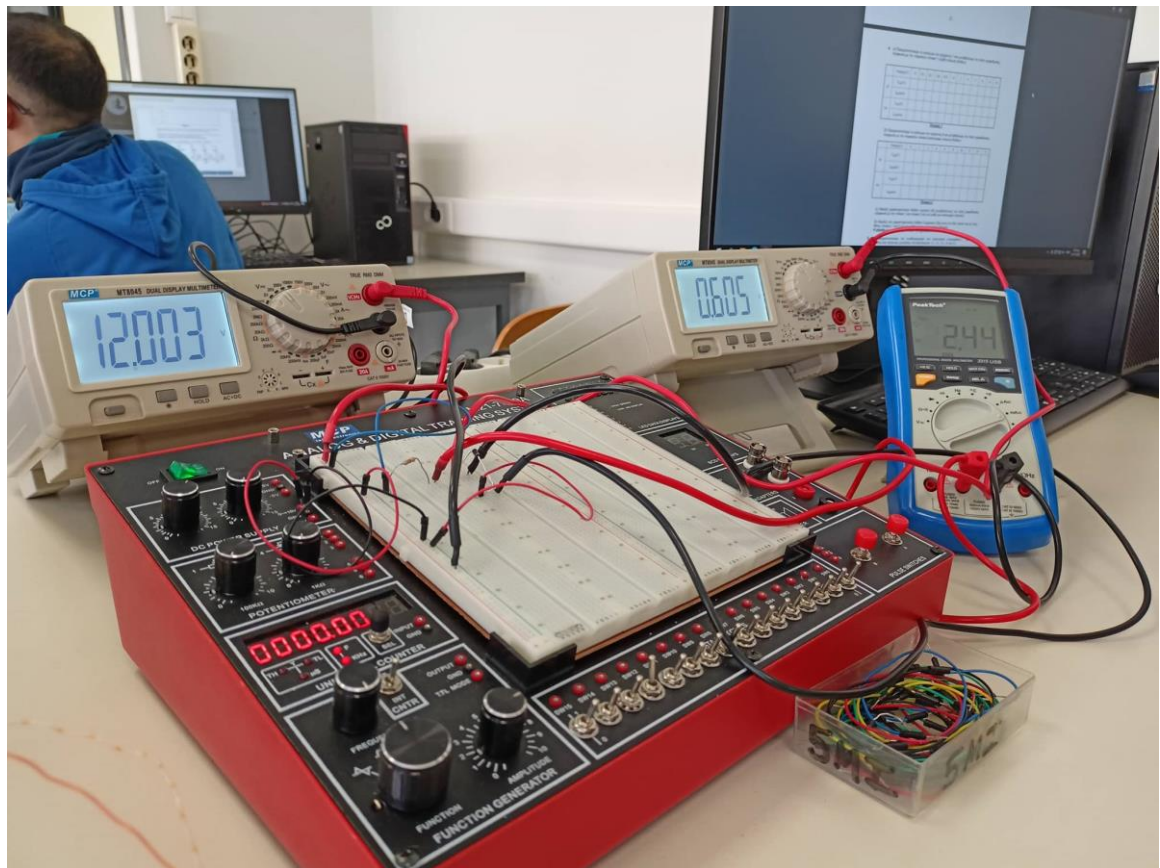


Εικόνα 1.1.24 Ορθή πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 7 Volt στο «Breadboard»

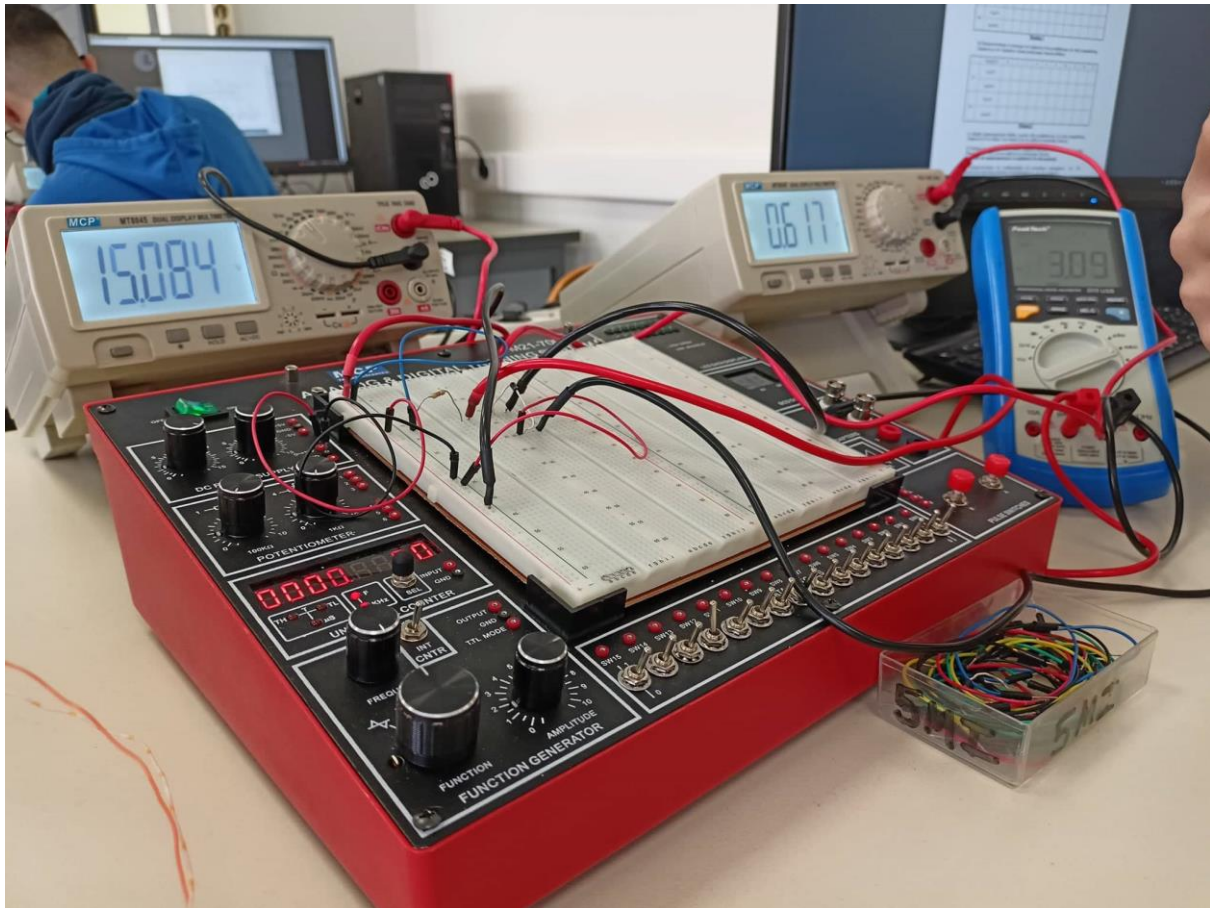
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.1.25 Ορθή πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 9 Volt στο «Breadboard»



Εικόνα 1.1.26 Ορθή πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 12 Volt στο «Breadboard»



Εικόνα 1.1.27 Ορθή πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 15 Volt στο «Breadboard»

1.2 ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΛΩΣΗ

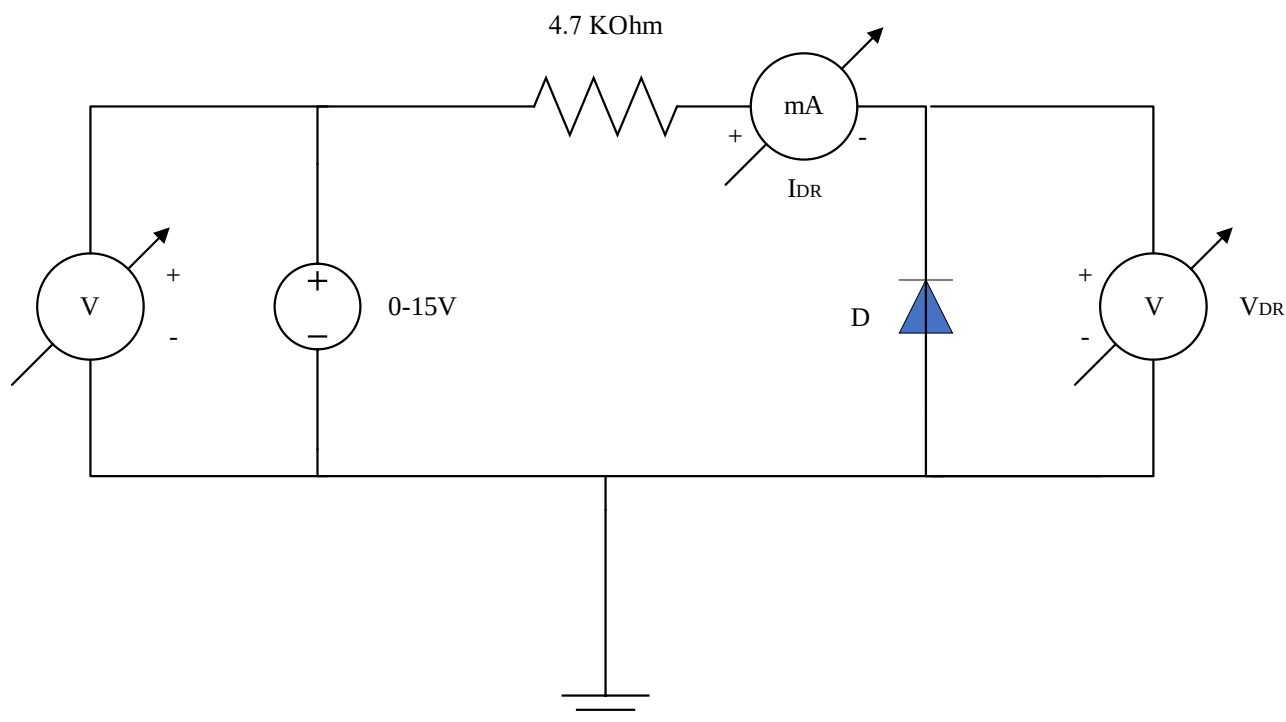
Γενικά

Στα κεφάλαια «Προσομοιωτική Επίλυση» και «Πειραματική Επίλυση» παρουσιάζονται αναλυτικά τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν, οι καταγεγραμμένες μετρήσεις και οι παρατηρήσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος με στιγμιότυπα από το λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» και φωτογραφίες του πειράματος από το περιβάλλον του εργαστηρίου αντίστοιχα, ενώ στο κεφάλαιο «Θεωρητική Επίλυση» αναλύεται η μαθηματική απόδειξη του πειράματος.

Θεωρητική Επίλυση

Στην Εικόνα 1.2.1 παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση της ανάστροφης πόλωσης διόδου πυριτίου από το λογισμικό σχεδιασμού «MS Visio».

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.2.1 Σχηματική απεικόνιση ανάστροφης πόλωσης διόδου πυριτίου στο «MS Visio»

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πείραμα της ανάστροφης πόλωσης διόδου πυριτίου, όσον αφορά το ρεύμα « I_{DR} » που διαρρέεται από την δίοδο και την διαφορά δυναμικού « V_{DR} » ανάμεσα στα άκρα της δίοδου. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν για διάφορες τιμές τροφοδοσίας της πηγής και στο κύκλωμα είναι συνδεδεμένος και ένας αντιστάτης με αντίσταση 4.7 KOhm.

Πίνακας 2.

	Πηγής (V)	0	1	2	4	6	8	10	12	14	15
Si	$V_{DR}(V)$	0	0.97	1.97	3.97	5.97	7.97	9.97	11.97	13.97	14.97
	$I_{DR}(\mu A)$	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Οι παρατηρήσεις που καταγράφονται σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 2 είναι οι εξής :

- Το ρεύμα « I_{DR} » που διαρρέει την δίοδο πυριτίου παραμένει περίπου σταθερό κάθε φορά που αυξάνεται και η τάση στα άκρα της πηγής.
- Η διαφορά δυναμικού « V_{DR} » στα άκρα της δίοδου πυριτίου παραμένει περίπου (λόγω της πτώσης τάσης από τον αντιστάτη) η ίδια με την τάση τροφοδοσίας κάθε φορά που αυξάνεται και η τάση της πηγής.

Σύμφωνα με τον 2^ο κανόνα του Kirchhoff (νόμος των τάσεων), το άθροισμα των διαφορών δυναμικού στους επιμέρους κλάδους ενός βρόχου είναι ίσο με μηδέν. Από το νόμο του Ohm, ισχύει ότι η διαφορά δυναμικού στα άκρα ενός κλάδου είναι ανάλογη με την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον κλάδο. Από

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

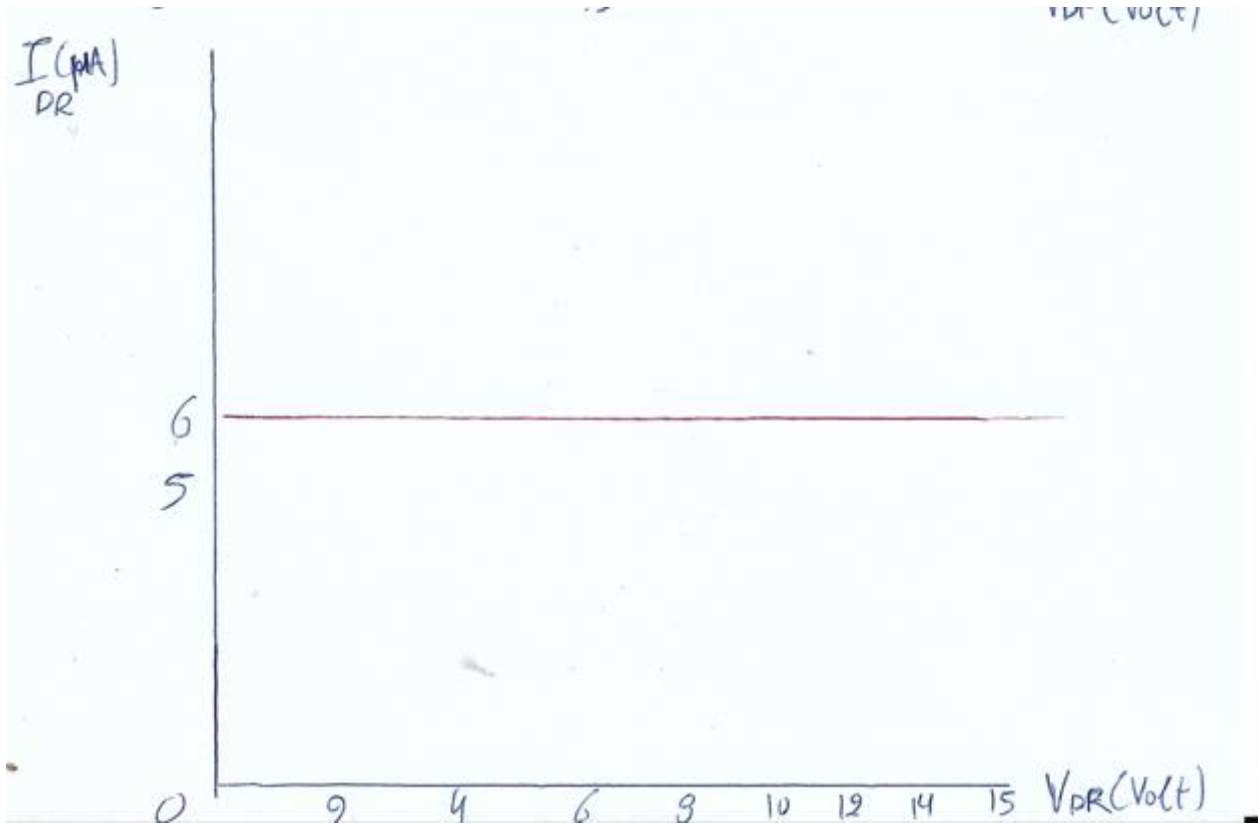
τους προαναφερόμενους νόμους επαληθεύονται οι μετρήσεις που καταγράφηκαν στον πίνακα 2. Για παράδειγμα στα 8 Volt πηγής έχουμε:

$$V_{\text{πηγή}} + V_R + V_{DR} = 0 \rightarrow 8 \text{ Volt} + (I_{DF} \times R) - 8 \text{ Volt} = 0 \rightarrow$$

$$8 \text{ Volt} + (0.000006 \text{ Ampere} \times 150 \text{ Ohm}) - 8 \text{ Volt} = 0 \rightarrow$$

$$8 \text{ Volt} + 0.0009 \text{ Volt} - 8 \text{ Volt} = 0 \rightarrow 0 \cong 0$$

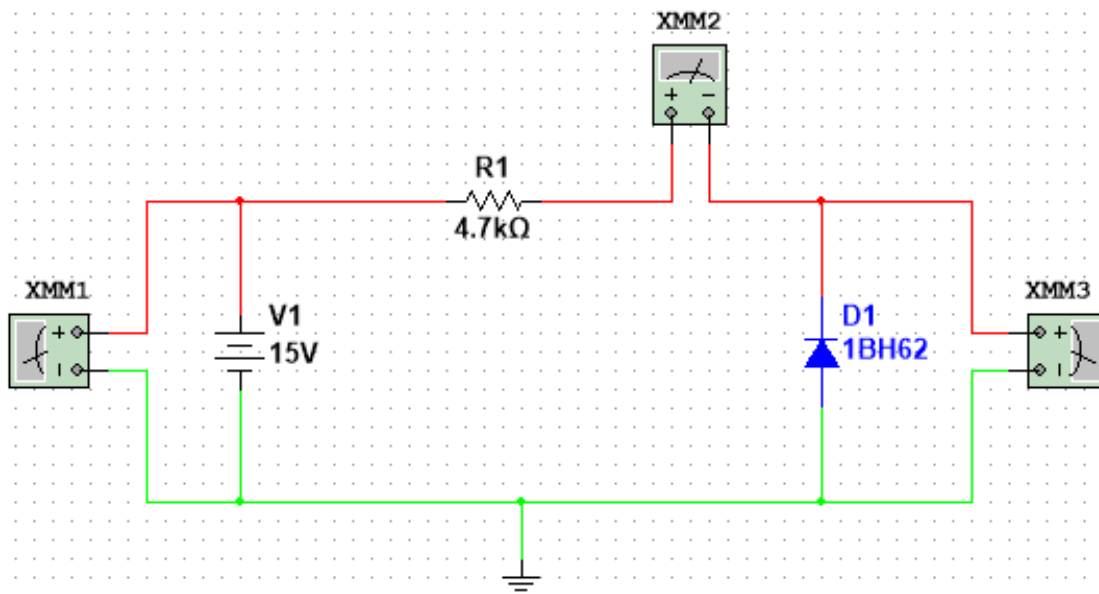
Η τάση στα άκρα της διόδου πυριτίου παραμένει περίπου η ίδια και το ρεύμα που την διαρρέει περίπου σταθερό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η διάδος είναι ανάστροφα πολωμένη και επομένως δεν άγει ρεύμα. Επομένως, η εσωτερική αντίσταση είναι πολύ μεγάλη πράγμα που δικαιολογεί το πολύ μικρό ρεύμα που διαρρέει την διάδο (νόμος του Ohm). Η διάδος συμπεριφέρεται ως μονωτής. Στην Εικόνα 1.2.2 παρουσιάζεται η χαρακτηριστική διόδου πυριτίου κατά την ανάστροφη πόλωση, μεταβάλλοντας την τάση τροφοδοσία σύμφωνα με τον Πίνακα 2.



Εικόνα 1.2.2 Χαρακτηριστική ανάστροφης πόλωσης διόδου πυριτίου $I_{DR} - V_{DR}$

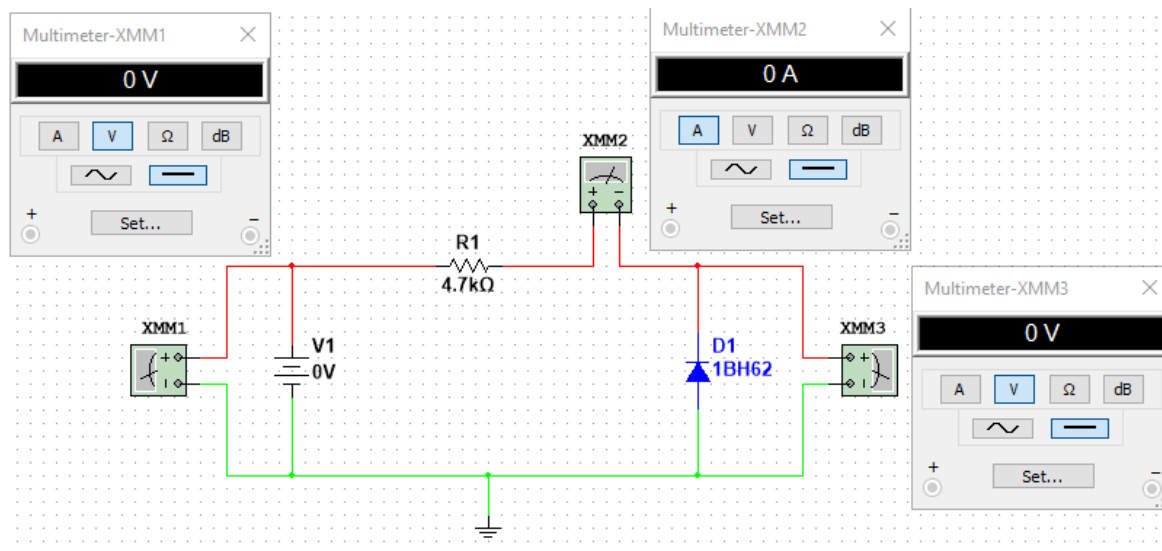
Προσομοιωτική Επίλυση

Στην Εικόνα 1.2.3 παρουσιάζεται η προσομοιωτική απεικόνιση της ανάστροφης πόλωσης διόδου πυριτίου στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim».



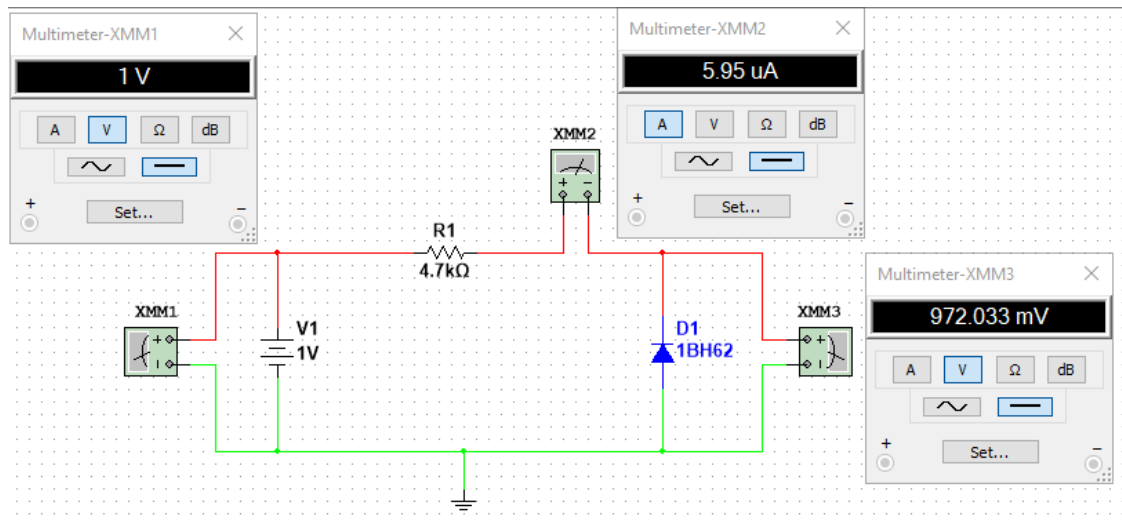
Εικόνα 1.2.3 Προσομοιωτική απεικόνιση ανάστροφης πόλωσης διόδου πυριτίου στο «Multisim»

Στις Εικόνες 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12 και 1.2.13 επαληθεύονται προσομοιωτικά στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim», οι καταγεγραμμένες μετρήσεις του Πίνακα 2.

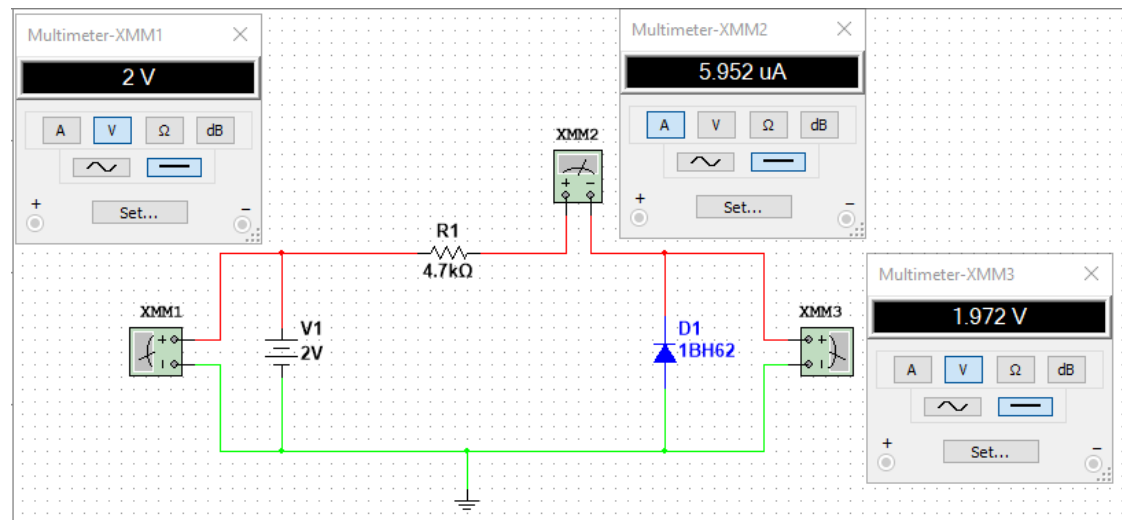


Εικόνα 1.2.4 Ανάστροφη πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 0 Volt στο «Multisim»

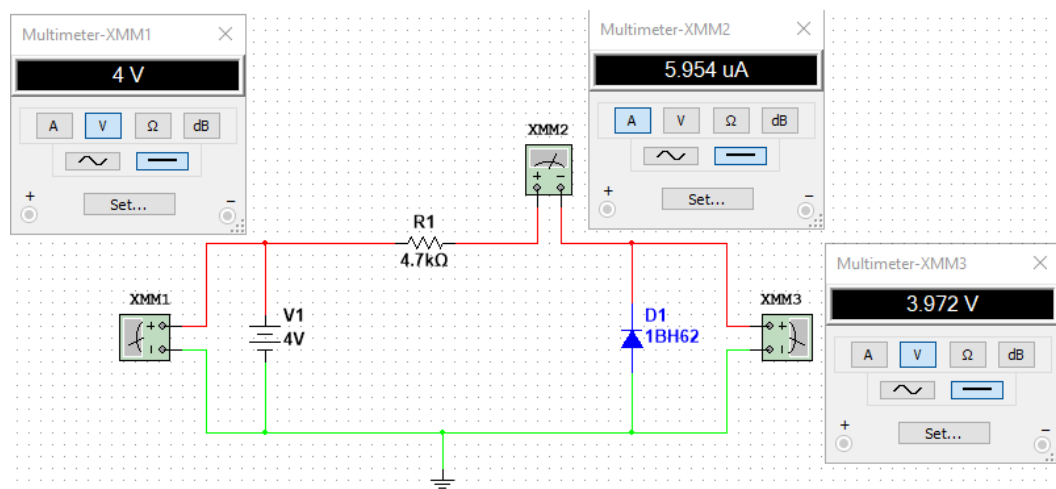
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.2.5 Ανάστροφη πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 1 Volt στο «Multisim»

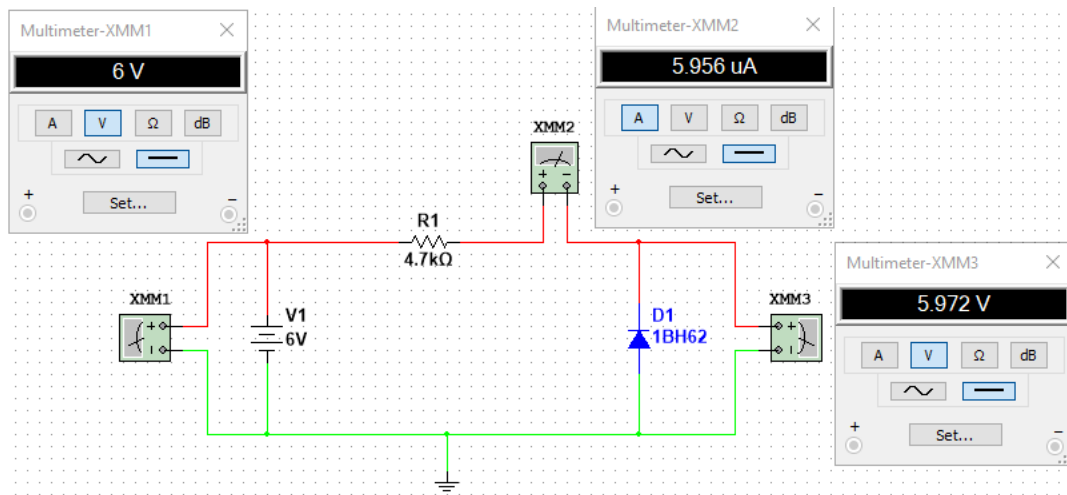


Εικόνα 1.2.6 Ανάστροφη πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 2 Volt στο «Multisim»

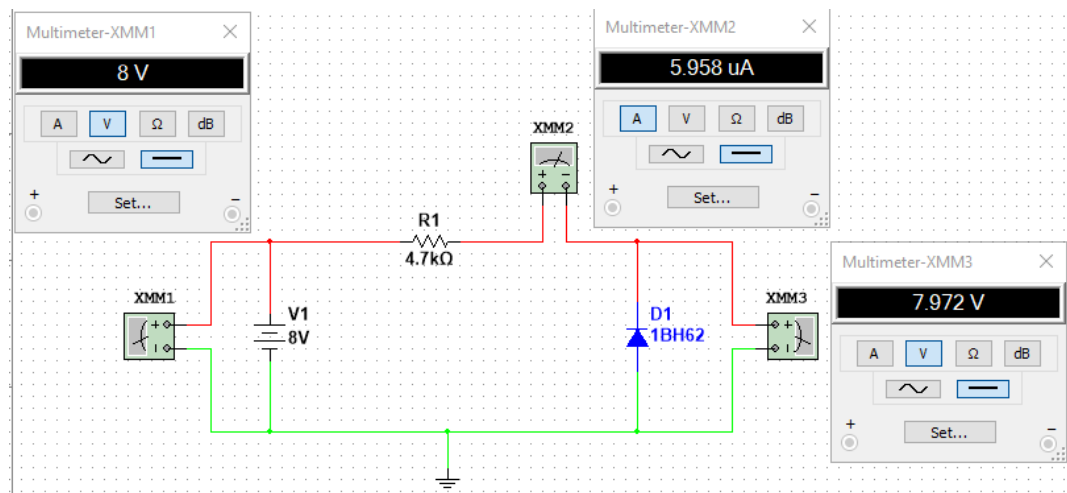


Εικόνα 1.2.7 Ανάστροφη πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 4 Volt στο «Multisim»

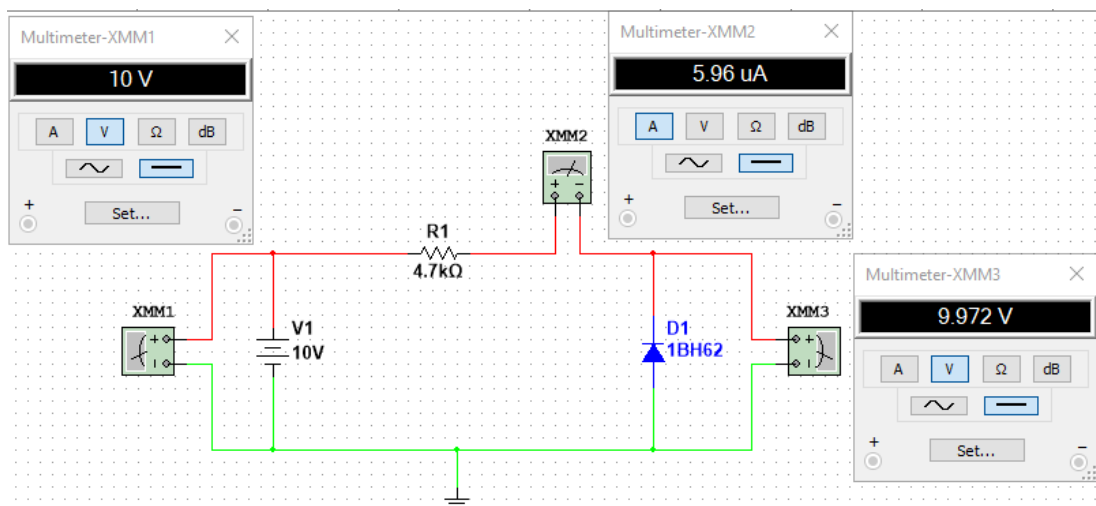
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.2.8 Ανάστροφη πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 6 Volt στο «Multisim»

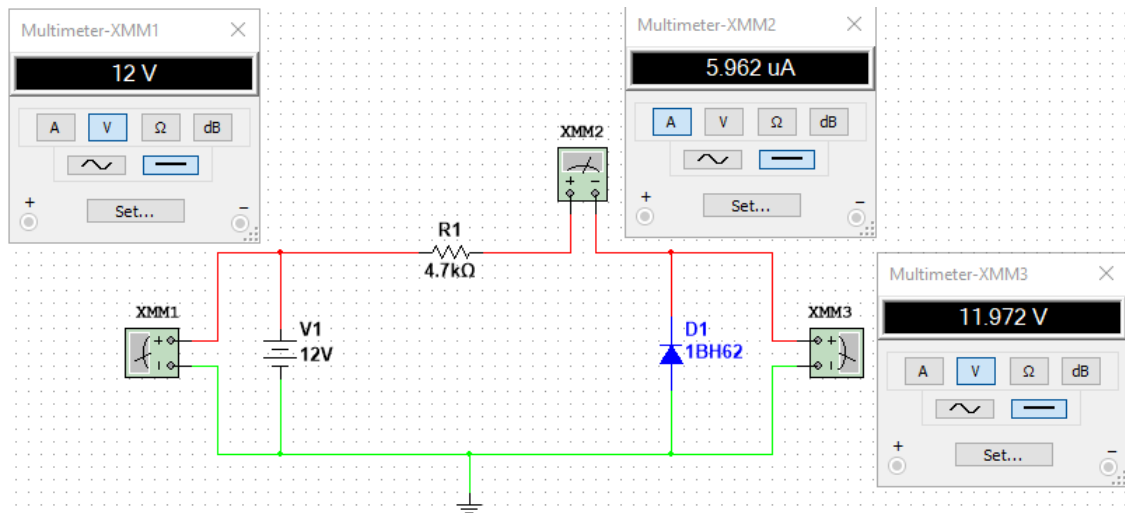


Εικόνα 1.2.9 Ανάστροφη πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 8 Volt στο «Multisim»

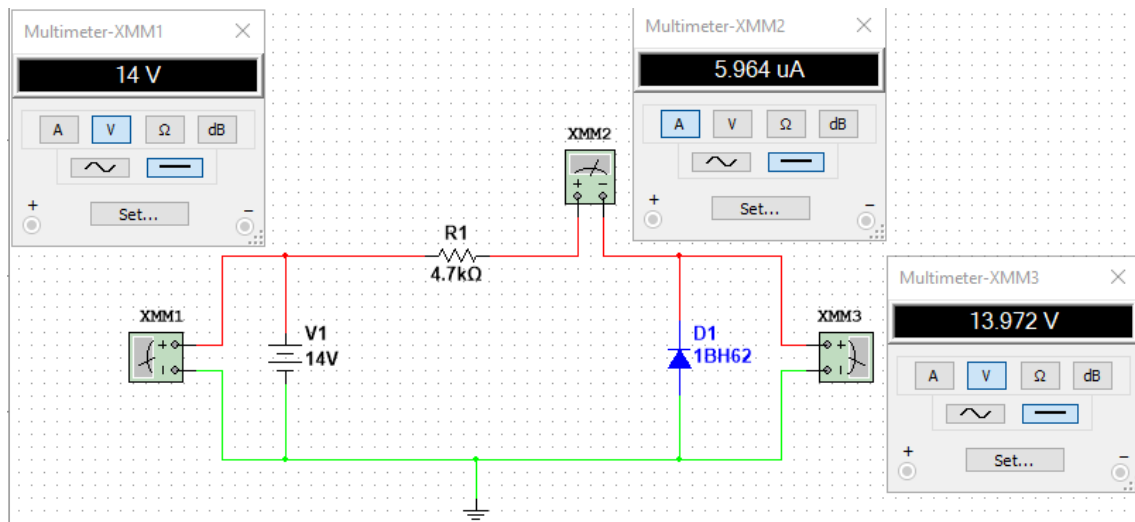


Εικόνα 1.2.10 Ανάστροφη πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 10 Volt στο «Multisim»

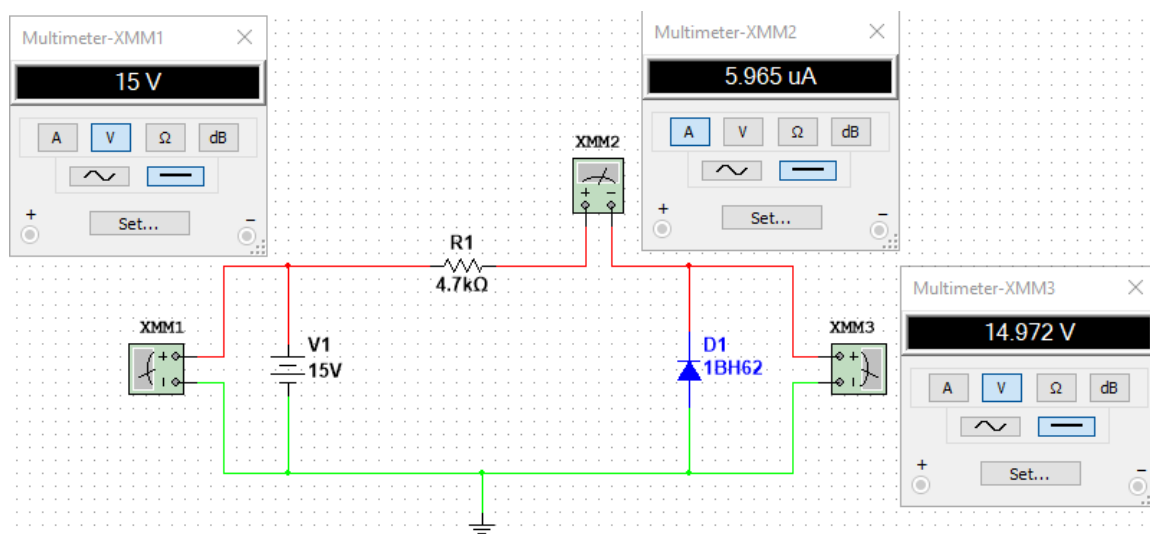
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.2.11 Ανάστροφη πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 12 Volt στο «Multisim»



Εικόνα 1.2.12 Ανάστροφη πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 14 Volt στο «Multisim»

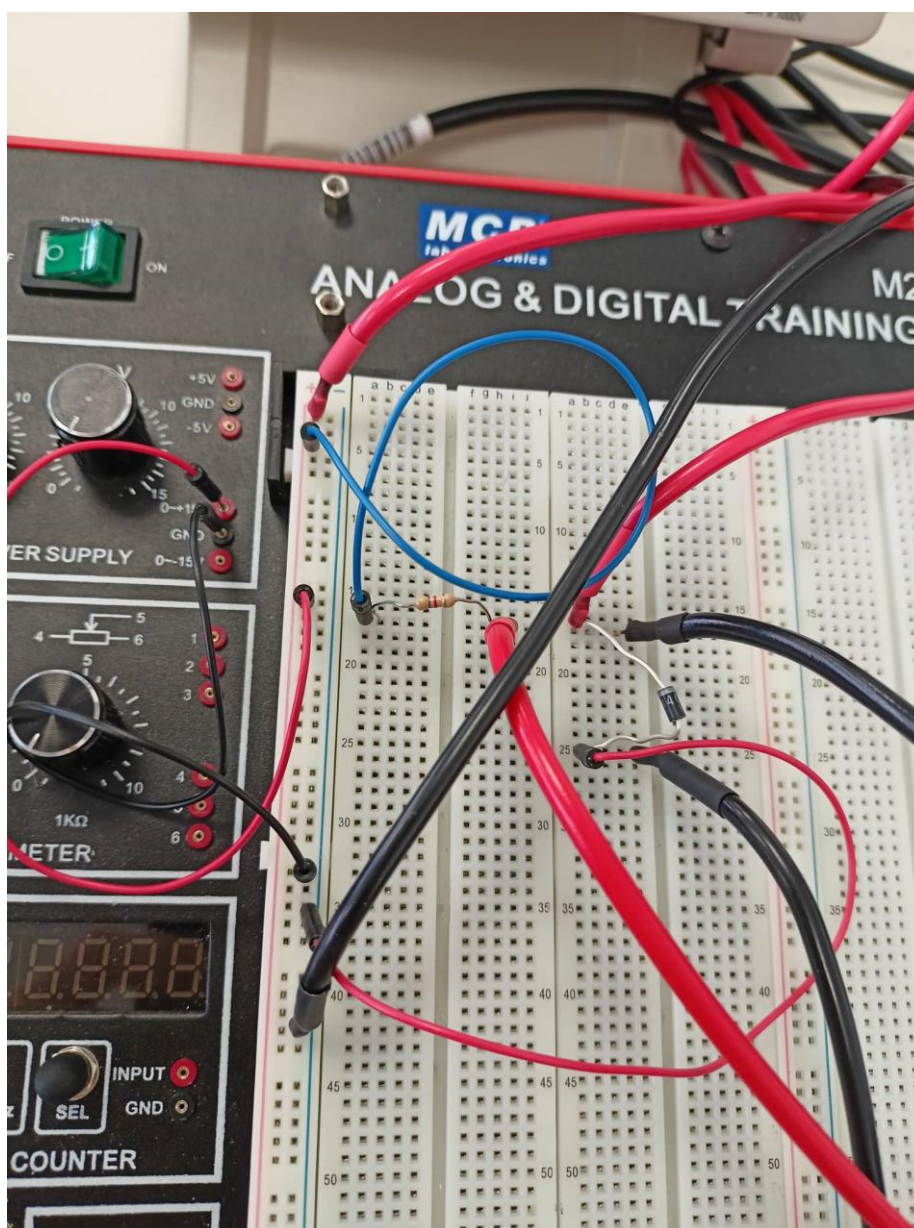


Εικόνα 1.2.13 Ανάστροφη πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 15 Volt στο «Multisim»

Πειραματική Επίλυση

Στην Εικόνα 1.2.14 παρουσιάζεται η απεικόνιση της ανάστροφης πόλωσης διόδου πυριτίου στο «breadboard», όπου πραγματοποιήθηκε στο χώρο του εργαστηρίου.

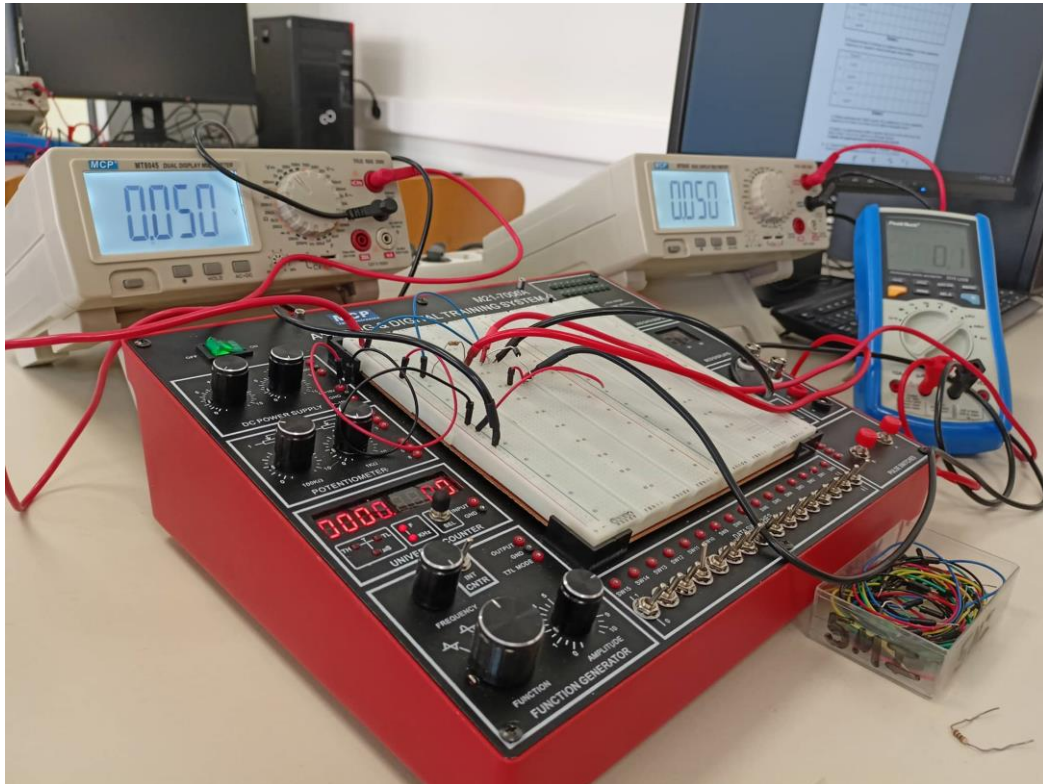
Αρχικά, συνδέουμε την τροφοδοσία τάσης (0-15 Volt) και ένα ψηφιακό πολύμετρο πάγκου ρυθμισμένο να υπολογίζει τάση σε Volt, παράλληλα στα άκρα της τροφοδοσίας με σκοπό να υπολογίσουμε την τάση της πηγής. Στη συνέχεια, συνδέουμε σειριακά με την πηγή τον αντιστάτη αντίστασης 4.7 K Ω m, όπως και σειριακά συνδέουμε την δίοδο με τον αντιστάτη. Η δίοδος θα είναι ανάστροφα πολωμένη, που σημαίνει ότι η επαφή N (γκρι γραμμή) θα είναι στραμμένη προς την πηγή, ώστε η τάση ανόδου (επαφή P) να είναι μικρότερη από την τάση καθόδου (επαφή N). Συνδέουμε το απλό ψηφιακό πολύμετρο ρυθμισμένο να υπολογίζει ένταση του ρεύματος σε μ A, σε σειρά με τον αντιστάτη και πριν την δίοδο, ώστε να υπολογίσουμε την ένταση του ρεύματος που διαρέει την δίοδο και συνεπώς όλο το κύκλωμα. Τέλος, συνδέουμε ένα ψηφιακό πολύμετρο πάγκου ρυθμισμένο να υπολογίζει τάση σε Volt, παράλληλα στα άκρα της διόδου, ώστε να υπολογίσουμε την διαφορά δυναμικού στα άκρα της διόδου. Επίσης, με ένα καλώδιο συνδέουμε και την γείωση.



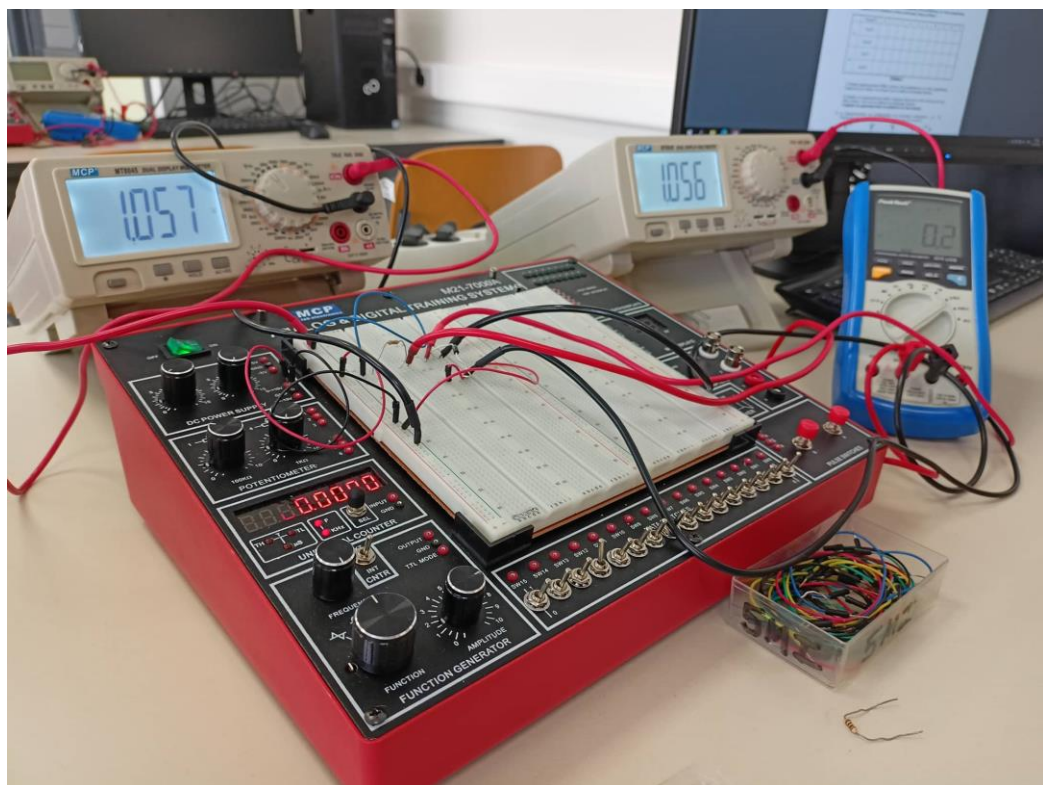
Εικόνα 1.2.14 Πειραματική απεικόνιση ανάστροφης πόλωσης διόδου πυριτίου στο «Breadboard»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Στις Εικόνες 1.2.15, 1.2.16, 1.2.17, 1.2.18, 1.2.19, 1.2.20, 1.2.21, 1.2.22, 1.2.23 και 1.2.24 επαληθεύονται πειραματικά στην πλακέτα διασύνδεσης «Breadboard» από το περιβάλλον του εργαστηρίου, οι καταγεγραμμένες μετρήσεις του Πίνακα 2.

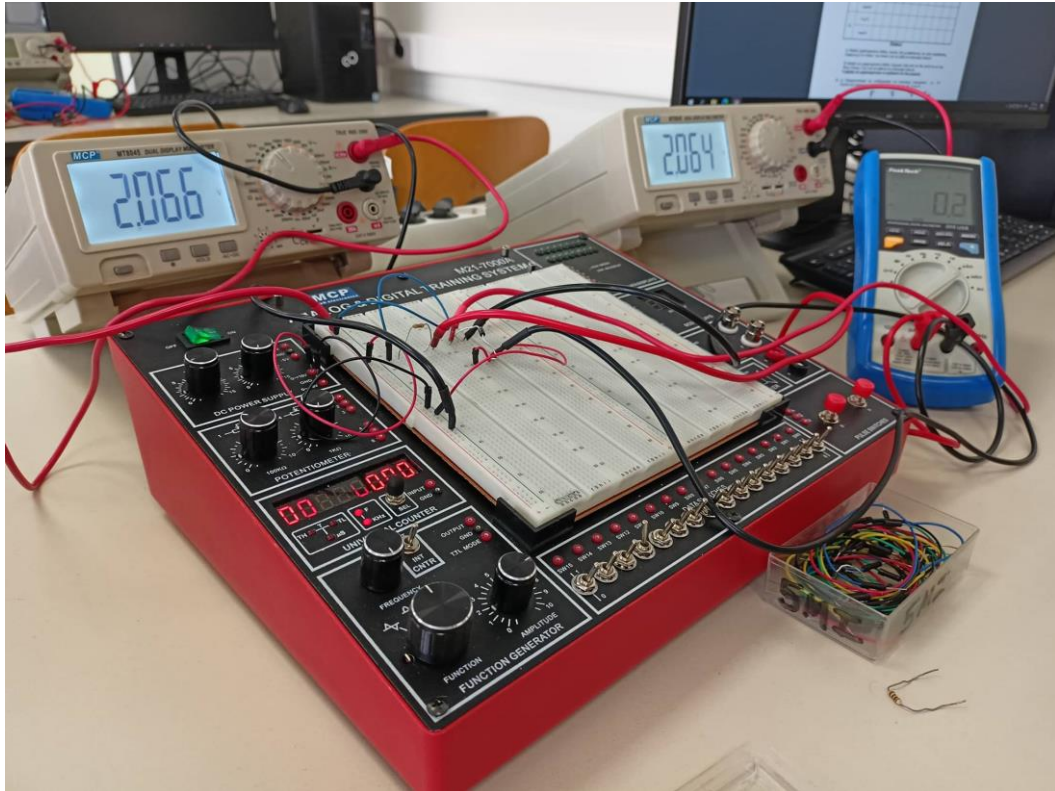


Εικόνα 1.2.15 Ανάστροφη πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 0 Volt στο «Breadboard»

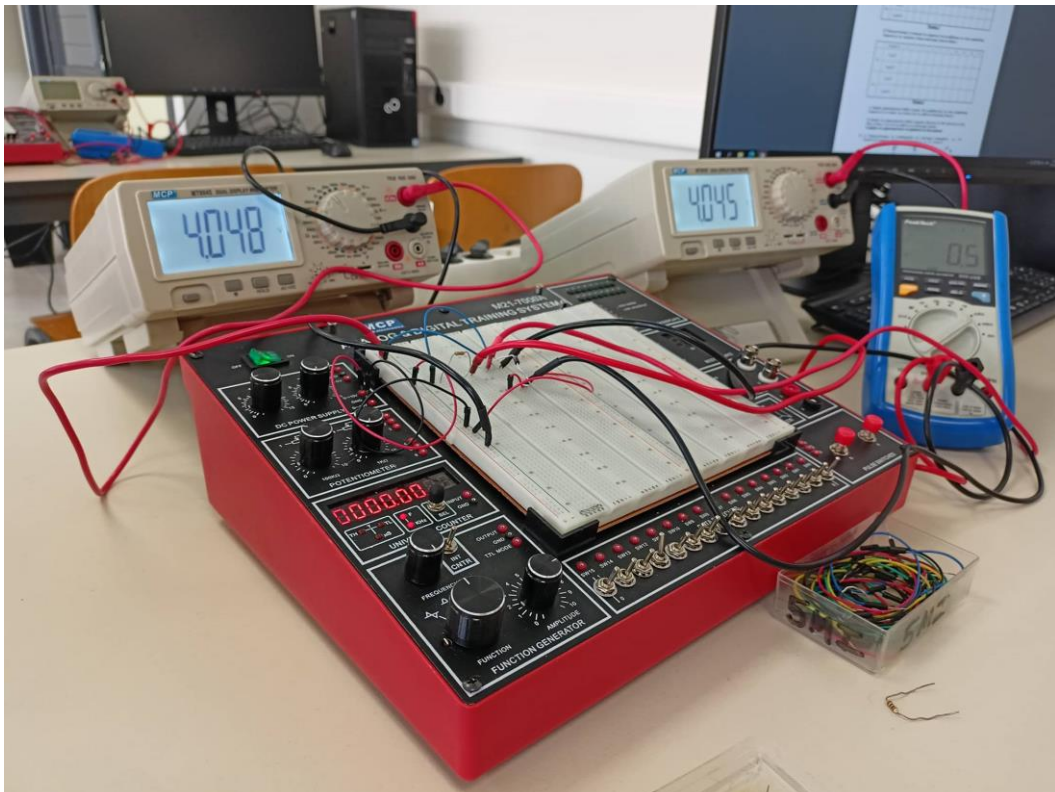


Εικόνα 1.2.16 Ανάστροφη πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 1 Volt στο «Breadboard»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

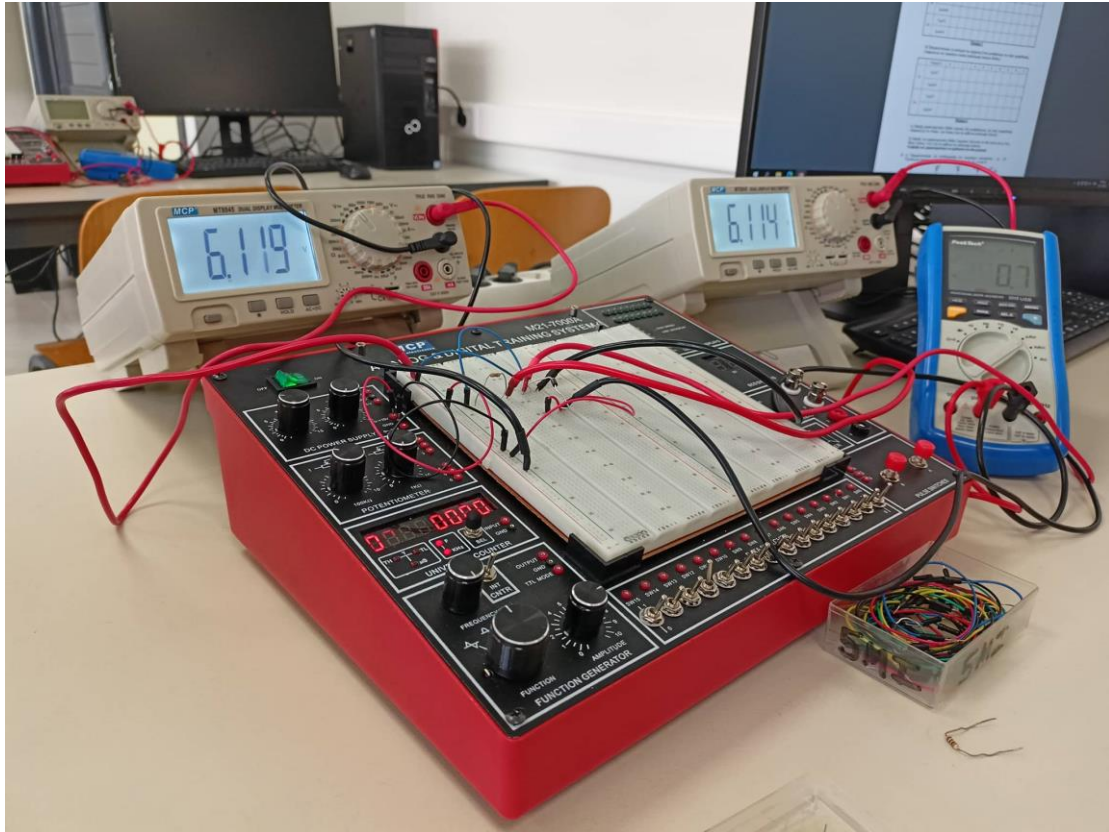


Εικόνα 1.2.17 Ανάστροφη πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 2 Volt στο «Breadboard»

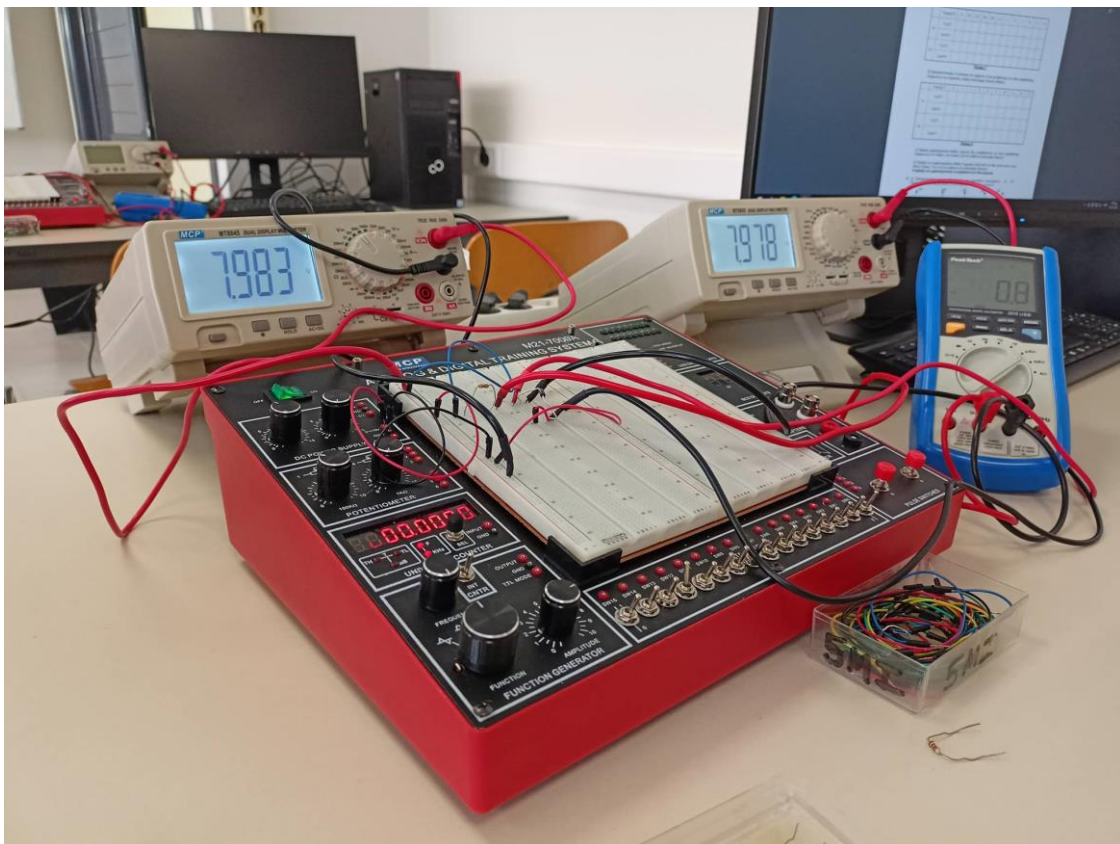


Εικόνα 1.2.18 Ανάστροφη πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 4 Volt στο «Breadboard»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

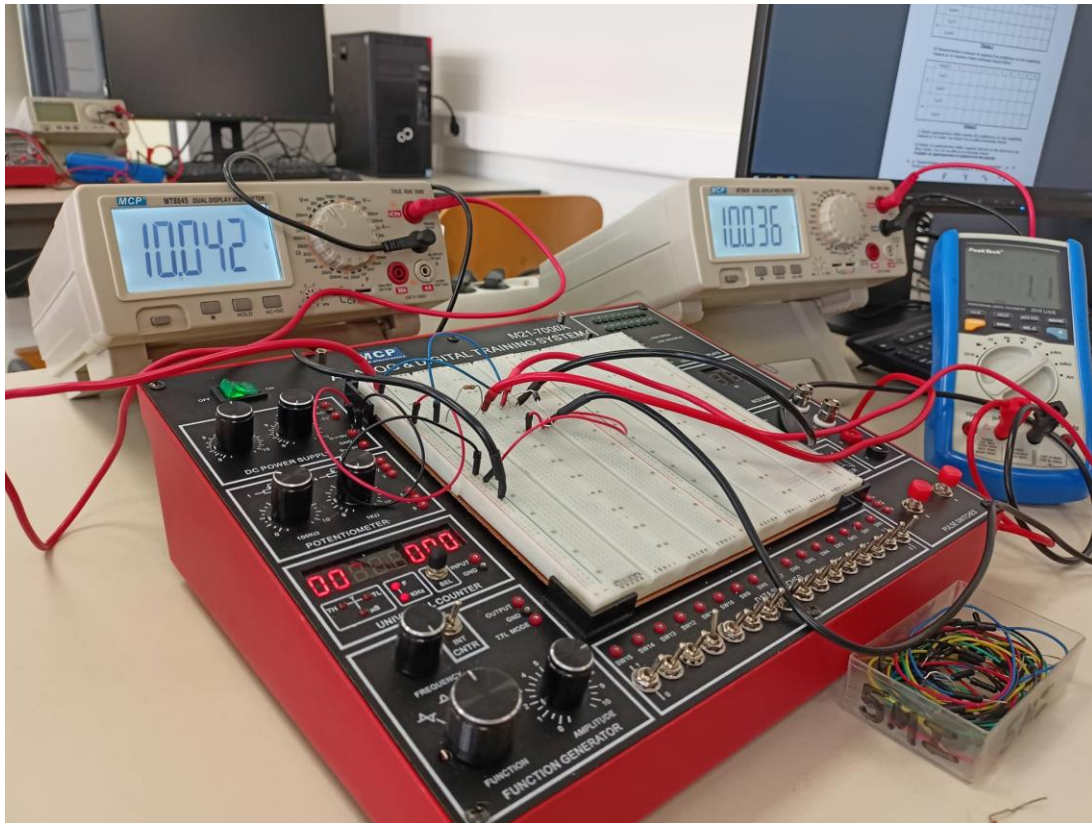


Εικόνα 1.2.19 Ανάστροφη πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 6 Volt στο «Breadboard»

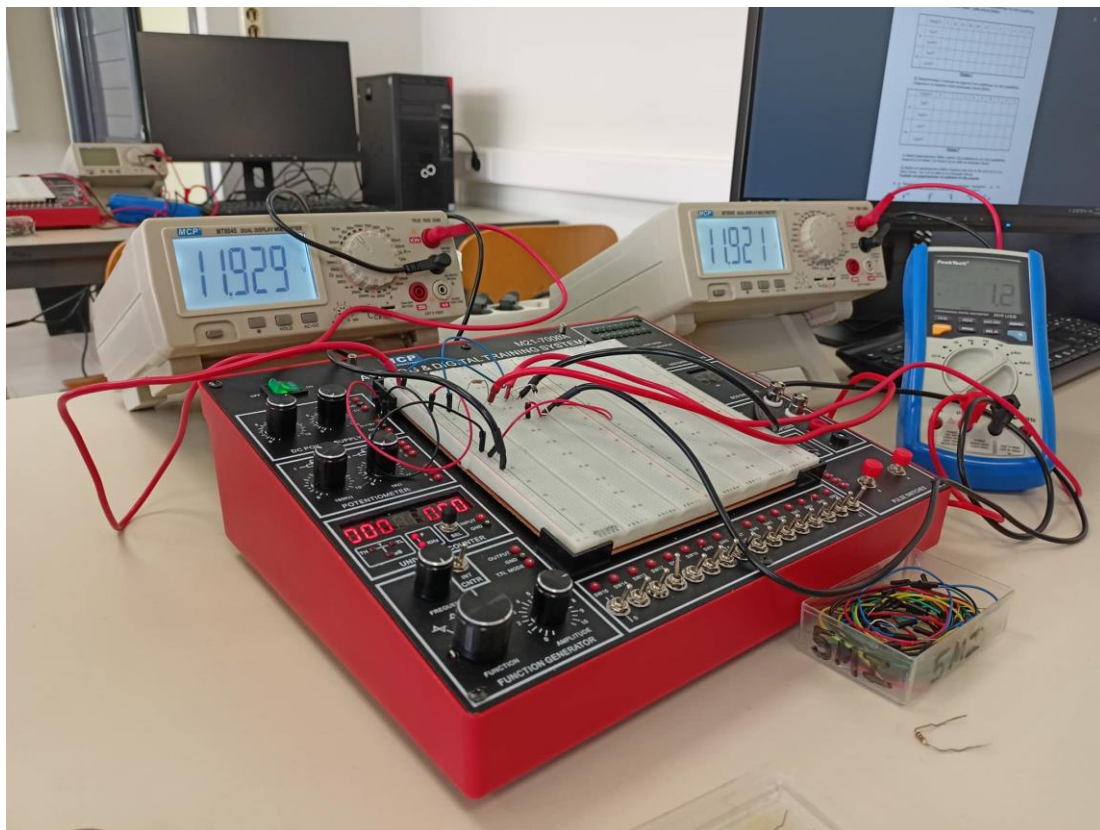


Εικόνα 1.2.20 Ανάστροφη πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 8 Volt στο «Breadboard»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

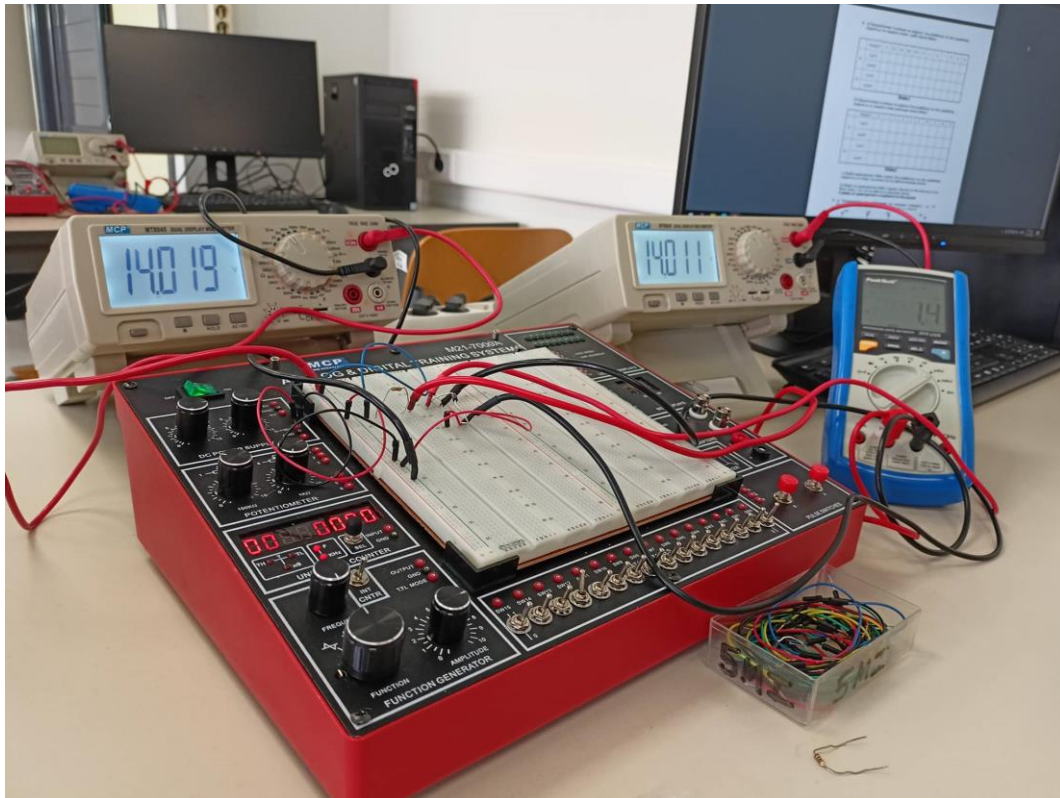


Εικόνα 1.2.21 Ανάστροφη πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 10 Volt στο «Breadboard»

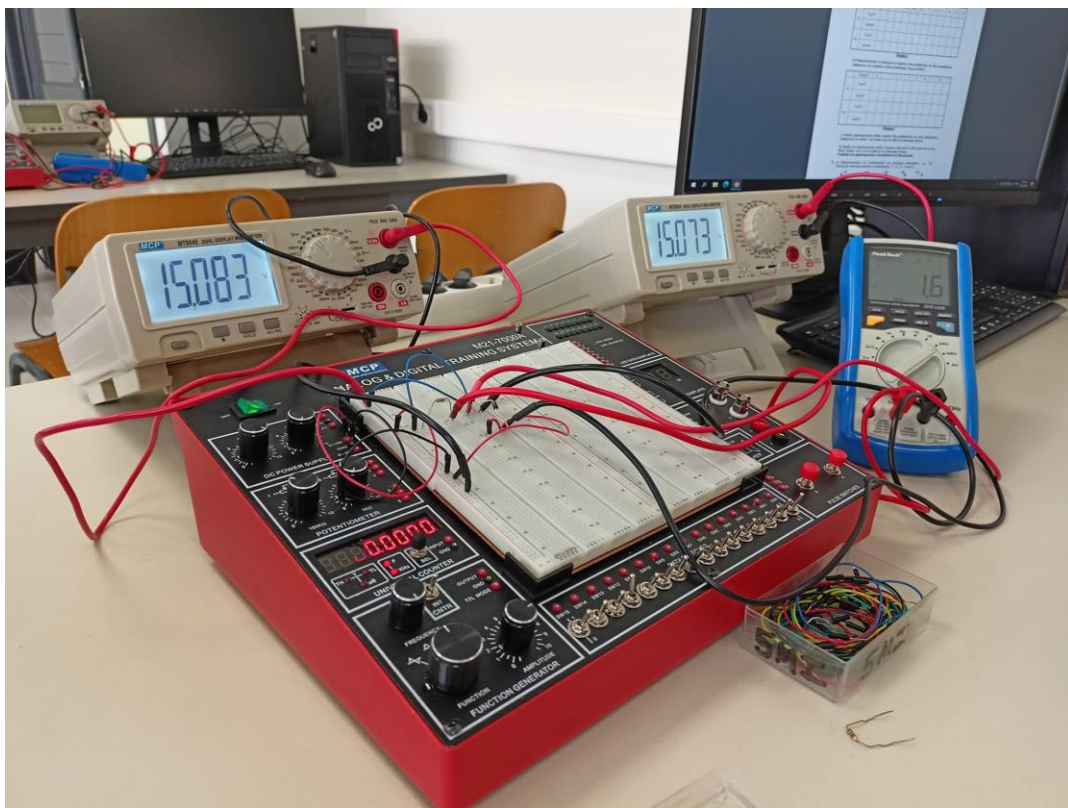


Εικόνα 1.2.22 Ανάστροφη πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 12 Volt στο «Breadboard»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.2.23 Ανάστροφη πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 14 Volt στο «Breadboard»

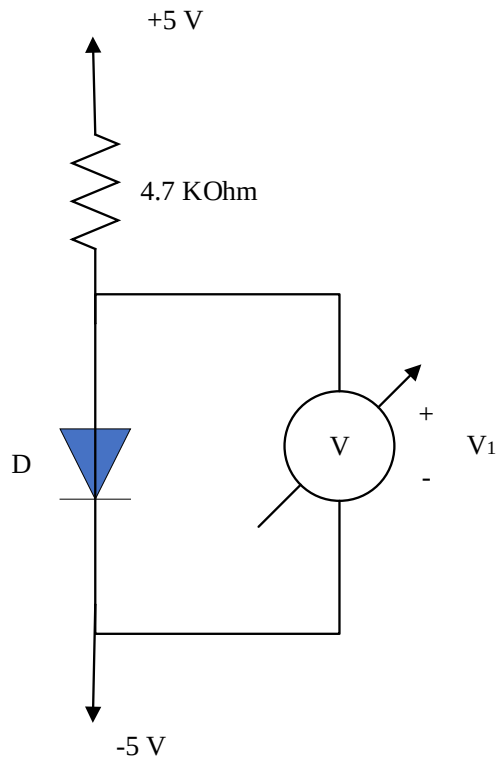


Εικόνα 1.2.24 Ανάστροφη πόλωση διόδου πυριτίου με τάση τροφοδοσίας 25 Volt στο «Breadboard»

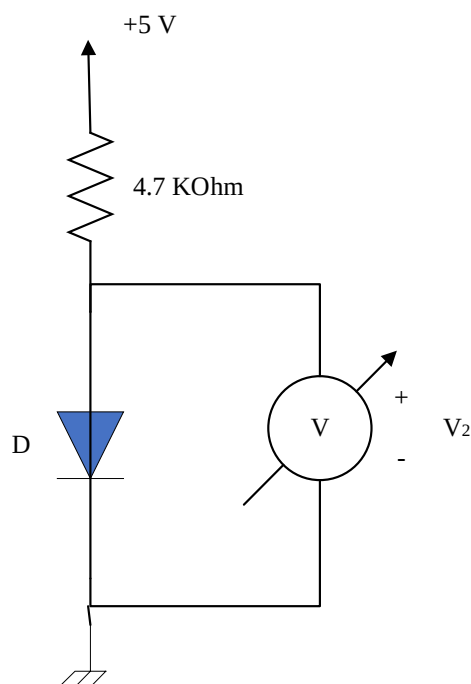
1.3 ΒΗΜΑ 5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Υπο-βήμα Α / Καταγραφή ενδείξεων των βολτομέτρων

Στις Εικόνες 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 και 1.3.5 παρουσιάζονται οι σχηματικές απεικονίσεις στο λογισμικό σχεδίασης «MS Visio», μερικών κυκλωμάτων με διόδους. Στο κάθε κύκλωμα είναι σειριακά συνδεδεμένη με την δίοδο και ένας αντιστάτης αντίστασης $4.7\text{ K}\Omega$, καθώς και ένα βολτόμετρο συνδεδεμένο παράλληλα σε αντίστοιχους κόμβους.

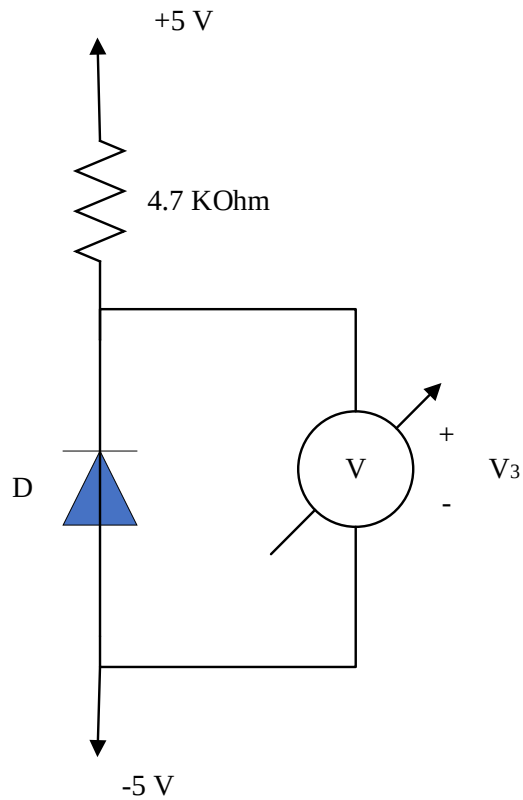


Εικόνα 1.3.1 Σχηματική απεικόνιση του 1^{ου} κυκλώματος με δίοδο πυριτίου στο «MS Visio»

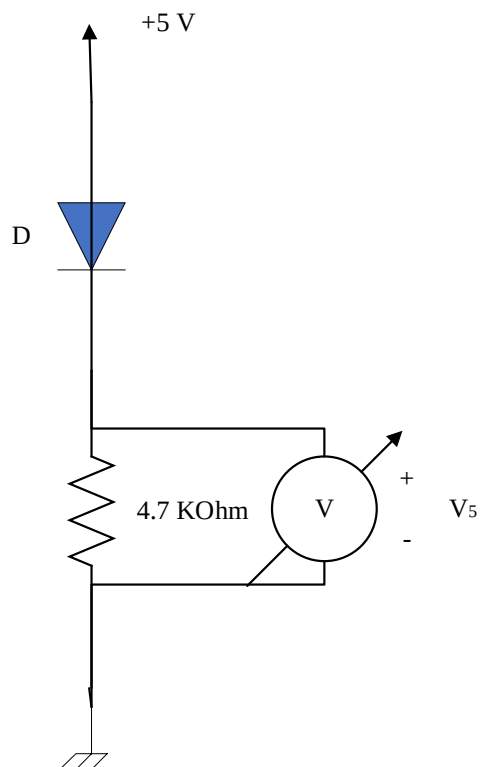


Εικόνα 1.3.2 Σχηματική απεικόνιση του 2^{ου} κυκλώματος με δίοδο πυριτίου στο «MS Visio»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

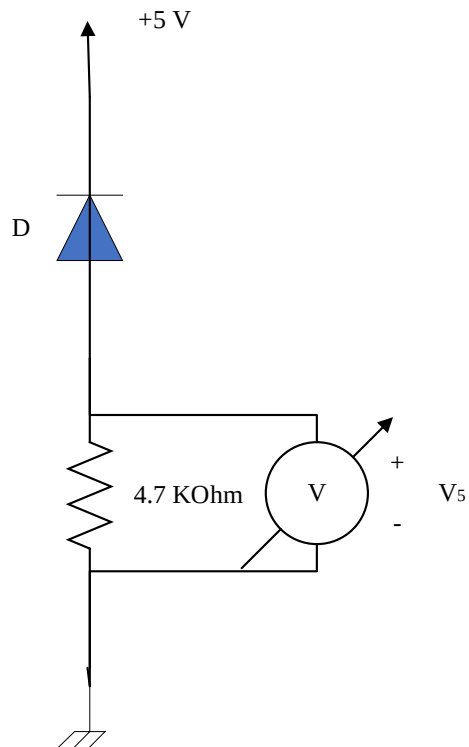


Εικόνα 1.3.3 Σχηματική απεικόνιση του 3^{ου} κυκλώματος με διόδο πυριτίου στο «MS Visio»



Εικόνα 1.3.4 Σχηματική απεικόνιση του 4^{ου} κυκλώματος με διόδο πυριτίου στο «MS Visio»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.3.5 Σχηματική απεικόνιση του 5^{ου} κυκλώματος με διόδο πυριτίου στο «MS Visio»

Στον Πίνακα 3, καταγράφονται οι ενδείξεις των βολτομέτρων από το αντίστοιχο κύκλωμα σύμφωνα πάντα με την τοπολογία του κάθε κυκλώματος.

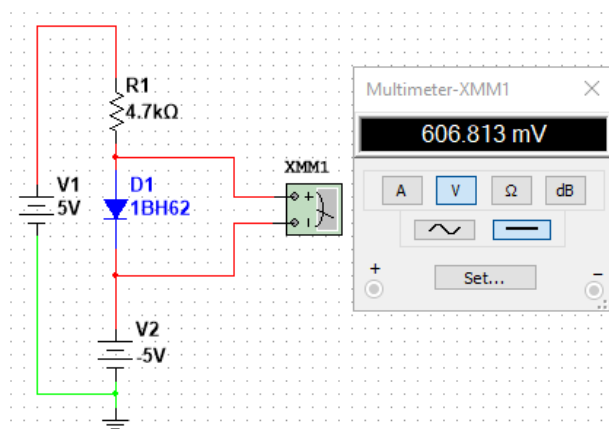
Πίνακας 3.

$V_1 = 0.6 \text{ Volt}$	$V_2 = 0.5 \text{ Volt}$	$V_3 = 9.97 \text{ Volt}$	$V_4 = 4.4 \text{ Volt}$	$V_5 = 0.03 \text{ Volt}$
--	--	---	--	---

Υπο-βήμα Β / Θεωρητική και προσομοιωτική επίλυση

1^ο Κύκλωμα ($V_1 = 0.6 \text{ Volt}$)

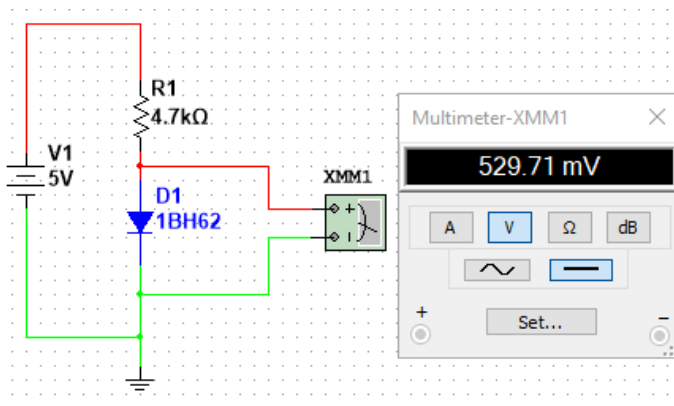
Στο σχήμα της Εικόνας 1.3.1, η διόδος άγει καθώς η τάση στην άνοδο είναι μεγαλύτερη από την τάση στην κάθοδο. Η διαφορά δυναμικού στην άνοδο είναι $< 5 \text{ Volt}$ από την τροφοδοσία της πάνω DC πηγής των 5 Volt και από την πτώση τάσης του αντιστάτη των 4.7 KOhm . Η διαφορά δυναμικού στην κάθοδο είναι -5 Volt από την τροφοδοσία της κάτω πηγής των -5 Volt . Η ένδειξη του βολτομέτρου στα 0.6 Volt στα άκρα της διόδου, επιβεβαιώνει την ορθή πόλωση της διόδου στο κύκλωμα, αφού η πτώση τάσης στα άκρα της διόδου είναι οριακά μηδενική, καθώς πρόκειται για πραγματική διόδο. Η τάση φραγμού της διόδου είναι 0.6 Volt . Στην Εικόνα 1.3.6 παρουσιάζεται η προσομοιωτική επίλυση του 1^{ου} κυκλώματος στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» που επαληθεύει την θεωρητική επίλυση.



Εικόνα 1.3.6 Προσομοιωτική απεικόνιση του 1^{ου} κυκλώματος με διόδο πυριτίου στο «Multisim»

2^ο Κύκλωμα ($V_2 = 0.5 \text{ Volt}$)

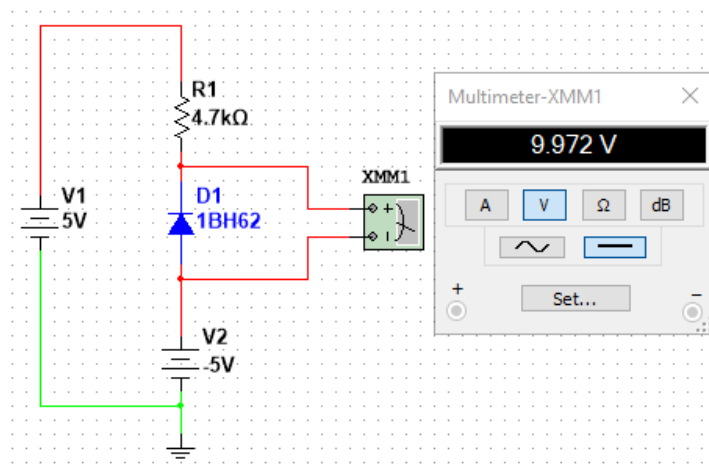
Στο σχήμα της Εικόνας 1.3.2, η διόδος άγει καθώς η τάση στην άνοδο είναι μεγαλύτερη από την τάση στην κάθοδο. Η διαφορά δυναμικού στην άνοδο είναι $< 5 \text{ Volt}$ από την τροφοδοσία της πάνω DC πηγής των 5 Volt και από την πτώση τάσης του αντιστάτη των 4.7 KOhm . Η διαφορά δυναμικού στην κάθοδο είναι 0 Volt από την γείωση. Η ένδειξη του βολτομέτρου στα 0.5 Volt στα άκρα της διόδου, επιβεβαιώνει την ορθή πόλωση της διόδου στο κύκλωμα, καθώς η πτώση τάσης στα άκρα της διόδου είναι οριακά μηδενική, αφού πρόκειται για πραγματική διόδο. Στην Εικόνα 1.3.7 παρουσιάζεται η προσομοιωτική επίλυση του 2^{ου} κυκλώματος στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» που επαληθεύει την θεωρητική επίλυση.



Εικόνα 1.3.7 Προσομοιωτική απεικόνιση του 2^{ου} κυκλώματος με διόδο πυριτίου στο «Multisim»

3^ο Κύκλωμα ($V_3 = 9.97 \text{ Volt}$)

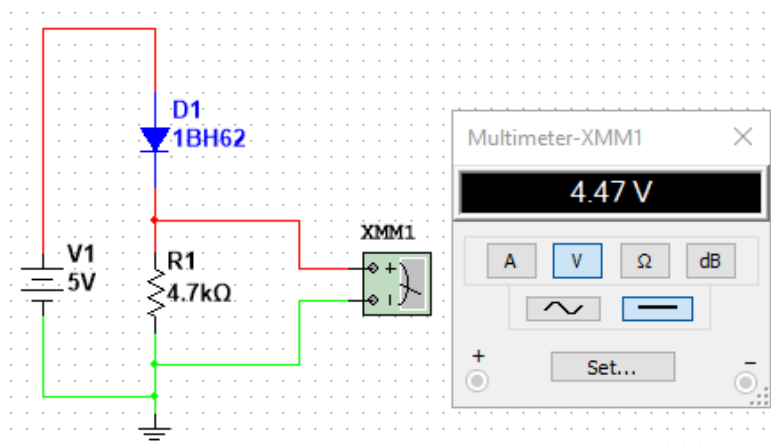
Στο σχήμα της Εικόνας 1.3.3, η διόδος δεν άγει καθώς η τάση στην άνοδο είναι μικρότερη από την τάση στην κάθοδο. Η διαφορά δυναμικού στην κάθοδο είναι $< 5 \text{ Volt}$ από την τροφοδοσία της πάνω DC πηγής των 5 Volt και από την πτώση τάσης του αντιστάτη των 4.7 KOhm . Η διαφορά δυναμικού στην άνοδο είναι -5 Volt από την τροφοδοσία της κάτω πηγής των -5 Volt . Η ένδειξη του βολτομέτρου στα 9.97 Volt στα άκρα της διόδου, επιβεβαιώνει την ανάστροφη πόλωση της διόδου στο κύκλωμα, καθώς δεν σημειώθηκε σχεδόν καθόλου πτώση τάσης στα άκρα της διόδου. Επειδή, πρόκειται για πραγματική διόδο, διαρέεται ένα πολύ μικρό ρεύμα. Στην Εικόνα 1.3.6 παρουσιάζεται η προσομοιωτική επίλυση του 3^{ου} κυκλώματος για διόδο πυριτίου στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» που επαληθεύει την θεωρητική επίλυση.



Εικόνα 1.3.7 Προσομοιωτική απεικόνιση του 3^{ου} κυκλώματος με διόδο πυριτίου στο «Multisim»

4^ο Κύκλωμα ($V_4 = 4.4 \text{ Volt}$)

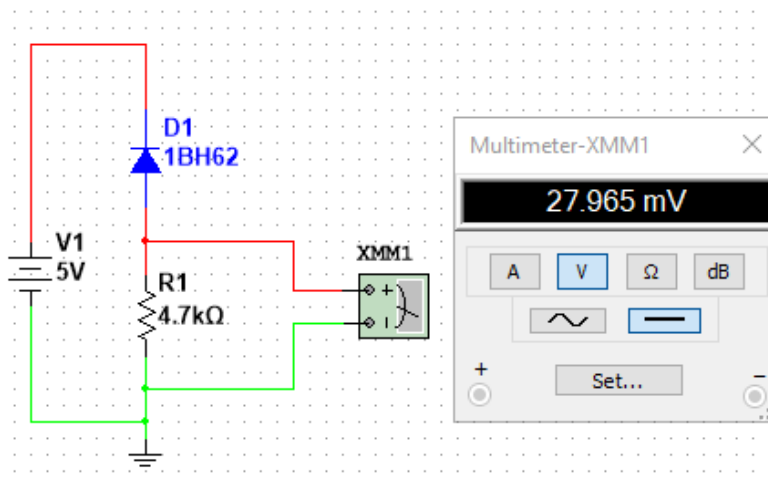
Στο σχήμα της Εικόνας 1.3.4, η διόδος άγει καθώς η τάση στην άνοδο είναι μεγαλύτερη από την τάση στην κάθοδο. Η διαφορά δυναμικού στην κάθοδο είναι η μικρή αύξηση τάσης που παρουσιάζει ο αντιστάτης των 4.7 KOhm που είναι συνδεδεμένος σειριακά με την γείωση. Η διαφορά δυναμικού στην άνοδο είναι 5 Volt από την τροφοδοσία της DC πηγής. Ο θετικός ακροδέκτης του βολτομέτρου είναι συνδεδεμένος στον κόμβο που έχει τάση $5 - 0.6 = 4.4 \text{ Volt}$, όπου 0.6 η τάση φραγμού της διόδου. Ο αρνητικός ακροδέκτης είναι συνδεδεμένος στην γείωση. Επομένως, η ένδειξη του βολτομέτρου στα άκρα του αντιστάτη είναι $4.4 - 0 = 4.4 \text{ Volt}$. Στην Εικόνα 1.3.8 παρουσιάζεται η προσομοιωτική επίλυση του 4^{ου} κυκλώματος για διόδο πυριτίου στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» που επαληθεύει την θεωρητική επίλυση.



Εικόνα 1.3.8 Προσομοιωτική απεικόνιση του 4^{ου} κυκλώματος με διόδο πυριτίου στο «Multisim»

5^ο Κύκλωμα ($V_5 = 0.03 \text{ Volt}$)

Στο σχήμα της Εικόνας 1.3.5, η διόδος δεν άγει καθώς η τάση στην άνοδο είναι μικρότερη από την τάση στην κάθοδο. Η διαφορά δυναμικού στην άνοδο είναι η μικρή αύξηση τάσης που παρουσιάζει ο αντιστάτης των 4.7 KOhm που είναι συνδεδεμένος σειριακά με την γείωση. Η διαφορά δυναμικού στην κάθοδο είναι 5 Volt από την τροφοδοσία της DC πηγής. Η ένδειξη του βολτομέτρου στα 0.03 Volt στα άκρα του αντιστάτη αντίστασης 4.7 KOhm , επιβεβαιώνει την ανάστροφη πόλωση της διόδου στο κύκλωμα, καθώς οριακά δεν σημειώθηκε πτώση τάσης στα άκρα του αντιστάτη από την τάση φραγμού της διόδου (0.6 Volt). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι διαρρέεται ένα πολύ μικρό ρεύμα και από την αντίσταση προκύπτει μία μικρή τάση. Στην Εικόνα 1.3.9 παρουσιάζεται η προσομοιωτική επίλυση του 5^{ου} κυκλώματος για δίοδο πυριτίου στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» που επαληθεύει την θεωρητική επίλυση.



Εικόνα 1.3.8 Προσομοιωτική απεικόνιση του 5^{ου} κυκλώματος με δίοδο πυριτίου στο «Multisim»

1.4 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση 1.4.1

Εξηγείστε τη μορφή των χαρακτηριστικών της διόδου.

Η χαρακτηριστική $I_{DF} - V_{DF}$ της ορθά πολωμένης διόδου πυριτίου απεικονίζεται στην Εικόνα 1.1.2 στην σελίδα 8. Αρχικά, το ρεύμα αυξάνεται σταδιακά για μικρές τάσεις ορθής πόλωσης μικρότερες των 0.6 Volt , όπου παίρνει μία εκθετική κλίση όταν η τάση ξεπερνάει την τάση φραγμού της διόδου (0.6 Volt). Η κλίση αυτή οφείλεται στην μικρή εσωτερική ωμική αντίσταση και στο γεγονός ότι η περιοχή απογύμνωσης της διόδου εξαλείφεται όταν η πτώση τάσης που παρουσιάζεται στα άκρα της είναι ίση ή και μεγαλύτερη από την τάση φραγμού (0.6 Volt για δίοδο πυριτίου και 0.3 Volt για δίοδο γερμανίου). Στην δίοδο διαρρέεται ρεύμα και συμπεριφέρεται ως αγωγός.

Η χαρακτηριστική $I_{DR} - V_{DR}$ της ανάστροφα πολωμένης διόδου πυριτίου απεικονίζεται στην Εικόνα 1.1.3 στην σελίδα 22. Το ρεύμα είναι σχεδόν σταθερό και πολύ μικρό, καθώς η περιοχή απογύμνωσης αυξάνεται και η εσωτερική ωμική αντίσταση γίνεται πολύ μεγάλη. Συνεπώς, η χαρακτηριστική είναι γραμμική.

Ερώτηση 1.4.2

Ποια η διαφορά των διόδων Γερμανίου και Πυριτίου;

Οι δίοδοι Γερμανίου διαφέρουν από τις διόδους Πυριτίου ως προς την τάση φραγμού. Συγκεκριμένα, στις διόδους Γερμανίου η τάση φραγμού είναι στα 0.3 Volt, ενώ στις διόδους Πυριτίου αντίστοιχα είναι στα 0.6 Volt. Αυτό σημαίνει ότι η ροή ρεύματος πραγματοποιείται και για μικρότερες τάσεις εξωτερικής πηγής στις διόδους Γερμανίου πράγμα που δεν γίνεται στις αντίστοιχες Πυριτίου.

Ερώτηση 1.4.3

Αναφέρατε τα είδη και τις χρήσεις των διόδων που γνωρίζετε.

Υπάρχουν διάφορα είδη διόδων όπως οι δίοδοι PN (γερμανίου, πυριτίου) και Zener, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικά και ψηφιακά κυκλώματα όπως για παραδείγμα, σε μία ηλεκτρονική οικιακή συσκευή ή και σ' ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα.

Ερώτηση 1.4.4

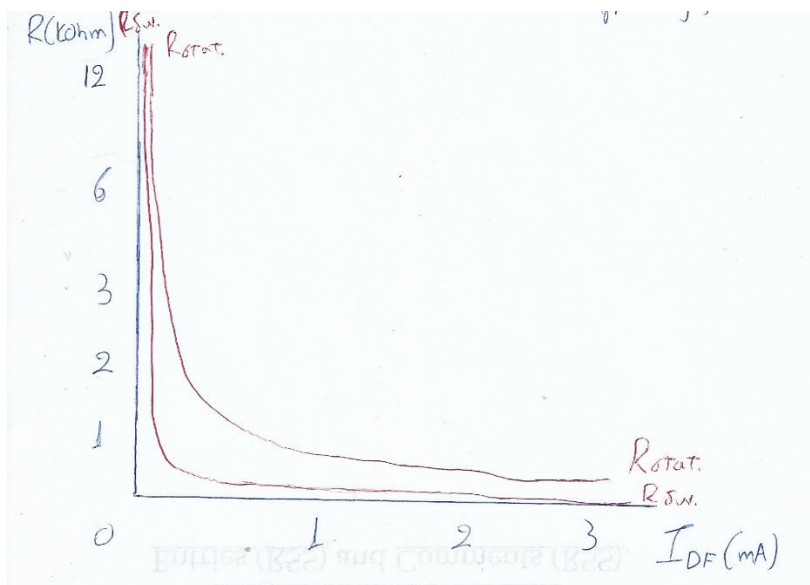
Επίσης από τις τιμές V_{DF} και I_{DF} που συμπληρώσατε στον προηγούμενο πίνακα 1 (πίνακας ορθής πόλωσης διόδου Πυριτίου μόνο) υπολογίστε τις τιμές της $R_{στατ}$ και $R_{δυν}$ συμπληρώνοντας τον κατώτερο πίνακα 4. Σημειώνουμε ότι οι τιμές $\Delta V(V)$ και $\Delta I(mA)$ υπολογίζονται από αφαίρεση δυο συνεχόμενων τιμών $V_{DF}(V)$ και $I_{DF}(mA)$ αντίστοιχα από τον πίνακα 1 (σελίδα 8).

Πίνακας 4.

Πηγής (V)	0.1	0.3	0.6	0.9	1.5	2	4	7	9	12	15
$R_{στατ} = \frac{V_{DF}}{I_{DF}} \text{ (KOhm)}$	11.7	6.7	3.8	3.0	2.0	1.4	0.7	0.4	0.3	0.25	0.2
$\Delta V(V)$	0.07	0.13	0.06	0.04	0.1	0.02	0.08	0.1	0	0	0
$\Delta I(mA)$	0.006	0.024	0.04	0.03	0.1	0.1	0.4	0.7	0	0	0
$R_{δυν} = \frac{\Delta V_{DF}}{\Delta I_{DF}} \text{ (KOhm)}$	11.7	5.5	1.5	1.3	1.0	0.2	0.2	0.1	0	0	0

Κατόπιν από τις τιμές του ανωτέρω πίνακα σχεδιάστε τις καμπύλες της $R_{δυν}$ και $R_{στατ}$ σε χαρτί μιλιμετρέ. Οι τάσεις και τα ρεύματα θα πρέπει να είναι σε (Volt) και (mA).

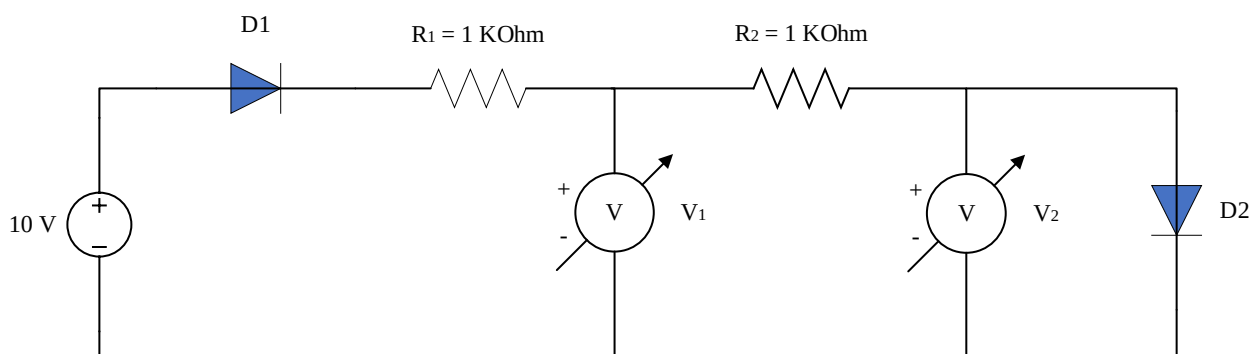
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.4.1 Καμπύλες R_{dyn} και R_{stat}

Ερώτηση 1.4.5

Στο κατώτερο κύκλωμα υπολογίστε τις τάσεις των βολτομέτρων $V1$ και $V2$ ($D1$, $D2$ πυριτίου πραγματικές)



Εικόνα 1.4.2 Σχηματική απεικόνιση του κυκλώματος στο «MS Visio»

Από τον τύπο του διαιρέτη τάσης και από το νόμο του Ohm, για τις διαφορές δυναμικού στα άκρα των αντιστάτων R_1 και R_2 έχουμε :

$$V_{R1} = I \times R_1 \rightarrow V_{R1} = \frac{V}{R_1 + R_2} \times R_1 \rightarrow V_{R1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times V \rightarrow V_{R1} = \frac{10^3}{10^3 + 10^3} \times 10 \rightarrow V_{R1} = 5 \text{ Volt}$$

$$V_{R2} = I \times R_2 \rightarrow V_{R2} = \frac{V}{R_2 + R_2} \times R_2 \rightarrow V_{R2} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times V \rightarrow V_{R2} = \frac{10^3}{10^3 + 10^3} \times 10 \rightarrow V_{R2} = 5 \text{ Volt}$$

$V_1 = 5 \text{ Volt}$

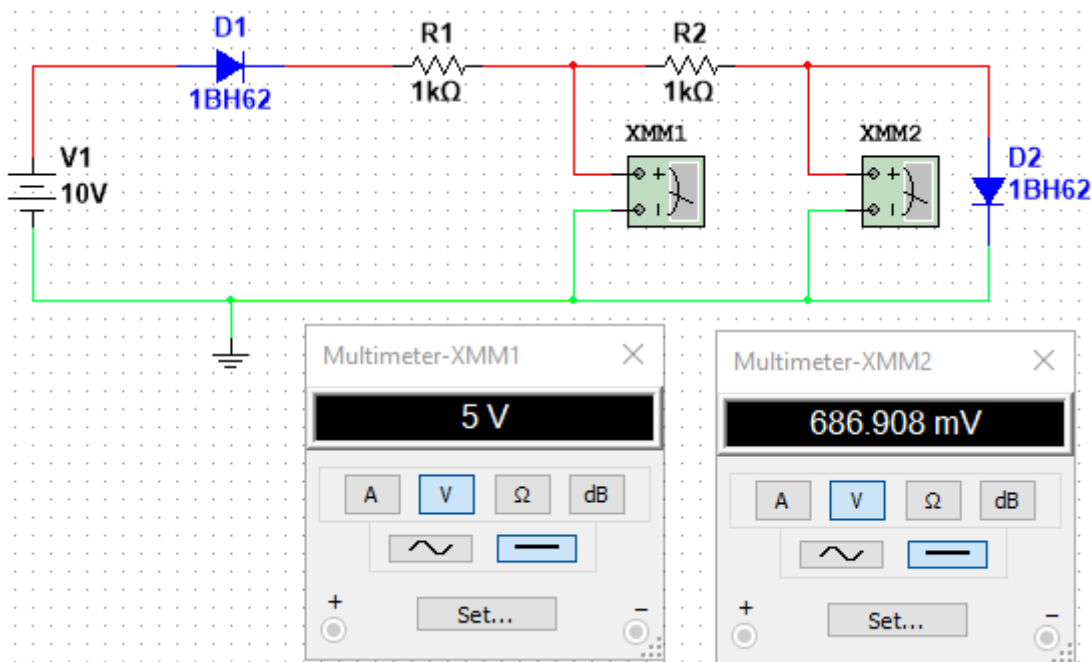
Επομένως, η διόδος D_1 είναι ορθά πολωμένη, καθώς η τάση στην άνοδο (10 Volt) είναι μεγαλύτερη από την τάση στην κάθοδο (4.3 Volt). Η τάση στην κάθοδο αναλυτικά είναι $5 - 0.7 = 4.3 \text{ Volt}$, όπου 0.7 Volt είναι η τάση φραγμού της διόδου πυριτίου. Ο θετικός ακροδέκτης του βολτομέτρου V_1 είναι συνδεδεμένος στο δεξί άκρο του αντιστάτη R_1 , ενώ ο αρνητικός ακροδέκτης είναι συνδεδεμένος στην γείωση. Συνεπώς, η ένδειξη του βολτομέτρου θα δείξει την διαφορά δυναμικού στα άκρα του αντιστάτη, δηλαδή, 5 Volt.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

$$V_2 = 0.7 \text{ Volt}$$

Η διόδος D_2 είναι ορθά πολωμένη, καθώς η τάση στην άνοδο (4.3 Volt) είναι μεγαλύτερη από την τάση στην κάθοδο (0 Volt). Η τάση στην άνοδο αναλυτικά είναι $5 - 0.7 = 4.3 \text{ Volt}$, όπου 0.7 Volt είναι η τάση φραγμού της διόδου πυριτίου. Οι ακροδέκτες του βολτομέτρου V_2 είναι συνδεδεμένοι παράλληλα στα άκρα της διόδου. Συνεπώς, η ένδειξη του βολτομέτρου θα δείξει την διαφορά δυναμικού στα άκρα της διόδου, η οποία θα είναι κοντά στην τάση φραγμού, δηλαδή, 0.7 Volt.

Στην Εικόνα 1.4.3 παρουσιάζεται η προσομοιωτική επίλυση του κυκλώματος, η οποία επαληθεύει την θεωρητική επίλυση.



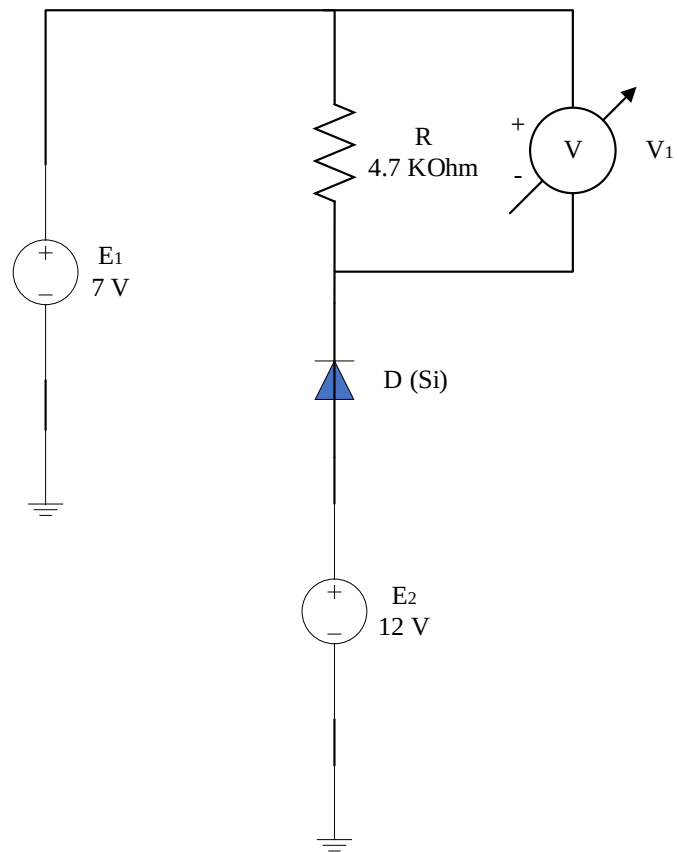
Εικόνα 1.4.3 Προσομοιωτική απεικόνιση του κυκλώματος στο «Multisim»

Ερώτηση 1.4.6

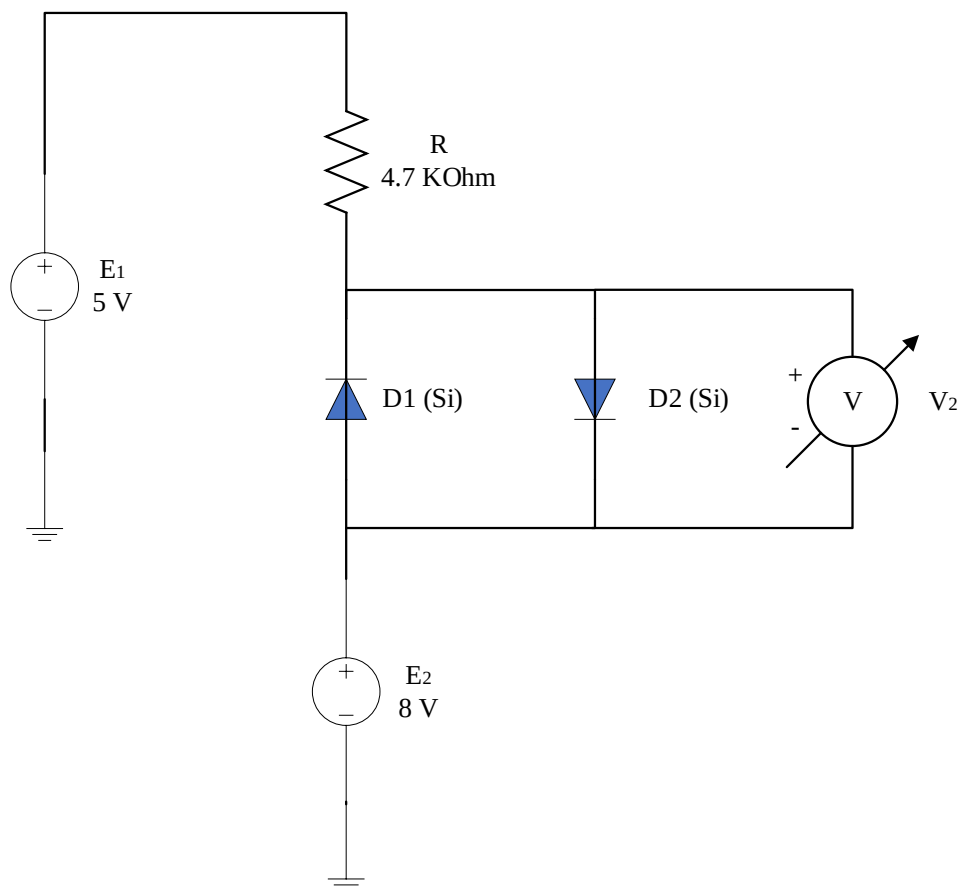
Για τα παρακάτω κυκλώματα, να εκτιμηθούν οι ενδείξεις των βολτομέτρων. Να λάβετε υπόψιν σας ότι οι διόδοι είναι όλες Si με $V_{\text{φραγμού}}(Si) = 0.6$

Στις Εικόνες 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 1.4.10, 1.4.11, 1.4.12 και 1.4.13 παρουσιάζονται οι σχηματικές απεικονίσεις των κυκλωμάτων στο λογισμικό σχεδίασης «MS Visio».

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

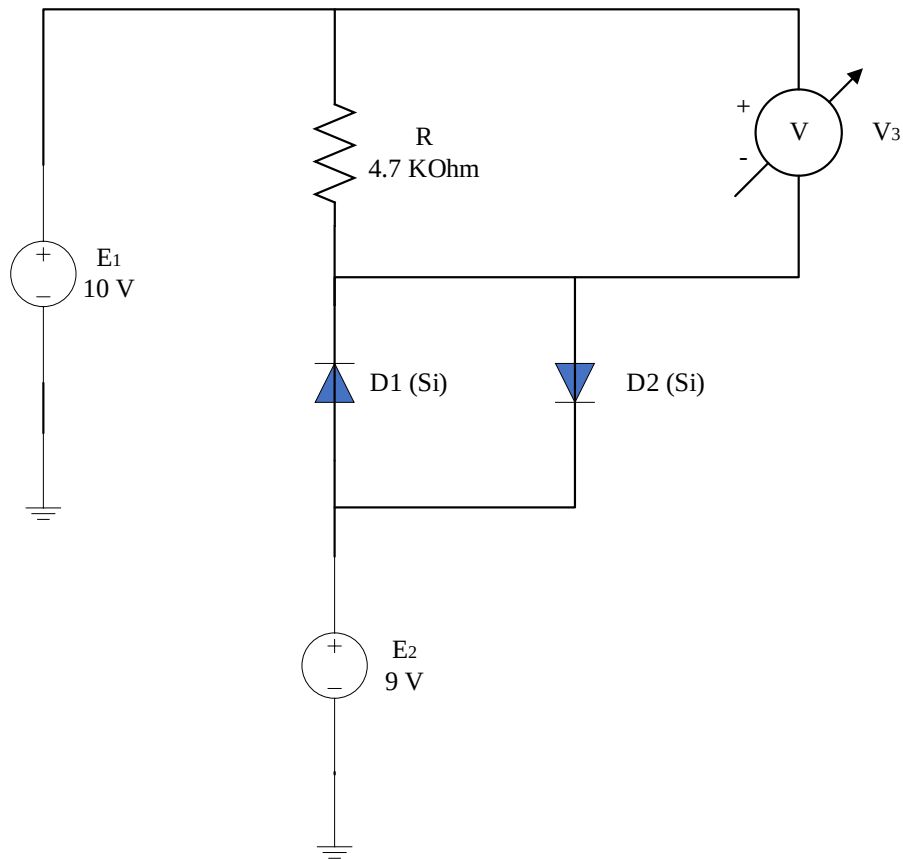


Εικόνα 1.4.4 Σχηματική απεικόνιση του 1^{ου} κυκλώματος στο «MS Visio»



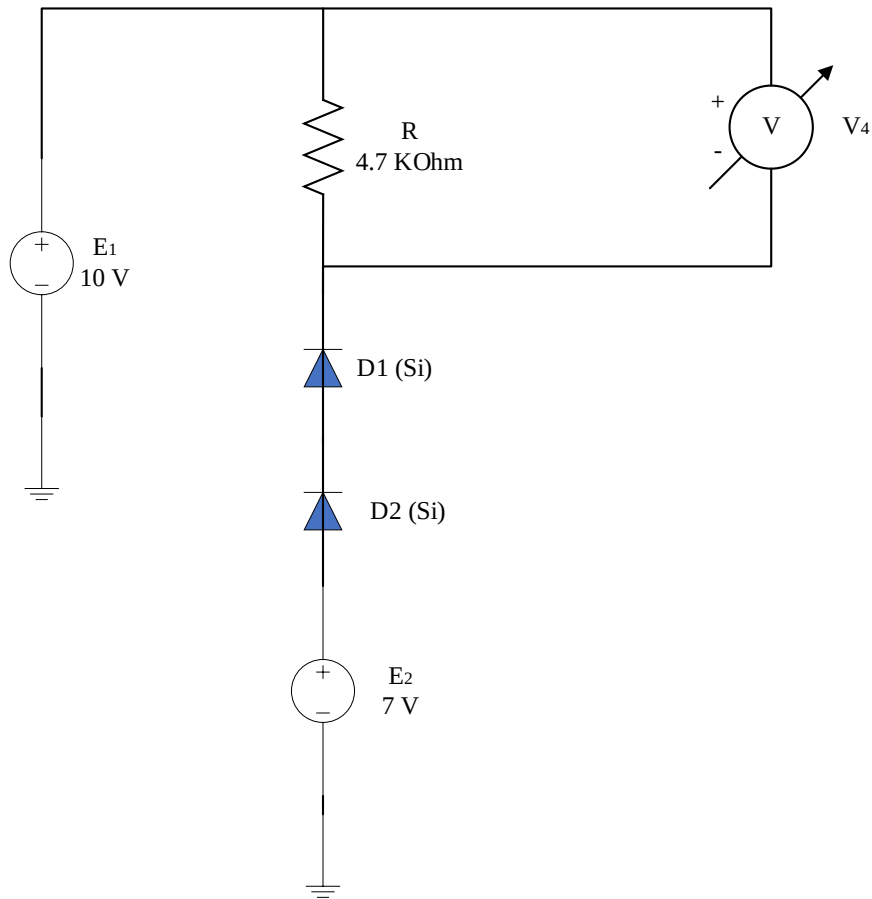
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Εικόνα 1.4.5 Σχηματική απεικόνιση του 2^{ου} κυκλώματος στο «MS Visio»

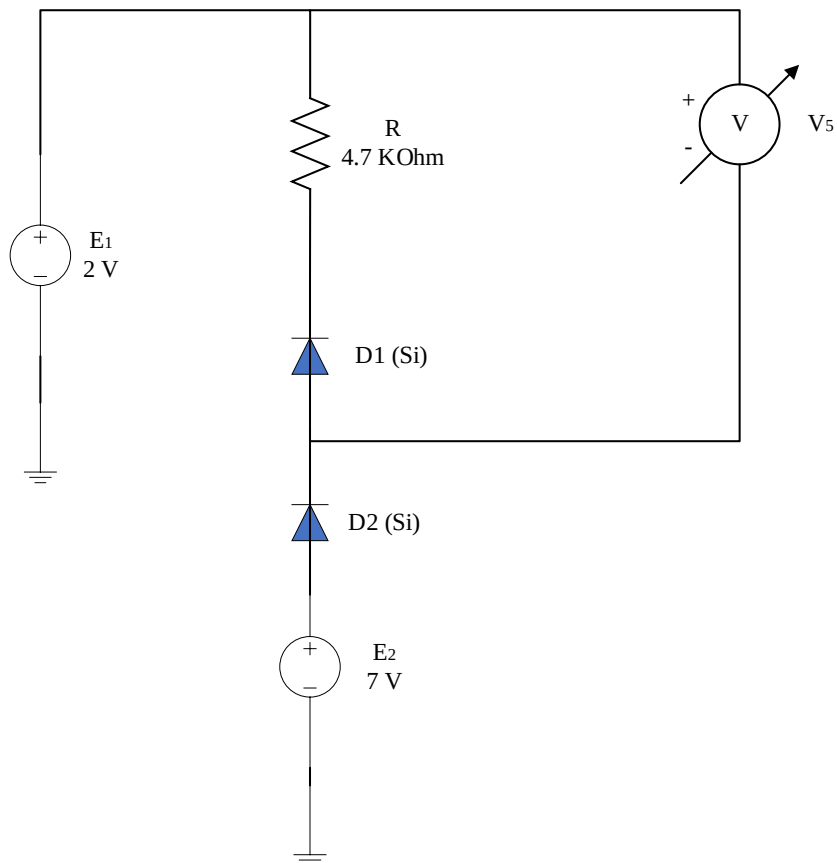


Εικόνα 1.4.6 Σχηματική απεικόνιση του 3^{ου} κυκλώματος στο «MS Visio»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

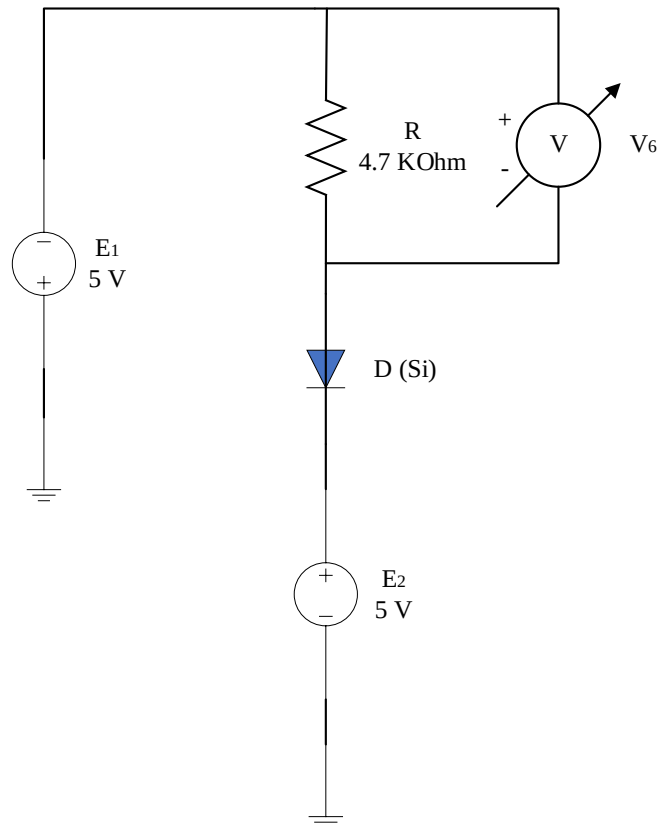


Εικόνα 1.4.7 Σχηματική απεικόνιση του 4^{ου} κυκλώματος στο «MS Visio»

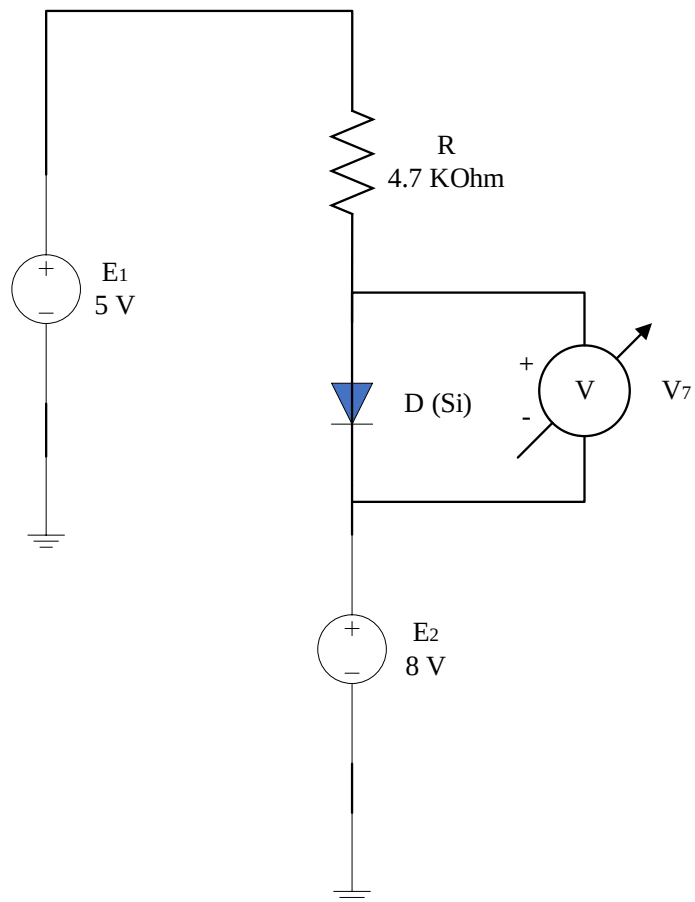


Εικόνα 1.4.8 Σχηματική απεικόνιση του 5^{ου} κυκλώματος στο «MS Visio»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

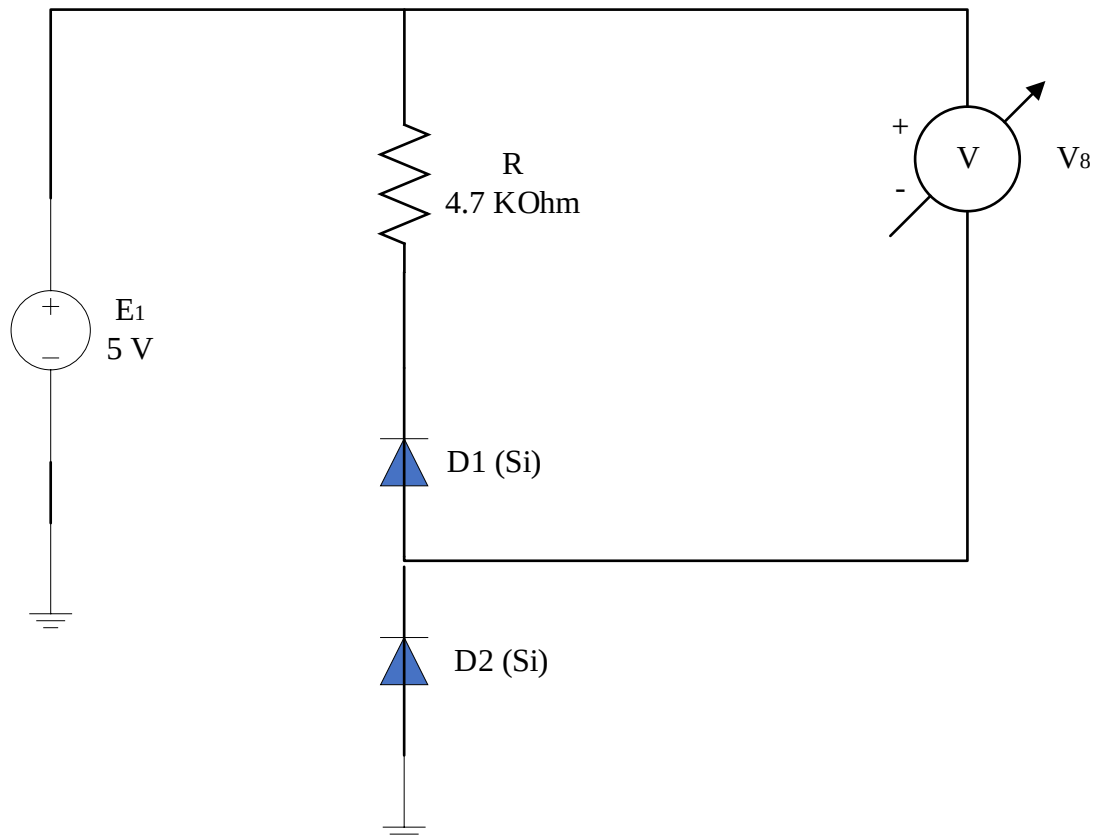


Εικόνα 1.4.9 Σχηματική απεικόνιση του 6^{ου} κυκλώματος στο «MS Visio»

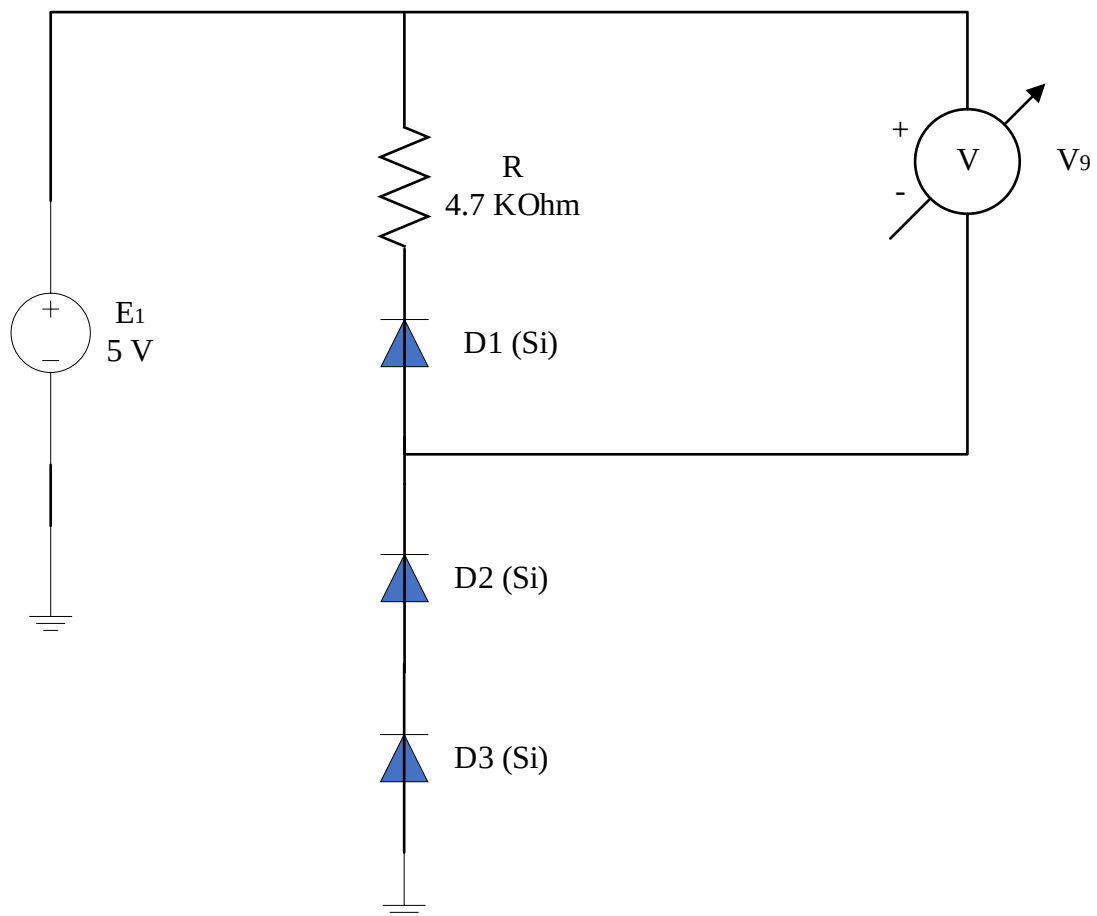


Εικόνα 1.4.10 Σχηματική απεικόνιση του 7^{ου} κυκλώματος στο «MS Visio»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

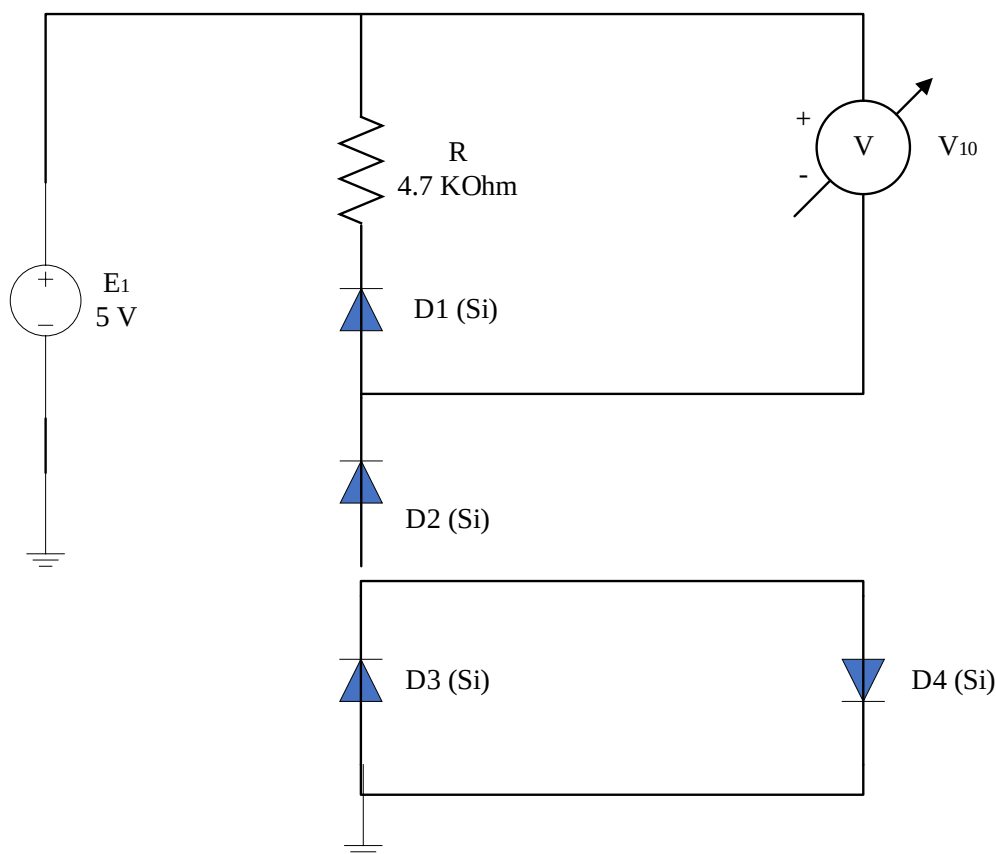


Εικόνα 1.4.11 Σχηματική απεικόνιση του 8^{ου} κυκλώματος στο «MS Visio»



Εικόνα 1.4.12 Σχηματική απεικόνιση του 9^{ου} κυκλώματος στο «MS Visio»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.4.13 Σχηματική απεικόνιση του 10^{ου} κυκλώματος στο «MS Visio»

Στον Πίνακα 5, καταγράφονται οι ενδείξεις των βολτομέτρων από το αντίστοιχο κύκλωμα σύμφωνα πάντα με την τοπολογία του κάθε κυκλώματος.

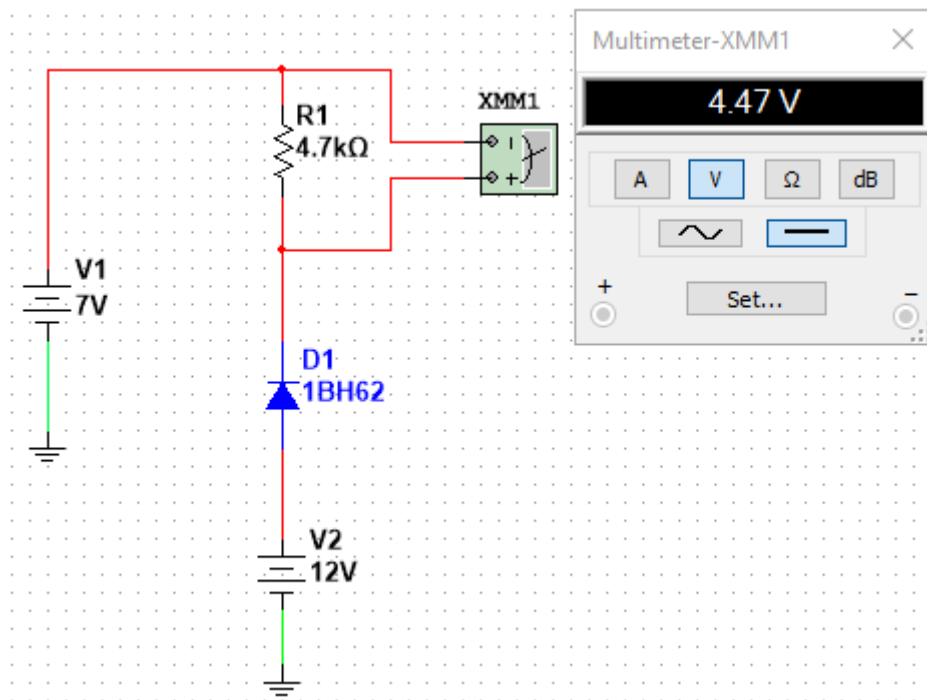
Πίνακας 5.

V ₁ (Volt)	V ₂ (Volt)	V ₃ (Volt)	V ₄ (Volt)	V ₅ (Volt)	V ₆ (Volt)	V ₇ (Volt)	V ₈ (Volt)	V ₉ (Volt)	V ₁₀ (Volt)
4.4	0.5	0.6	0.03	4.47	0.03	2.97	0.9	0.9	0.9

1^ο Κύκλωμα (V₁ = 4.47 Volt)

Στο σχήμα της Εικόνας 1.4.4, η διόδος άγει καθώς η τάση στην άνοδο (12 Volt) είναι μεγαλύτερη από την τάση στην κάθοδο (< 7 Volt). Η τάση στον κόμβο που συνδέεται ο αρνητικός ακροδέκτης του βολτομέτρου είναι 7 Volt από την τροφοδοσία της πηγής των 7 Volt. Η τάση στον κόμβο που συνδέεται ο θετικός ακροδέκτης του βολτομέτρου είναι 11.4 Volt από την διαφορά των τάσεων της πηγής των 12 Volt και της φραγμού της διόδου που είναι 0.6 Volt. Η ένδειξη του βολτομέτρου στα 11.4 – 7 = 4.4 Volt στα άκρα του αντιστάτη, επιβεβαιώνει την ορθή πόλωση της διόδου στο κύκλωμα, αφού η πτώση τάσης στα άκρα του αντιστάτη οφείλεται από την τάση φραγμού της διόδου που αποδεικνύει ότι διαρρέεται ρεύμα. Στην Εικόνα 1.4.14 παρουσιάζεται η προσομοιωτική επίλυση του 1^{ου} κυκλώματος στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» που επαληθεύει την θεωρητική επίλυση.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

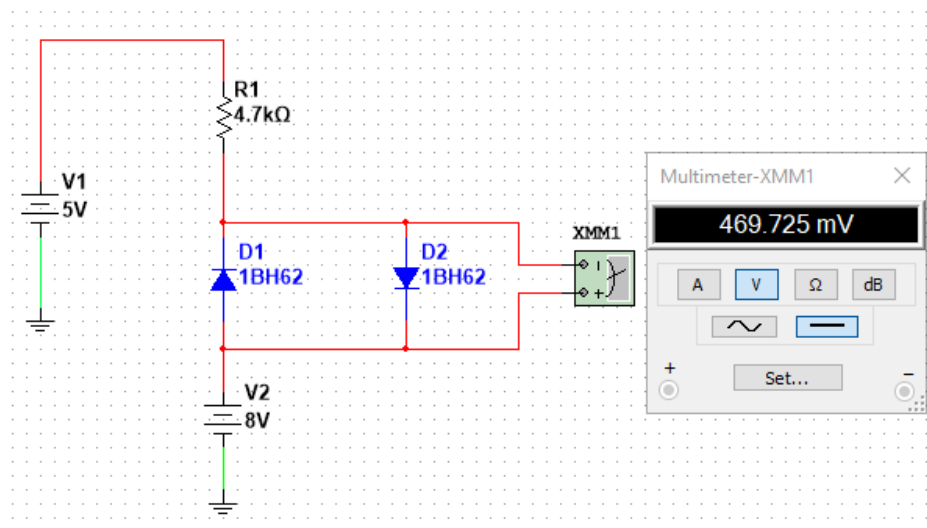


Εικόνα 1.4.14 Προσομοιωτική απεικόνιση του 1^{ου} κυκλώματος στο «Multisim»

2^ο Κύκλωμα ($V_2 = 0.5$ Volt)

Στο σχήμα της Εικόνας 1.4.5, η διόδος D1 άγει καθώς η τάση στην άνοδο (8 Volt) είναι μεγαλύτερη από την τάση στην κάθοδο (< 5 Volt). Η διαφορά δυναμικού στην κάθοδο < 5 Volt, όπου η πτώση τάσης οφείλεται στον αντιστάτη αντίστασης $4.7\text{ K}\Omega$. Η τάση στην άνοδο προέρχεται από την τροφοδοσία της DC πηγής των 8 Volt Συνεπώς, από την πτώση τάσης της διόδου (0.6 Volt) και την DC πηγή των 8 Volt, ο κόμβος πάνω από την D1 θα έχει τάση $8 - 0.6 = 7.4$ Volt.

Από την άλλη η διόδος D2 δεν άγει, διότι η τάση στην άνοδο (7.4 Volt) είναι μικρότερη από την τάση στην κάθοδο (8 Volt). Η ένδειξη του βολτομέτρου στα 0.5 Volt στα άκρα της διόδου D2, επιβεβαιώνει την ορθή πόλωση της διόδου D1 και της ανάστροφης πόλωσης της D2 στο κύκλωμα, αφού η πτώση τάσης στα άκρα της D2 οφείλεται από την τάση φραγμού της D1 που αποδεικνύει ότι διαρρέεται ρεύμα. Στην Εικόνα 1.4.15 παρουσιάζεται η προσομοιωτική επίλυση του 2^{ου} κυκλώματος στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» που επαληθεύει την θεωρητική επίλυση.

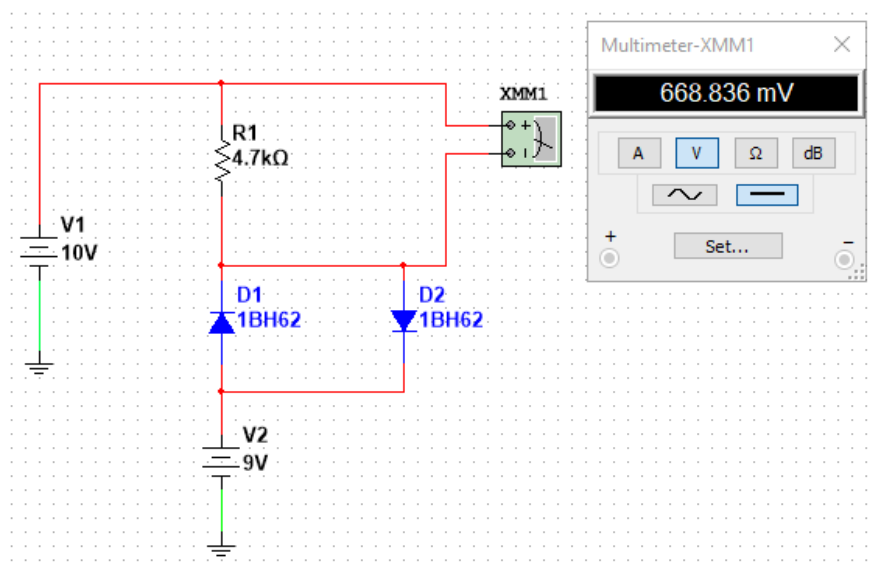


Εικόνα 1.4.15 Προσομοιωτική απεικόνιση του 2^{ου} κυκλώματος στο «Multisim»

3^ο Κύκλωμα ($V_3 = 0.6 \text{ Volt}$)

Στο σχήμα της Εικόνας 1.4.6, η διόδος D1 δεν άγει, καθώς η τάση στην άνοδο (9 Volt) είναι μικρότερη από την τάση στην κάθοδο ($< 10 \text{ Volt}$). Η διαφορά δυναμικού στην κάθοδο είναι $< 10 \text{ Volt}$, όπου η πτώση τάσης οφείλεται στον αντιστάτη αντίστασης $4.7 \text{ K}\Omega$. Η τάση στην άνοδο προέρχεται από την τροφοδοσία της DC πηγής των 9 Volt.

Από την άλλη, η διόδος D2 άγει, καθώς η τάση στην άνοδο ($< 10 \text{ Volt}$) είναι μεγαλύτερη από την τάση στην κάθοδο (9 Volt). Δηλαδή, οι τάσεις ανόδου-καθόδου της D2 είναι αντίστροφα από τις αντίστοιχες της D1. Ο θετικός ακροδέκτης του βολτομέτρου είναι στο πάνω άκρο του αντιστάτη ενώ ο αρνητικός στην επαφή N της D1 και ταυτόχρονα και στην επαφή P της D2. Δεδομένου, ότι η πτώση τάσης στην ανάστροφα πολωμένη D1 είναι σχεδόν μηδενική (λόγω ότι είναι πραγματική διόδος πυριτίου), η ένδειξη του βολτομέτρου για την διαφορά δυναμικού στα άκρα του αντιστάτη θα είναι στα 0.6 Volt. Ο αντιστάτης παρουσιάζει πτώση τάσης από την ορθά πολωμένη διόδο D2 και πολύ ελάχιστα από την ανάστροφα πολωμένη διόδο D1. Στην Εικόνα 1.4.16 παρουσιάζεται η προσομοιωτική επίλυση του 3^{ου} κυκλώματος στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» που επαληθεύει την θεωρητική επίλυση.

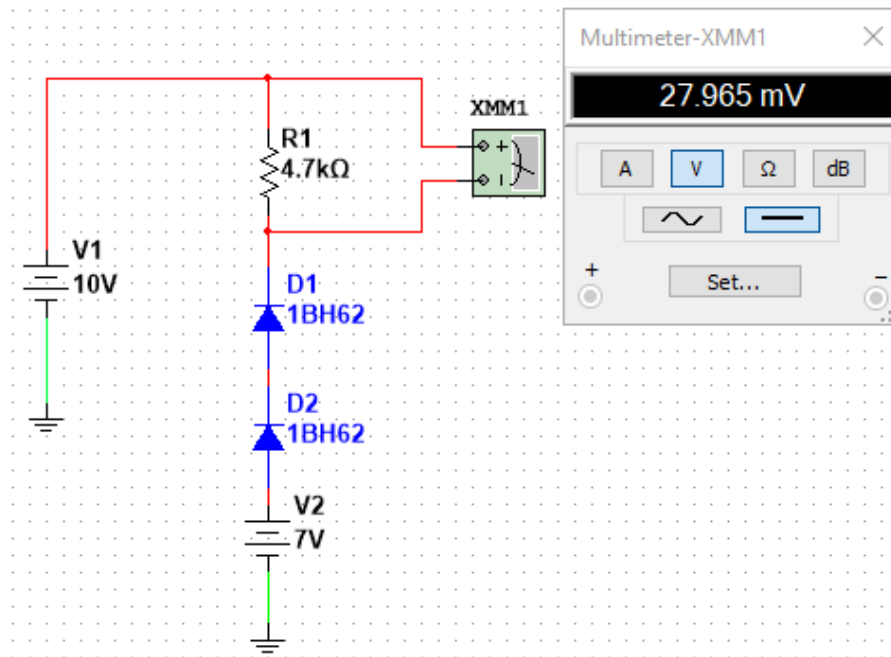


Εικόνα 1.4.16 Προσομοιωτική απεικόνιση του 3^{ου} κυκλώματος στο «Multisim»

4^ο Κύκλωμα ($V_4 = 0.03 \text{ Volt}$)

Στο σχήμα της Εικόνας 1.4.7, καμία από τις δύο διόδους δεν άγει, καθώς η τάση ανόδου (7 Volt) είναι μικρότερη από την τάση καθόδου ($< 10 \text{ Volt}$). Συνεπώς, διαρρέεται ένα πολύ μικρό ρεύμα στο κύκλωμα και η ένδειξη του βολτομέτρου στα 0.03 Volt στα άκρα του αντιστάτη επαληθεύει την ανάστροφη πόλωση και στις δύο διόδους. Στην Εικόνα 1.4.17 παρουσιάζεται η προσομοιωτική επίλυση του 4^{ου} κυκλώματος στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» που επαληθεύει την θεωρητική επίλυση.

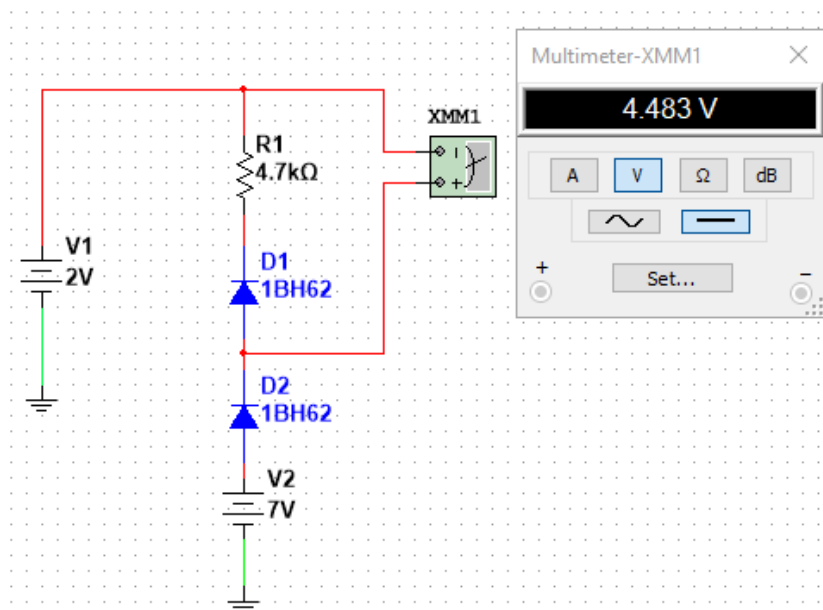
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.4.17 Προσομοιωτική απεικόνιση του 4^{ου} κυκλώματος στο «Multisim»

5^ο Κύκλωμα ($V_5 = 4.4$ Volt)

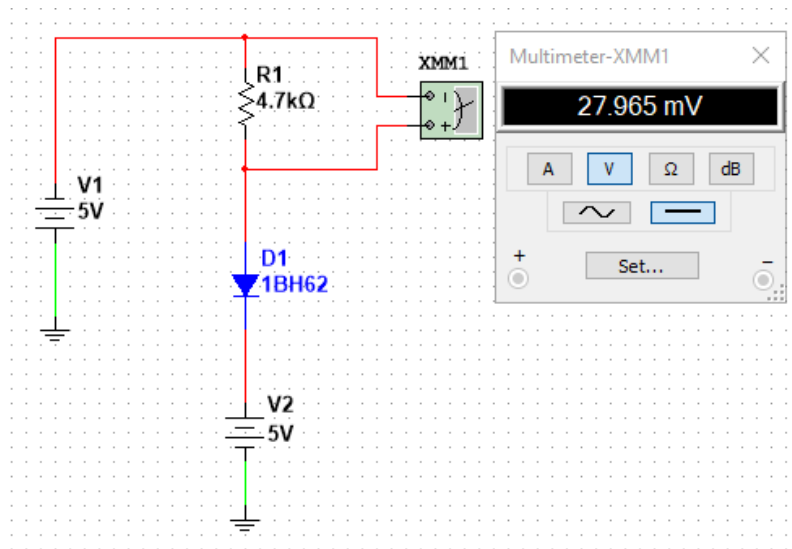
Στο σχήμα της Εικόνας 1.4.8 και οι δύο δίοδοι άγουν, καθώς η τάση στην άνοδο που προέρχεται από την τροφοδοσία της DC πηγής των 7 Volt είναι μεγαλύτερη από την τάση στην κάθοδο που προέρχεται από την τροφοδοσία της DC πηγής των 2 Volt και της πτώσης τάσης από τον αντιστάτη των 4.7 KOhm. Ο θετικός ακροδέκτης του βολτομέτρου είναι συνδεδεμένος στον κόμβο που έχει τάση $7 - 0.6 = 6.4$ Volt, όπου 0.6 η τάση φραγμού της διόδου, ενώ ο αρνητικός ακροδέκτης είναι συνδεδεμένος στον κόμβο που έχει τάση 2 Volt από την τροφοδοσία της DC πηγής των 2 Volt. Συνεπώς, η ένδειξη του βολτομέτρου είναι $6.4 - 2 = 4.4$ Volt. Στην Εικόνα 1.4.18 παρουσιάζεται η προσομοιωτική επίλυση του 5^{ου} κυκλώματος στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» που επαληθεύει την θεωρητική επίλυση.



Εικόνα 1.4.18 Προσομοιωτική απεικόνιση του 5^{ου} κυκλώματος στο «Multisim»

6^ο Κύκλωμα ($V_6 = 0.03 \text{ Volt}$)

Στο σχήμα της Εικόνας 1.4.9, η διόδος δεν άγει, καθώς η επαφή P συνδέεται με τον αρνητικό πόλο της πηγής των 5 Volt. Συνεπώς, μια πολύ μικρή πτώση τάσης θα έχει στα άκρα του ο αντιστάτης των 4.7 KOhm από το πολύ μικρό ρεύμα που διαρρέεται από την ανάστροφα πολωμένη διόδο. Η ένδειξη του βολτομέτρου στα 0.03 Volt επαληθεύει τους προαναφερόμενους ισχυρισμούς. Στην Εικόνα 1.4.19 παρουσιάζεται η προσομοιωτική επίλυση του 6^{ου} κυκλώματος στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» που επαληθεύει την θεωρητική επίλυση.

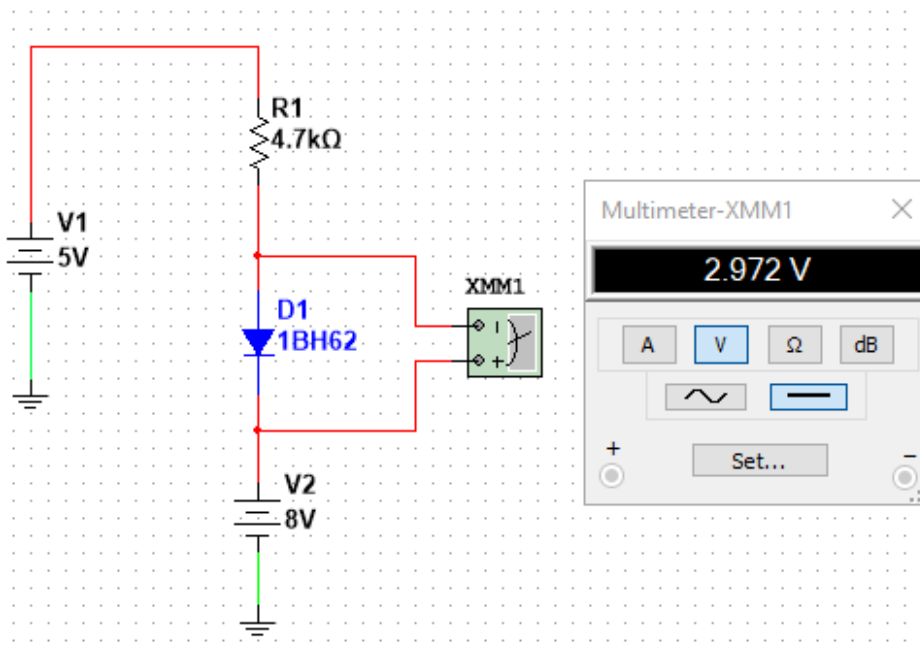


Εικόνα 1.4.19 Προσομοιωτική απεικόνιση του 6^{ου} κυκλώματος στο «Multisim»

7^ο Κύκλωμα ($V_7 = 2.97 \text{ Volt}$)

Στο σχήμα της Εικόνας 1.4.10, η διόδος δεν άγει, καθώς η τάση στην άνοδο που προέρχεται από την τροφοδοσία της DC πηγής των 5 Volt και της πτώσης αντίστασης στα άκρα του αντιστάτη των 4.7 KOhm, είναι μικρότερη από την τάση στην κάθοδο που προέρχεται από την τροφοδοσία της DC πηγής των 8 Volt. Η ένδειξη του βολτομέτρου στα άκρα της ανάστροφα πολωμένης διόδου που είναι στα 2.97 Volt δικαιολογεί την διαφορά $8 - 5 = 3 \text{ Volt}$ από τις δύο DC πηγές σε συνδυασμό με την πτώση τάσης στα άκρα του αντιστάτη των 4.7 KOhm (0.03 Volt). Στην Εικόνα 1.4.20 παρουσιάζεται η προσομοιωτική επίλυση του 7^{ου} κυκλώματος στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» που επαληθεύει την θεωρητική επίλυση.

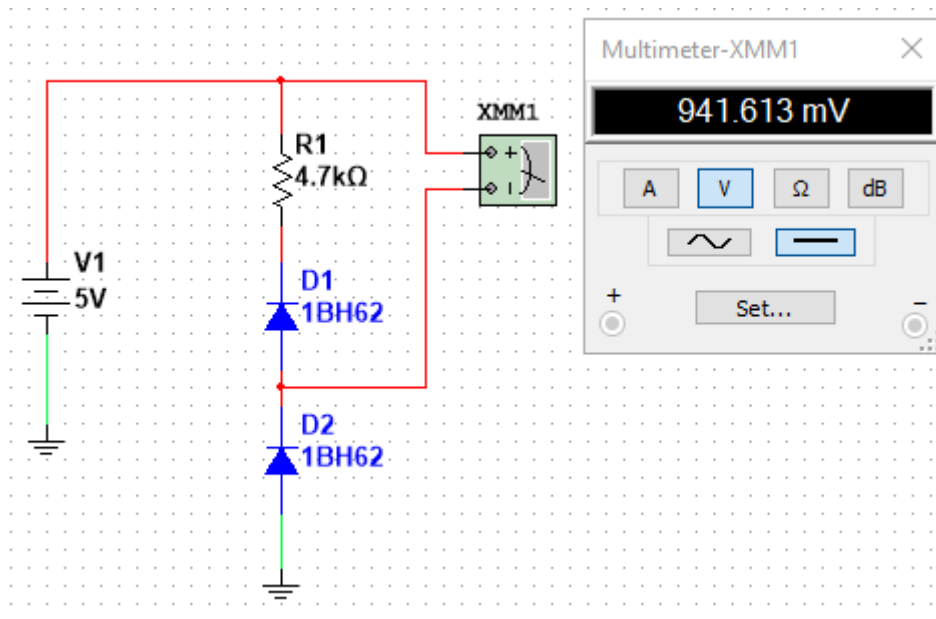
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.4.20 Προσομοιωτική απεικόνιση του 7^{ου} κυκλώματος στο «Multisim»

8^ο Κύκλωμα ($V_8 = 0.9$ Volt)

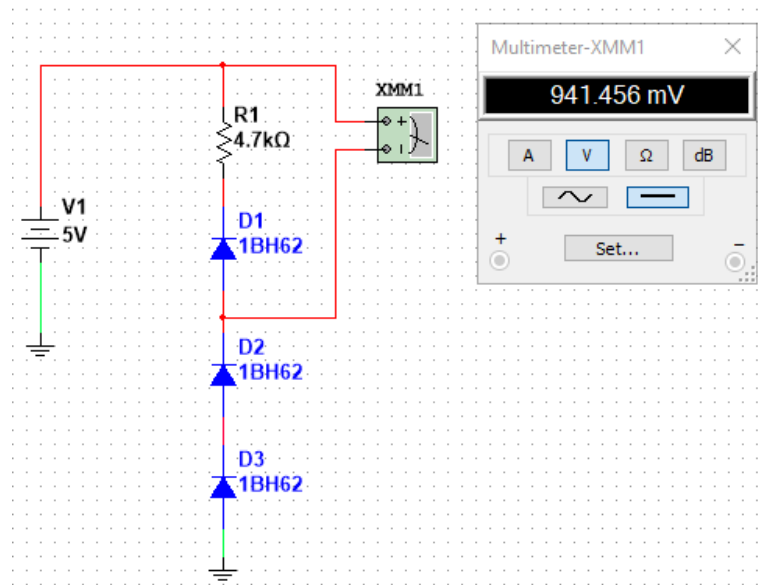
Στο σχήμα της Εικόνας 1.4.11, οι δύο διόδους δεν άγουν, καθώς ο θετικός πόλος της πηγής είναι συνδεδεμένος με τις επαφές N των διόδων. Η ένδειξη του βολτομέτρου είναι η διαφορά δυναμικού από τον κόμβο που τροφοδοτείται από την DC πηγή τάσης των 5 Volt και από τον κόμβο απροσδιόριστης τάσης ανάμεσα από τις δύο ανάστροφα πολωμένες διόδους. Συγκεκριμένα, η ένδειξη του βολτομέτρου είναι στα 0.9 Volt. Στην Εικόνα 1.4.21 παρουσιάζεται η προσομοιωτική επίλυση του 8^{ου} κυκλώματος στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» που επαληθεύει την θεωρητική επίλυση.



Εικόνα 1.4.21 Προσομοιωτική απεικόνιση του 8^{ου} κυκλώματος στο «Multisim»

9^ο Κύκλωμα ($V_9 = 0.9 \text{ Volt}$)

Στο σχήμα της Εικόνας 1.4.12, οι διόδοι δεν άγουν, καθώς ο θετικός πόλος της πηγής είναι συνδεδεμένος με τις επαφές N των διόδων. Η ένδειξη του βολτομέτρου είναι η διαφορά δυναμικού από τον κόμβο που τροφοδοτείται από την DC πηγή τάσης των 5 Volt και από τον κόμβο απροσδιόριστης τάσης ανάμεσα από τις δύο ανάστροφα πολωμένες διόδους D1 και D2. Συγκεκριμένα, η ένδειξη του βολτομέτρου είναι στα 0.9 Volt. Στην Εικόνα 1.4.22 παρουσιάζεται η προσομοιωτική επίλυση του 9^{ου} κυκλώματος στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» που επαληθεύει την θεωρητική επίλυση.

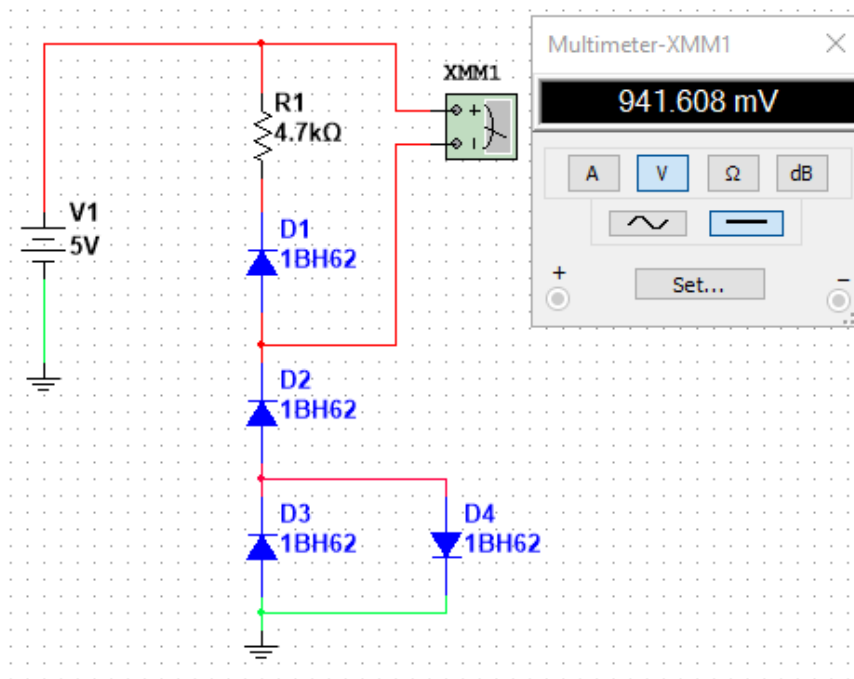


Εικόνα 1.4.22 Προσομοιωτική απεικόνιση του 9^{ου} κυκλώματος στο «Multisim»

10^ο Κύκλωμα ($V_{10} = 0.9 \text{ Volt}$)

Στο σχήμα της Εικόνας 1.4.13, οι διόδοι D1, D2 και D3 δεν άγουν, καθώς ο θετικός πόλος της πηγής είναι συνδεδεμένος με τις επαφές N των διόδων. Η διάοδος D4 από την άλλη άγει, καθώς η τάση της καθόδου είναι 0 Volt από την γείωση και η τάση της ανόδου είναι η θετική απροσδιόριστη τάση ανάμεσα από τις ανάστροφα πολωμένες διόδους D2 και D3. Η ένδειξη του βολτομέτρου είναι η διαφορά δυναμικού από τον κόμβο που τροφοδοτείται από την DC πηγή τάσης των 5 Volt και από τον κόμβο απροσδιόριστης τάσης ανάμεσα από τις δύο ανάστροφα πολωμένες διόδους D1 και D2. Συγκεκριμένα, η ένδειξη του βολτομέτρου είναι στα 0.9 Volt. Στην Εικόνα 1.4.23 παρουσιάζεται η προσομοιωτική επίλυση του 10^{ου} κυκλώματος στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» που επαληθεύει την θεωρητική επίλυση.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.4.23 Προσομοιωτική απεικόνιση του 10^{ου} κυκλώματος στο «Multisim»

2. ΔΙΟΔΟΣ ZENER

2.1 ΟΡΘΗ ΠΟΛΩΣΗ

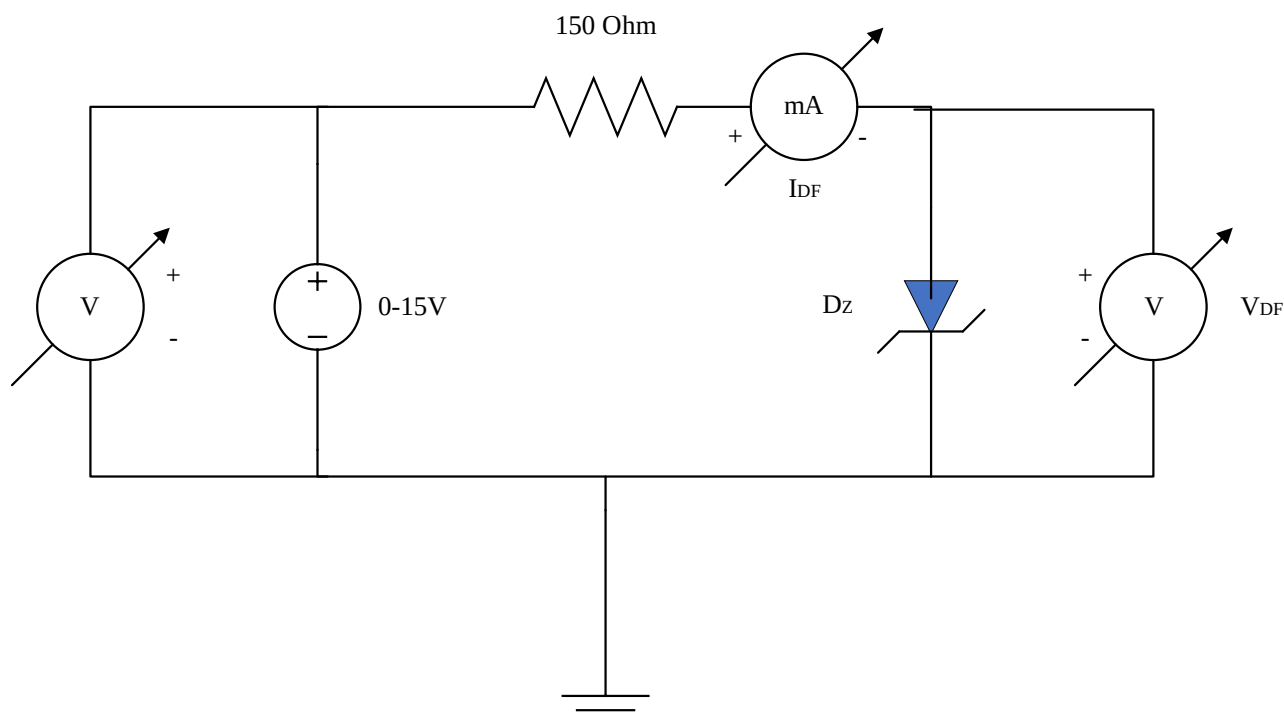
Γενικά

Στα κεφάλαια «Προσομοιωτική Επίλυση» και «Πειραματική Επίλυση» παρουσιάζονται αναλυτικά τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν, οι καταγεγραμμένες μετρήσεις και οι παρατηρήσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος με στιγμιότυπα από το λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» και φωτογραφίες του πειράματος από το περιβάλλον του εργαστηρίου αντίστοιχα, ενώ στο κεφάλαιο «Θεωρητική Επίλυση» αναλύεται η μαθηματική απόδειξη του πειράματος.

Θεωρητική Επίλυση

Στην Εικόνα 2.1.1 παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση της ορθής πόλωσης διόδου Zener από το λογισμικό σχεδιασμού «MS Visio».

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 2.1.1 Σχηματική απεικόνιση ορθής πόλωσης Zener στο «MS Visio»

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πείραμα της ορθής πόλωσης διόδου Zener, όσον αφορά το ρεύμα « I_{DF} » που διαρρέεται από την δίοδο και την διαφορά δυναμικού « V_{DF} » ανάμεσα στα άκρα της δίοδου. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν για διάφορες τιμές ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα μεταβάλλοντας την τροφοδοσία της πηγής και στο κύκλωμα είναι συνδεδεμένος και ένας αντιστάτης με αντίσταση 150 Ohm.

Πίνακας 6.

I_{DF} (mA)	1	5	10	15	20	25	35	45
V_{DF} (V)	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9

Οι παρατηρήσεις που καταγράφονται σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 6 είναι οι εξής :

- Η διαφορά δυναμικού « V_{DF} » στα άκρα της δίοδου Zener αυξάνεται σταδιακά όσο η ένταση του ρεύματος αυξάνεται από την μεταβολή της τροφοδοσίας της DC πηγής.
- Η δίοδος Zener στην ορθή πόλωση συμπεριφέρεται όπως η κοινή δίοδος.

Σύμφωνα με τον 2^ο κανόνα του Kirchhoff (νόμος των τάσεων), το άθροισμα των διαφορών δυναμικού στους επιμέρους κλάδους ενός βρόχου είναι ίσο με μηδέν. Από το νόμο του Ohm, ισχύει ότι η διαφορά δυναμικού στα άκρα ενός κλάδου είναι ανάλογη με την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον κλάδο. Από τους προαναφερόμενους νόμους επαληθεύονται οι μετρήσεις που καταγράφηκαν στον πίνακα 6. Για παράδειγμα στα 20 mA ρεύματος με τάση τροφοδοσίας στα 3.8 Volt (Εικόνα 2.1.8) έχουμε:

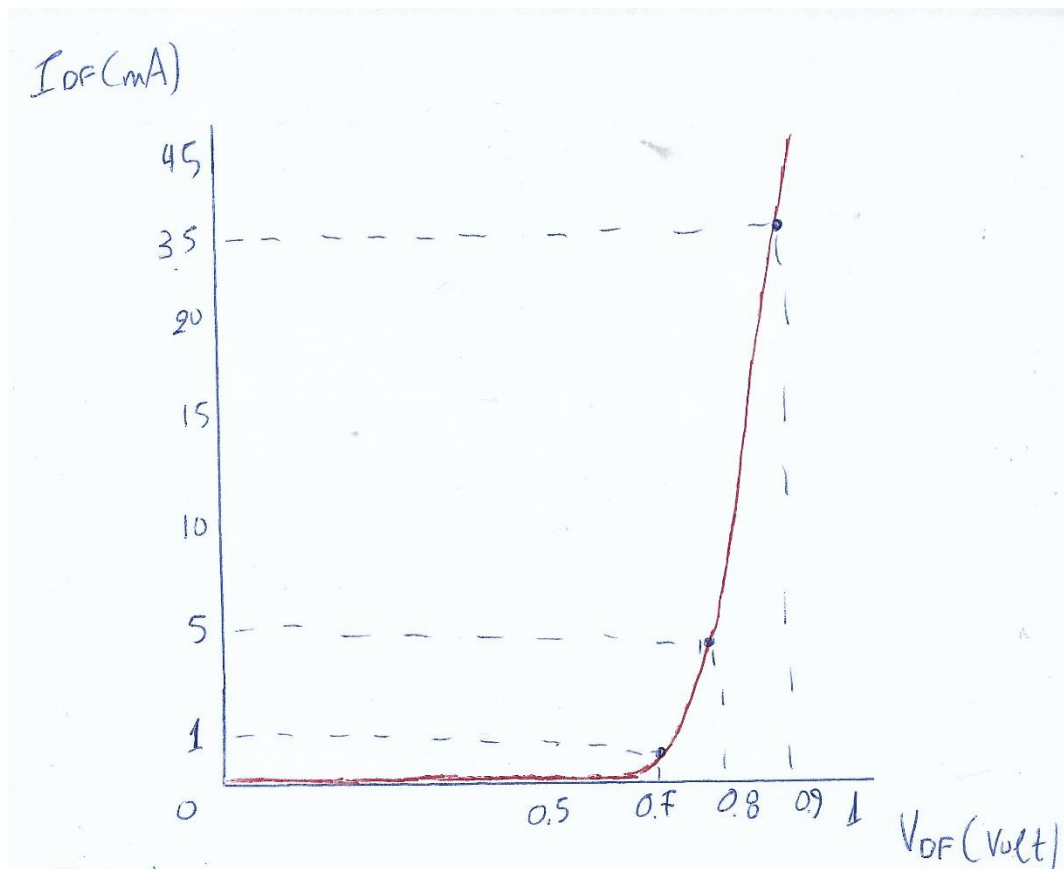
$$V_{\text{πηγή}} + V_R + V_{DF} = 0 \rightarrow 3.8 \text{ Volt} - (I_{DF} \times R) - 0.8 \text{ Volt} = 0 \rightarrow$$

$$3.8 \text{ Volt} - (0.02 \text{ Ampere} \times 150 \text{ Ohm}) - 0.8 \text{ Volt} = 0 \rightarrow$$

$$3.8 \text{ Volt} - 3 \text{ Volt} - 0.8 \text{ Volt} = 0 \rightarrow 0 \cong 0$$

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

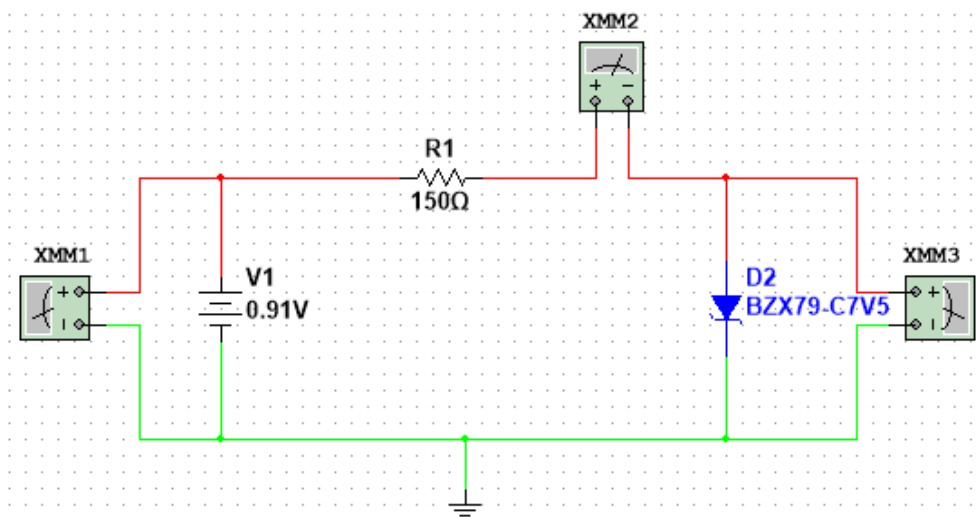
Η διόδος συμπεριφέρεται ως αγωγός. Στην Εικόνα 2.1.2 παρουσιάζεται η χαρακτηριστική διόδου Zener κατά την ορθή πόλωση, μεταβάλλοντας το ρεύμα που διαρρέεται σύμφωνα με τον Πίνακα 6.



Εικόνα 2.1.2 Χαρακτηριστική ορθής πόλωσης Zener $I_{DF} - V_{DF}$

Προσομοιωτική Επίλυση

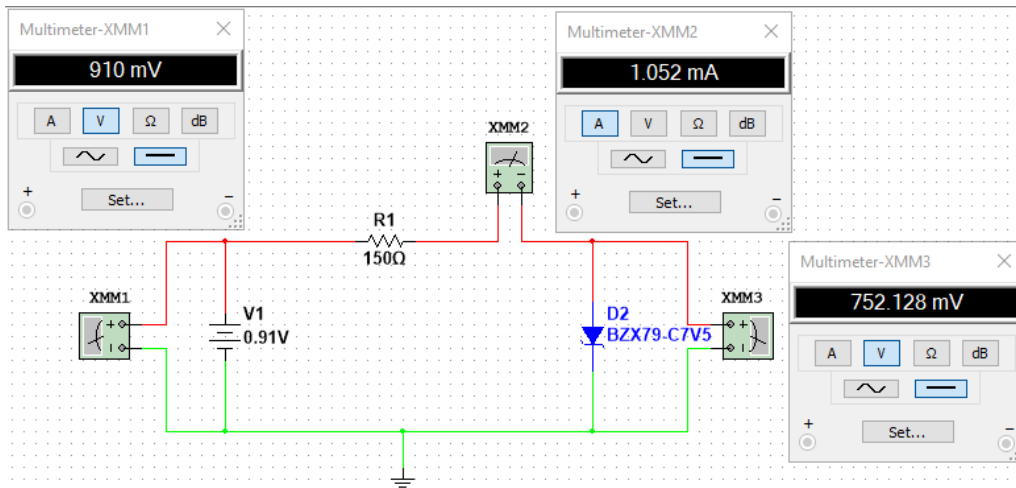
Στην Εικόνα 2.1.3 παρουσιάζεται η προσομοιωτική απεικόνιση της ορθής πόλωσης διόδου Zener στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim».



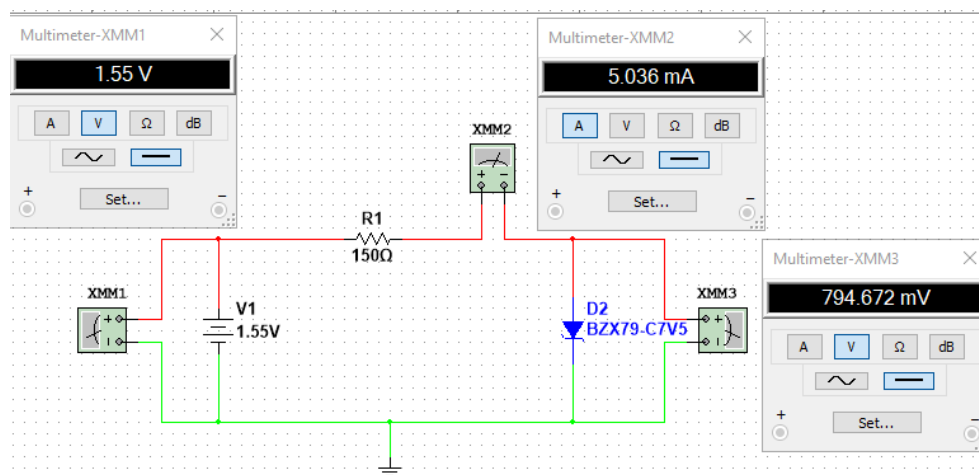
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Εικόνα 2.1.3 Προσομοιωτική απεικόνιση ορθής πόλωσης διόδου Zener στο «Multisim»

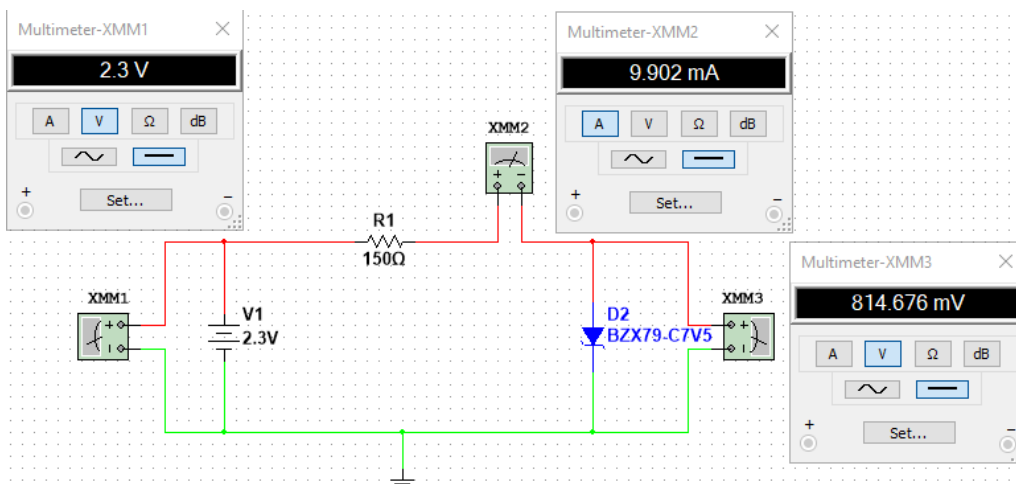
Στις Εικόνες 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 και 2.1.11 επαληθεύονται προσομοιωτικά στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim», οι καταγεγραμμένες μετρήσεις του Πίνακα 6.



Εικόνα 2.1.4 Ορθή πόλωση διόδου Zener με ρεύμα 1 mA στο «Multisim»

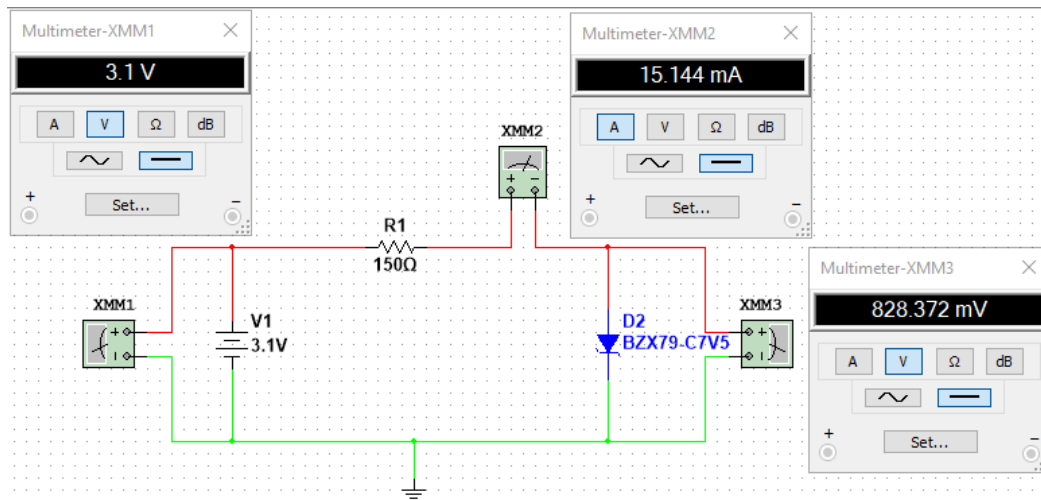


Εικόνα 2.1.5 Ορθή πόλωση διόδου Zener με ρεύμα 5 mA στο «Multisim»

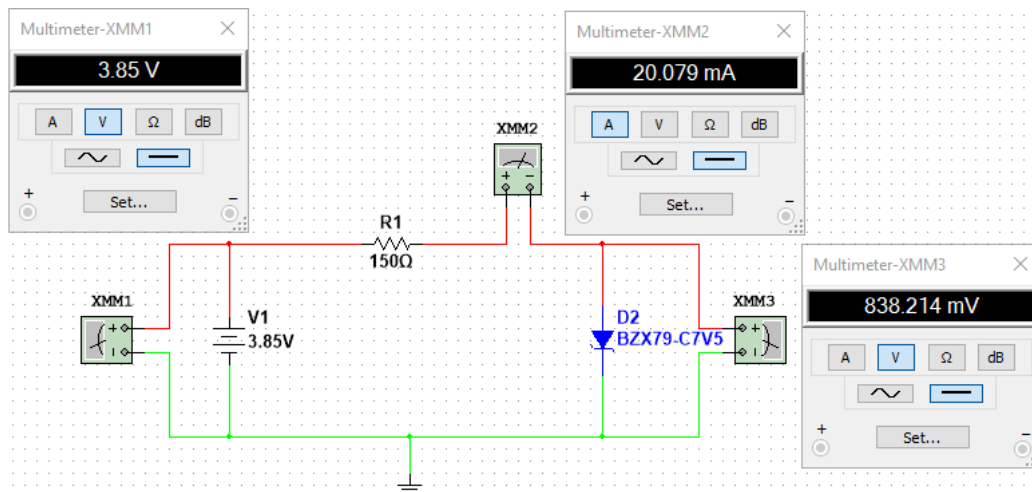


Εικόνα 2.1.6 Ορθή πόλωση διόδου Zener με ρεύμα 10 mA στο «Multisim»

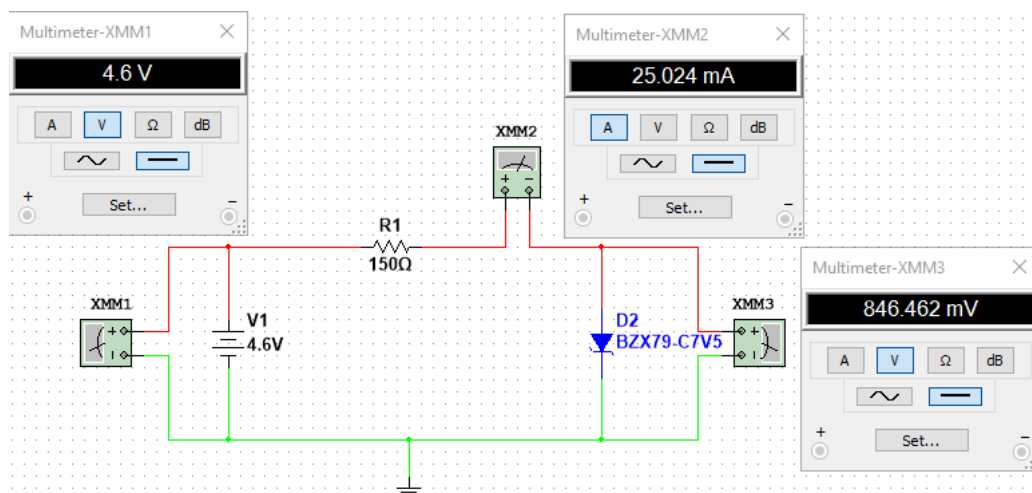
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 2.1.7 Ορθή πόλωση διόδου Zener με ρεύμα 15 mA στο «Multisim»

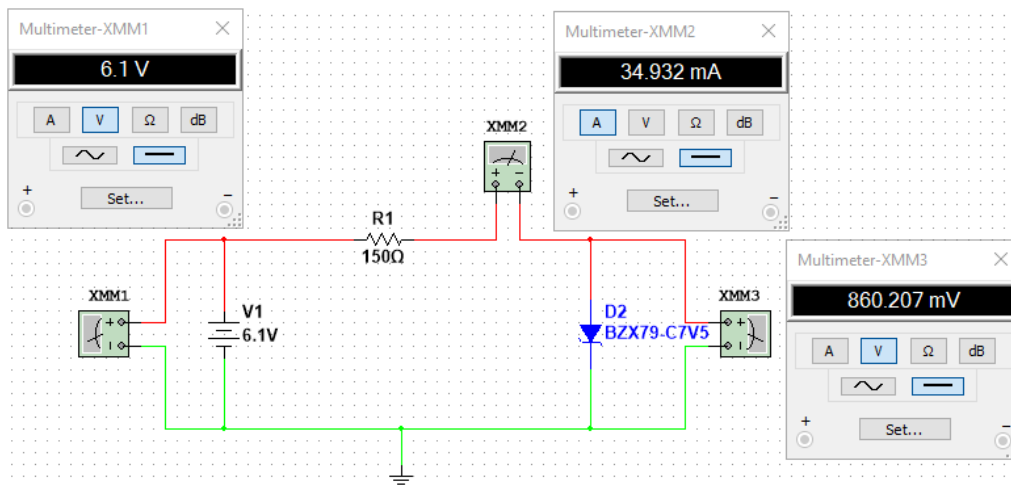


Εικόνα 2.1.8 Ορθή πόλωση διόδου Zener με ρεύμα 20 mA στο «Multisim»

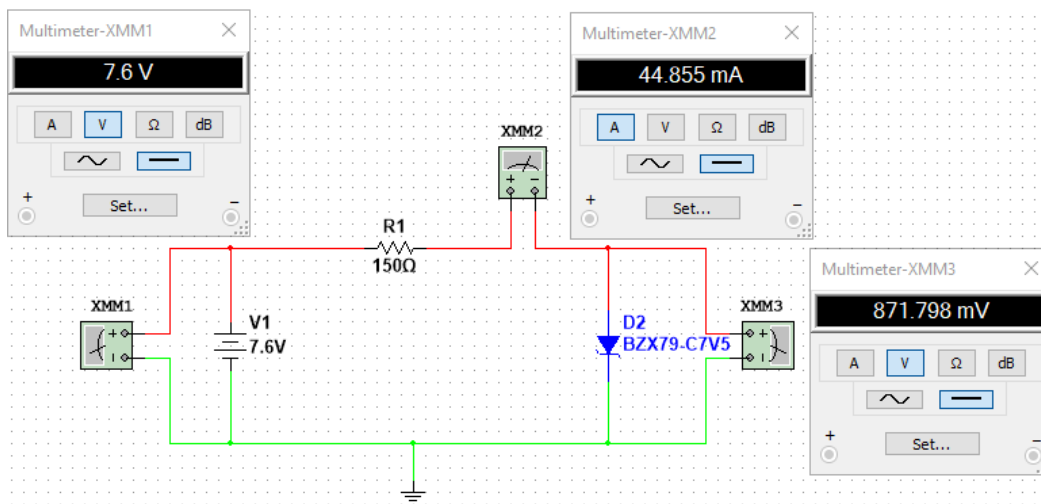


Εικόνα 2.1.9 Ορθή πόλωση διόδου Zener με ρεύμα 25 mA στο «Multisim»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 2.1.10 Ορθή πόλωση διόδου Zener με ρεύμα 35 mA στο «Multisim»



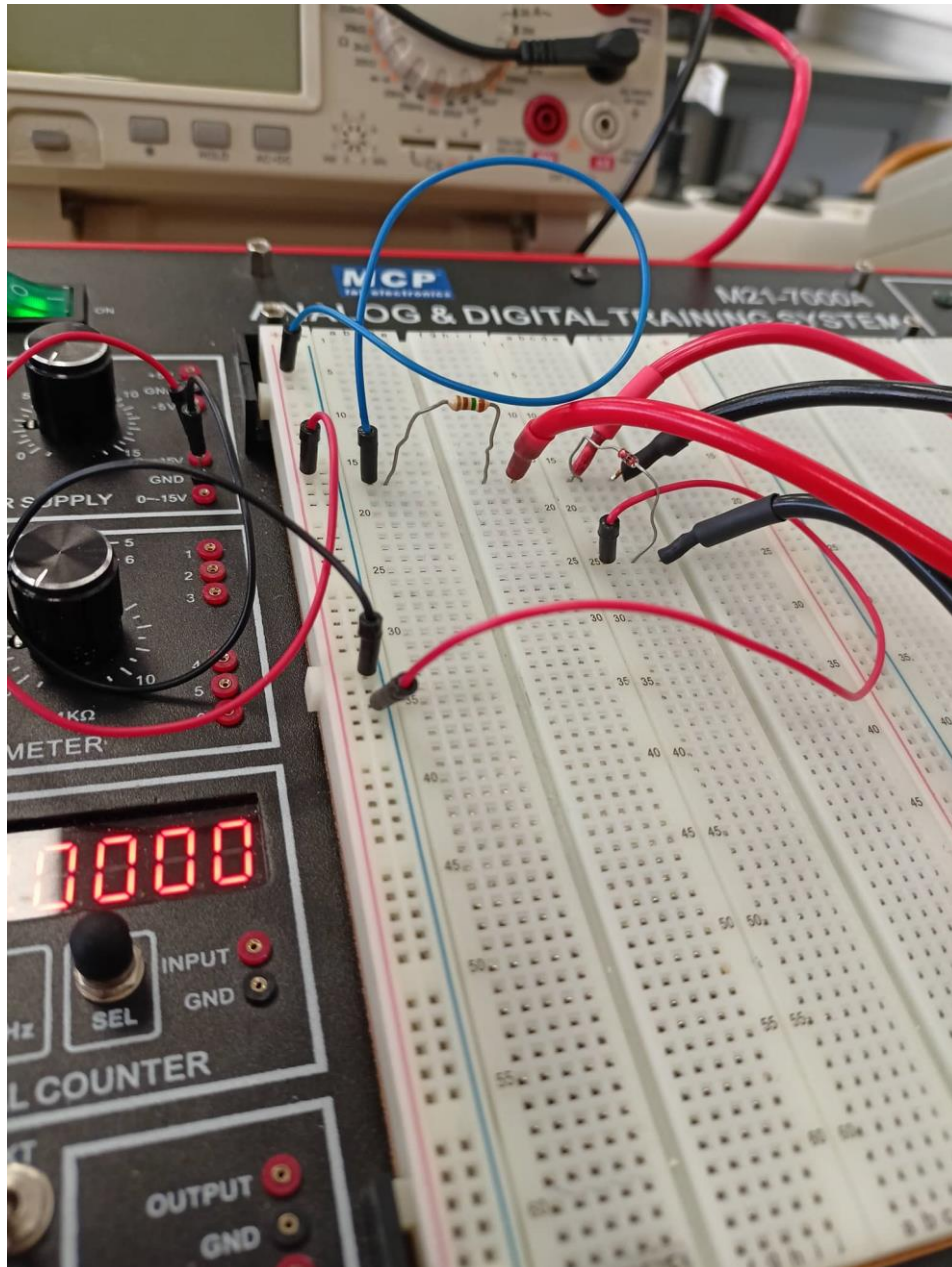
Εικόνα 2.1.11 Ορθή πόλωση διόδου Zener με ρεύμα 45 mA στο «Multisim»

Πειραματική Επίλυση

Στην Εικόνα 2.1.12 παρουσιάζεται η απεικόνιση της ορθής πόλωσης διόδου Zener στο «breadboard», όπου πραγματοποιήθηκε στο χώρο του εργαστηρίου.

Αρχικά, συνδέουμε την τροφοδοσία τάσης (0-15 Volt) και ένα ψηφιακό πολύμετρο πάγκου ρυθμισμένο να υπολογίζει τάση σε Volt, παράλληλα στα άκρα της τροφοδοσίας με σκοπό να υπολογίσουμε την τάση της πηγής. Στη συνέχεια, συνδέουμε σειριακά με την πηγή τον αντιστάτη αντίστασης 150 Ohm, όπως και σειριακά συνδέουμε την δίοδο με τον αντιστάτη. Η δίοδος θα είναι ορθά πολωμένη, που σημαίνει ότι η επαφή N (μαύρη γραμμή) θα είναι στραμμένη προς την γείωση, ώστε η τάση ανόδου (επαφή P) να είναι μεγαλύτερη από την τάση καθόδου (επαφή N). Συνδέουμε το απλό ψηφιακό πολύμετρο ρυθμισμένο να υπολογίζει ένταση του ρεύματος σε mA, σε σειρά με τον αντιστάτη και πριν την δίοδο, ώστε να υπολογίσουμε την ένταση του ρεύματος που διαρέει την δίοδο και συνεπώς όλο το κύκλωμα. Τέλος, συνδέουμε ένα ψηφιακό πολύμετρο πάγκου ρυθμισμένο να υπολογίζει τάση σε Volt, παράλληλα στα άκρα της διόδου, ώστε να υπολογίσουμε την διαφορά δυναμικού στα άκρα της διόδου. Επίσης, με ένα καλώδιο συνδέουμε και την γείωση.

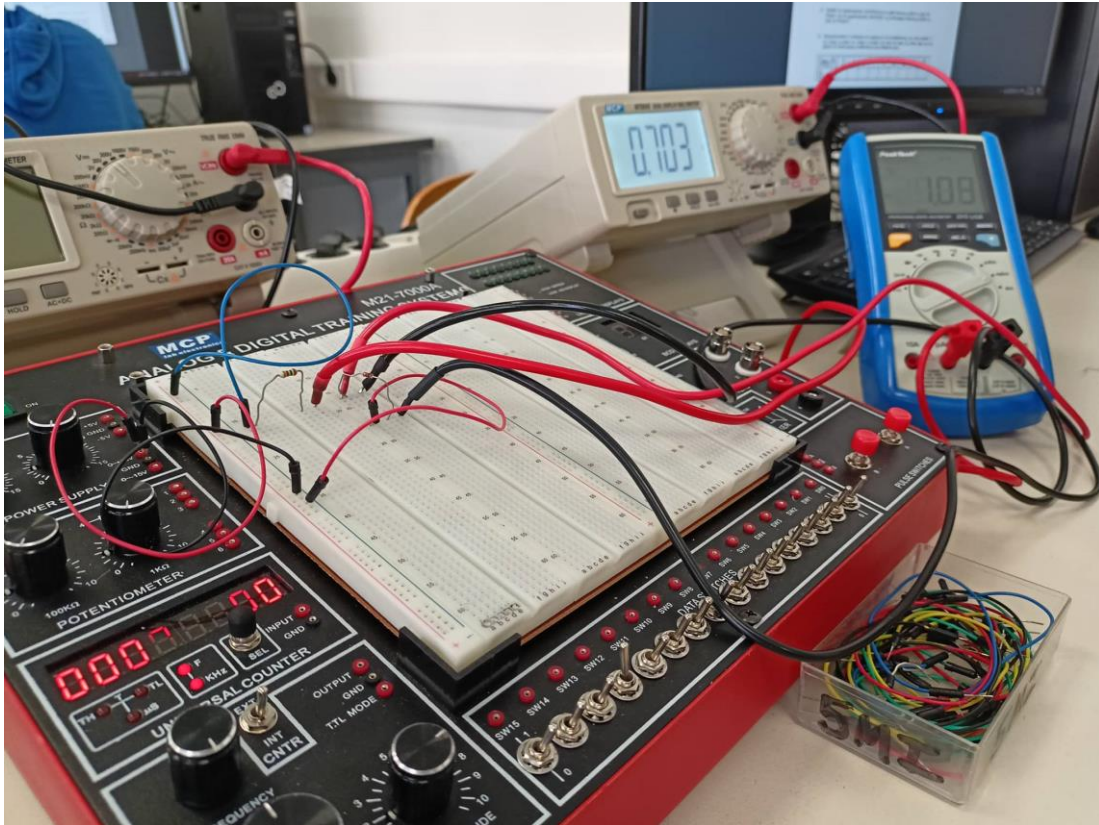
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



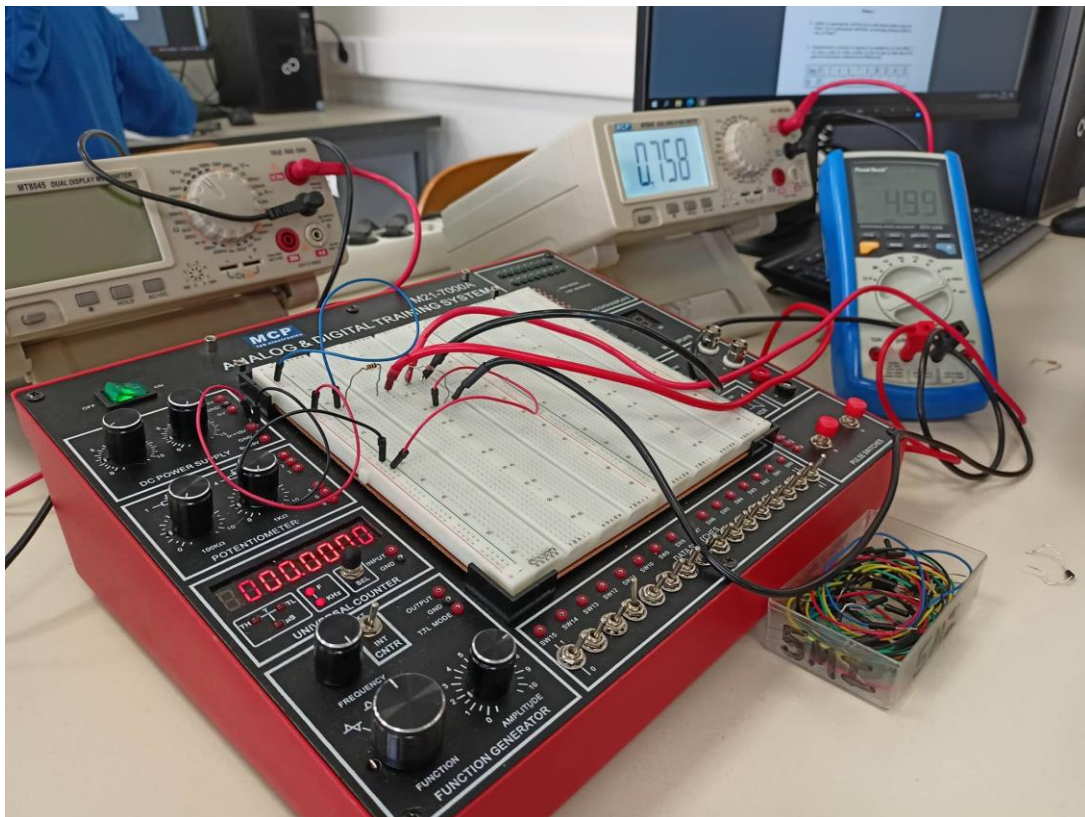
Εικόνα 2.1.12 Πειραματική απεικόνιση ορθής πόλωσης διόδου Zener στο «Breadboard»

Στις Εικόνες 2.1.13, 2.1.14, 2.1.15, 2.1.16, 2.1.17, 2.1.18, 2.1.19 και 2.1.20 επαληθεύονται πειραματικά στην πλακέτα διασύνδεσης «Breadboard» από το περιβάλλον του εργαστηρίου, οι καταγεγραμμένες μετρήσεις του Πίνακα 6.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

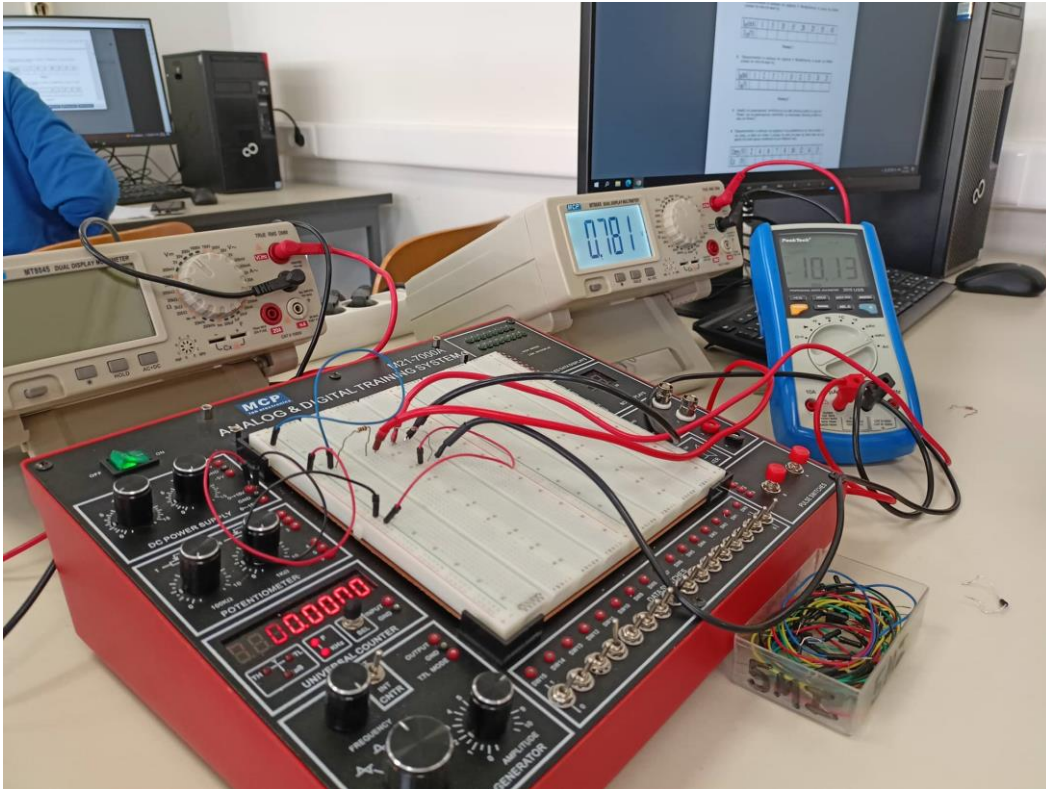


Εικόνα 2.1.13 Ορθή πόλωση διόδου Zener με ρεύμα 1 mA στο «Breadboard»

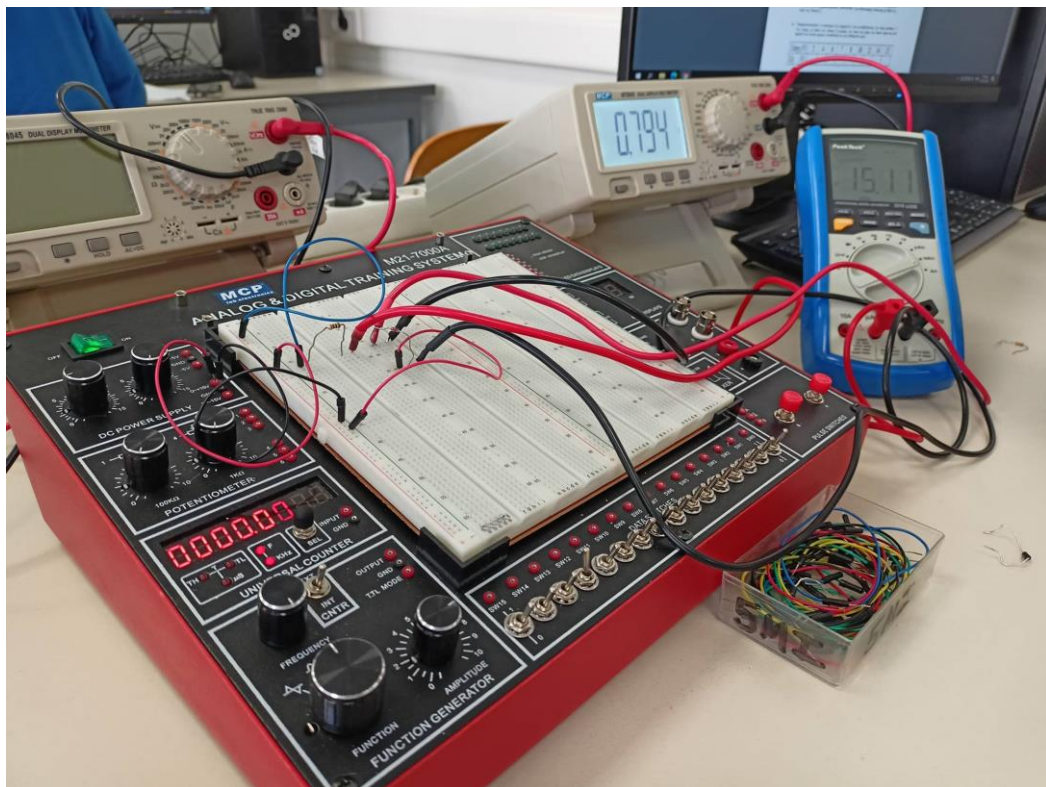


Εικόνα 2.1.14 Ορθή πόλωση διόδου Zener με τάση τροφοδοσίας 5 mA στο «Breadboard»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

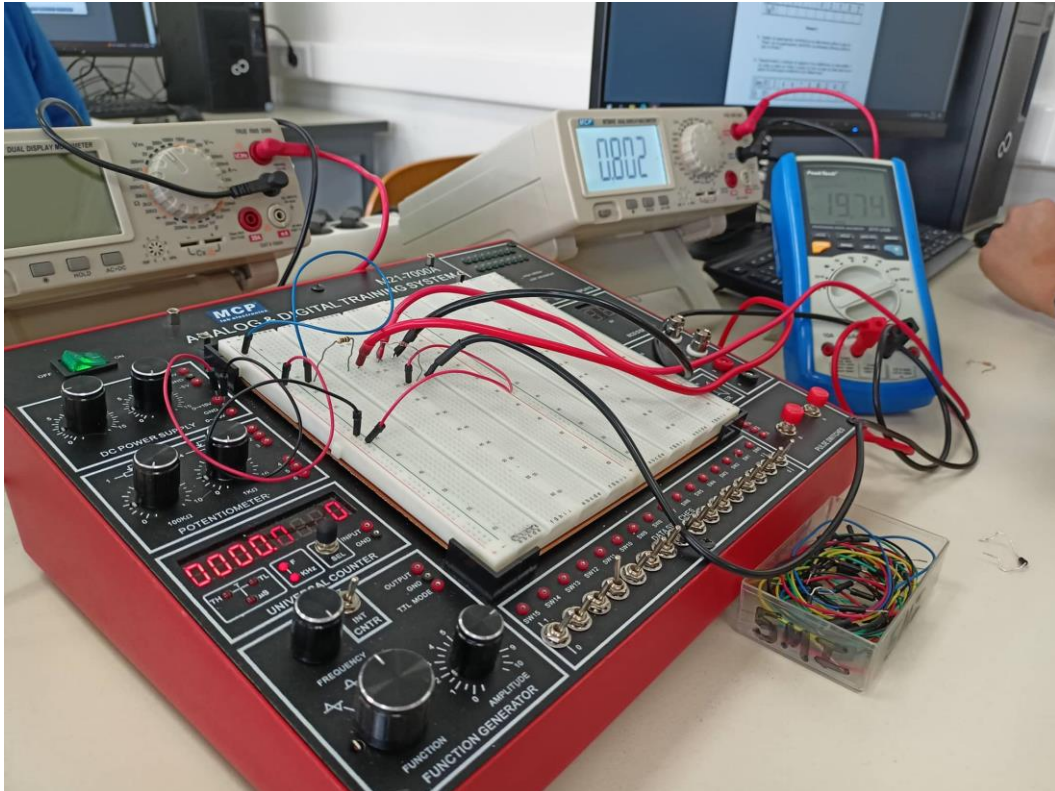


Εικόνα 2.1.15 Ορθή πόλωση διόδου Zener με τάση τροφοδοσίας 10 mA στο «Breadboard»

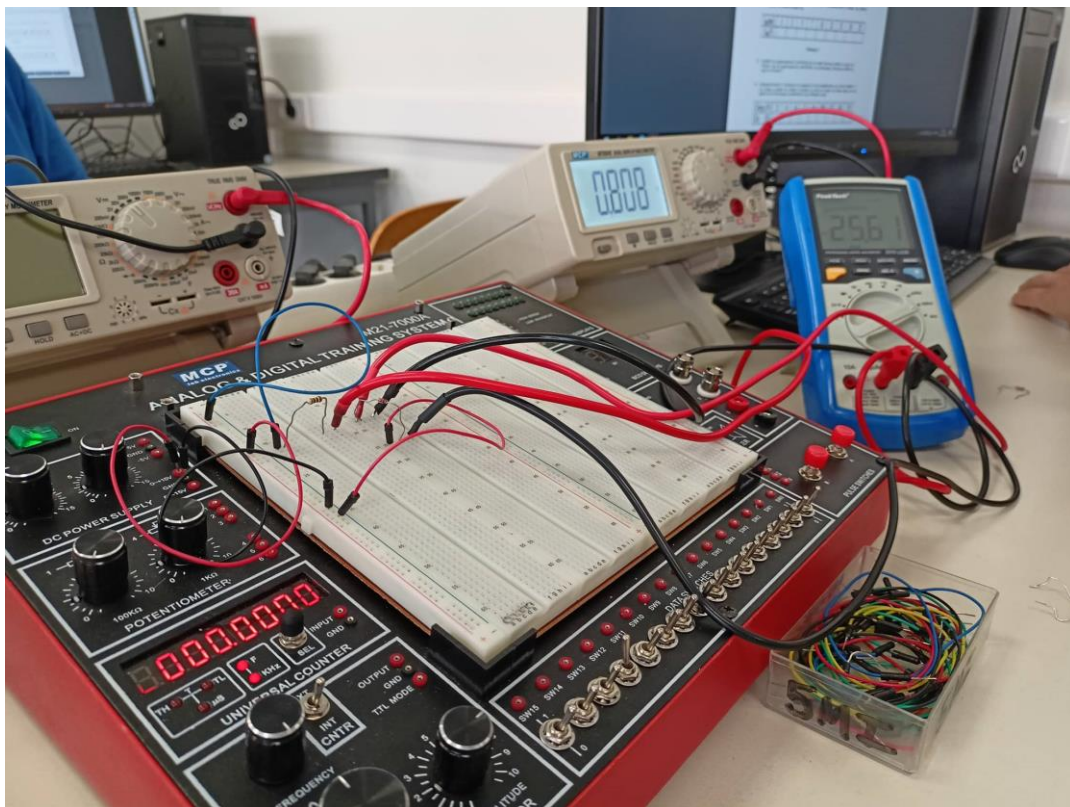


Εικόνα 2.1.16 Ορθή πόλωση διόδου Zener με τάση τροφοδοσίας 15 mA στο «Breadboard»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

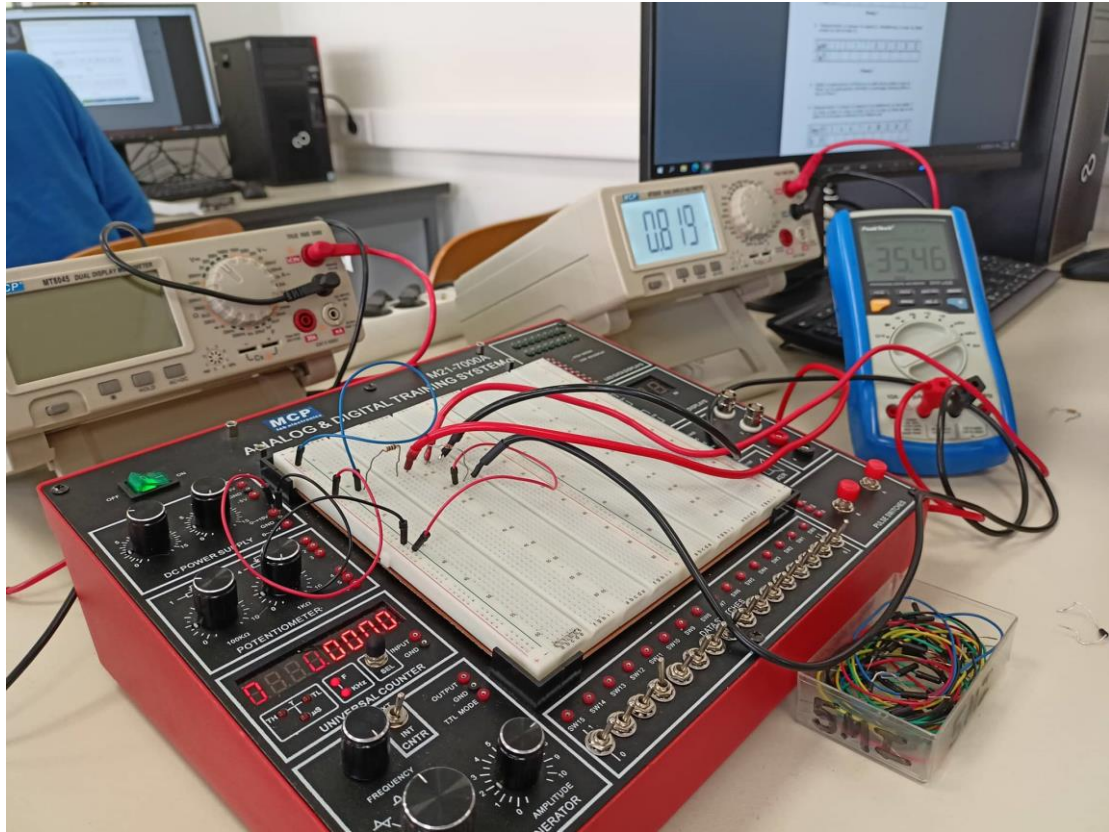


Εικόνα 2.1.17 Ορθή πόλωση διόδου Zener με τάση τροφοδοσίας 20 mA στο «Breadboard»

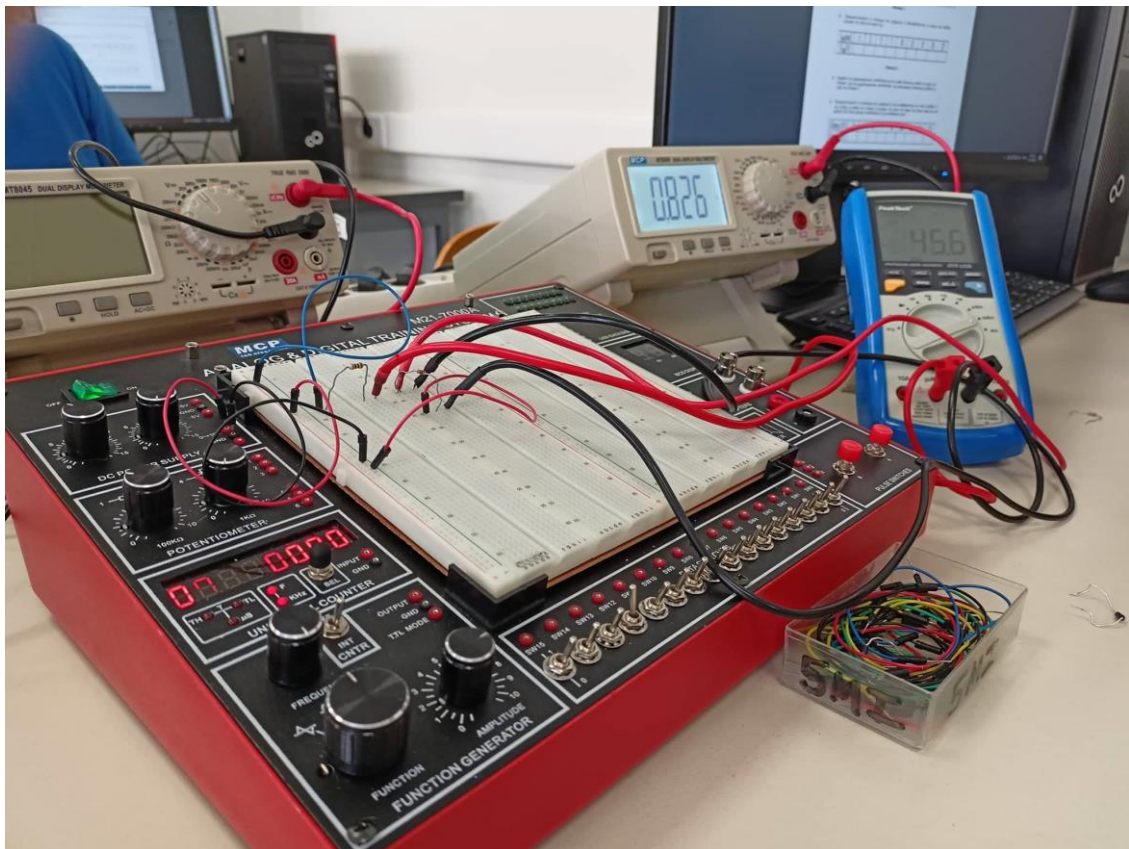


Εικόνα 2.1.18 Ορθή πόλωση διόδου Zener με τάση τροφοδοσίας 25 mA στο «Breadboard»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 2.1.19 Ορθή πόλωση διόδου Zener με τάση τροφοδοσίας 35 mA στο «Breadboard»



Εικόνα 2.1.20 Ορθή πόλωση διόδου Zener με τάση τροφοδοσίας 45 mA στο «Breadboard»

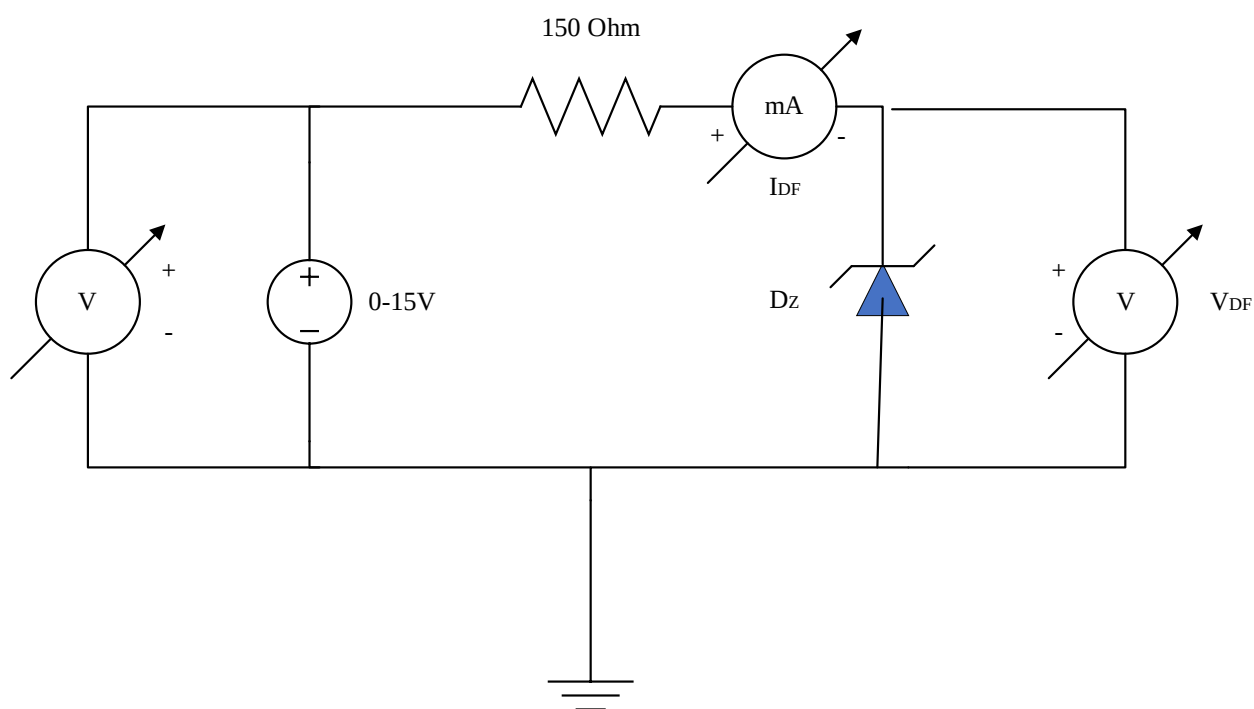
2.2 ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΛΩΣΗ

Γενικά

Στα κεφάλαια «Προσομοιωτική Επίλυση» και «Πειραματική Επίλυση» παρουσιάζονται αναλυτικά τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν, οι καταγεγραμμένες μετρήσεις και οι παρατηρήσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος με στιγμιότυπα από το λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» και φωτογραφίες του πειράματος από το περιβάλλον του εργαστηρίου αντίστοιχα, ενώ στο κεφάλαιο «Θεωρητική Επίλυση» αναλύεται η μαθηματική απόδειξη του πειράματος.

Θεωρητική Επίλυση

Στην Εικόνα 2.2.1 παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση της ανάστροφης πόλωσης διόδου Zener από το λογισμικό σχεδιασμού «MS Visio».



Εικόνα 2.2.1 Σχηματική απεικόνιση ανάστροφης πόλωσης Zener στο «MS Visio»

Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πείραμα της ανάστροφης πόλωσης δίοδου Zener, όσον αφορά το ρεύμα $\langle I_{DF} \rangle$ που διαρρέεται από την δίοδο και την διαφορά δυναμικού $\langle V_{DF} \rangle$ ανάμεσα στα άκρα της δίοδου. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν για διάφορες τιμές ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα μεταβάλλοντας την τροφοδοσία της πηγής και στο κύκλωμα είναι συνδεδεμένος και ένας αντιστάτης με αντίσταση 150 Ohm.

Πίνακας 7.

[illegible]

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Οι παρατηρήσεις που καταγράφονται σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 7 είναι οι εξής :

- Η διαφορά δυναμικού « V_{DR} » στα άκρα της διόδου πυριτίου παραμένει περίπου (λόγω της πτώσης τάσης από τον αντιστάτη) η ίδια με την τάση τροφοδοσίας κάθε φορά που αυξάνεται και το ρεύμα.
- Όσο και να αυξηθεί η τάση τροφοδοσίας της πηγής, το ρεύμα θα αυξάνεται ραγδαία, όμως η διαφορά δυναμικού στα άκρα της διόδου θα παραμένει σχεδόν αμετάβλητη.

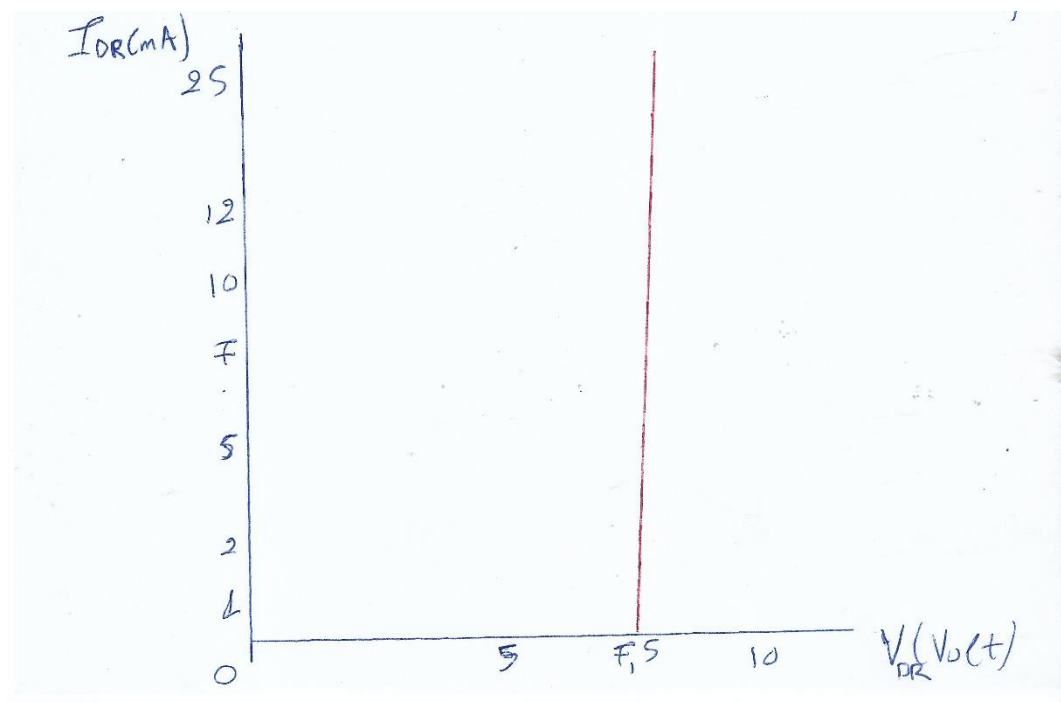
Σύμφωνα με τον 2^ο κανόνα του Kirchhoff (νόμος των τάσεων), το άθροισμα των διαφορών δυναμικού στους επιμέρους κλάδους ενός βρόχου είναι ίσο με μηδέν. Από το νόμο του Ohm, ισχύει ότι η διαφορά δυναμικού στα άκρα ενός κλάδου είναι ανάλογη με την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον κλάδο. Από τους προαναφερόμενους νόμους επαληθεύονται οι μετρήσεις που καταγράφηκαν στον πίνακα 7. Για παράδειγμα στα 10 mA ρεύματος με τάση τροφοδοσίας στα 9.1 Volt (Εικόνα 2.2.) έχουμε:

$$V_{\text{πηγή}} + V_R + V_{DR} = 0 \rightarrow 9.1 \text{ Volt} + (I_{DF} \times R) - 7.5 \text{ Volt} = 0 \rightarrow$$

$$9.1 \text{ Volt} - (0.01 \text{ Ampere} \times 150 \text{ Ohm}) - 7.5 \text{ Volt} = 0 \rightarrow$$

$$9.1 \text{ Volt} - 1.5 \text{ Volt} - 7.5 \text{ Volt} = 0 \rightarrow 0 \cong 0$$

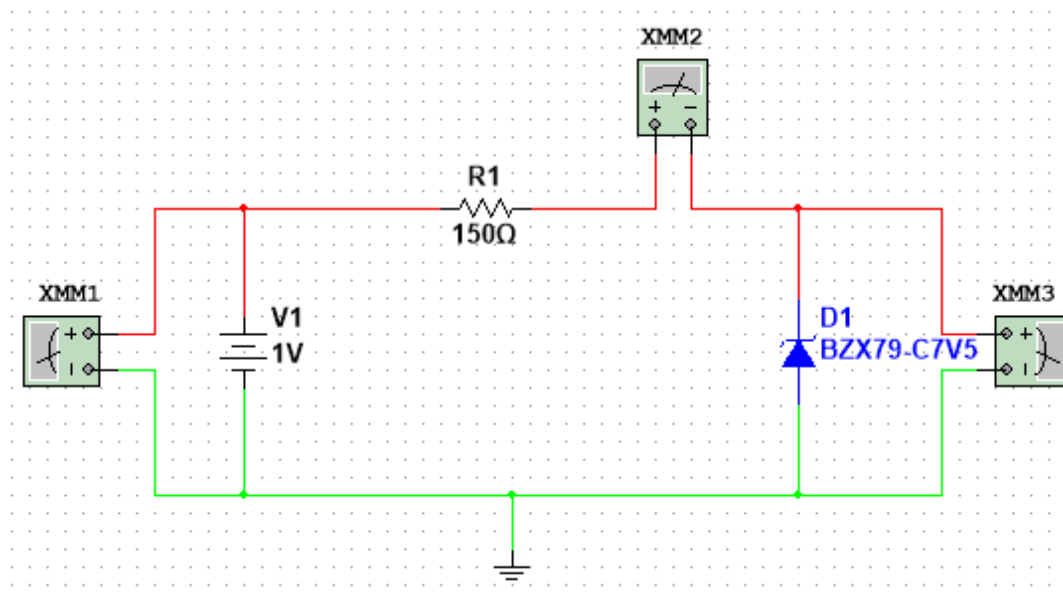
Η τάση στα άκρα της διόδου Zener παραμένει περίπου η ίδια. Η εσωτερική αντίσταση είναι πολύ μεγάλη πράγμα που δικαιολογεί το πολύ μικρό ρεύμα που διαρρέει την διόδο (νόμος του Ohm). Η διόδος συμπεριφέρεται ως μονωτής με την διαφορά ότι για μεγάλες τροφοδοσίες που συνεπάγονται σε απότομες αυξήσεις του ρεύματος, δεν θα καταστραφεί όπως η διόδος πυριτίου. Στην Εικόνα 2.2.2 παρουσιάζεται η χαρακτηριστική διόδου Zener κατά την ανάστροφη πόλωση, μεταβάλλοντας την τάση τροφοδοσία σύμφωνα με τον Πίνακα 7.



Εικόνα 2.2.2 Χαρακτηριστική ανάστροφης πόλωσης Zener $I_{DF} - V_{DF}$

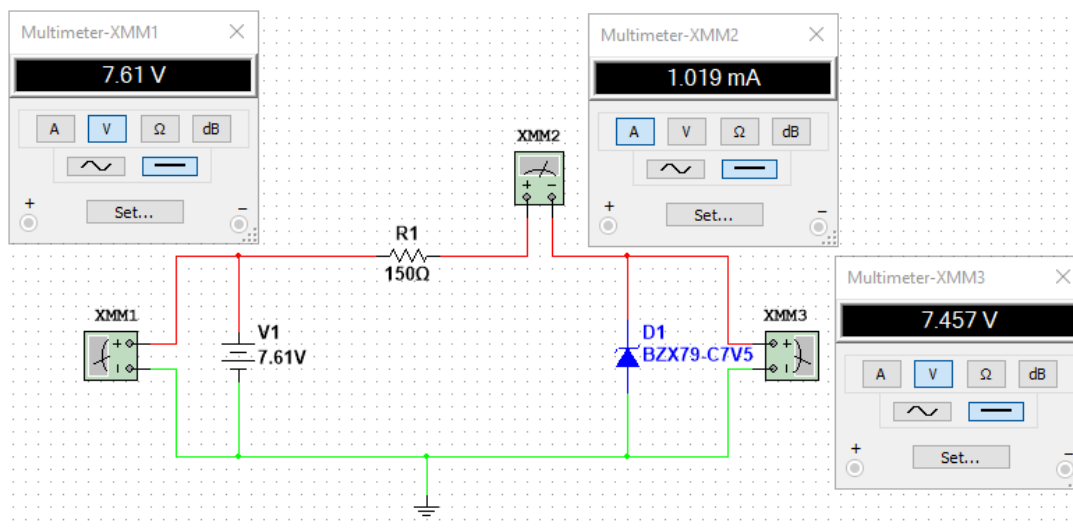
Προσομοιωτική Επίλυση

Στην Εικόνα 2.2.3 παρουσιάζεται η προσομοιωτική απεικόνιση της ανάστροφης πόλωσης διόδου Zener στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim».



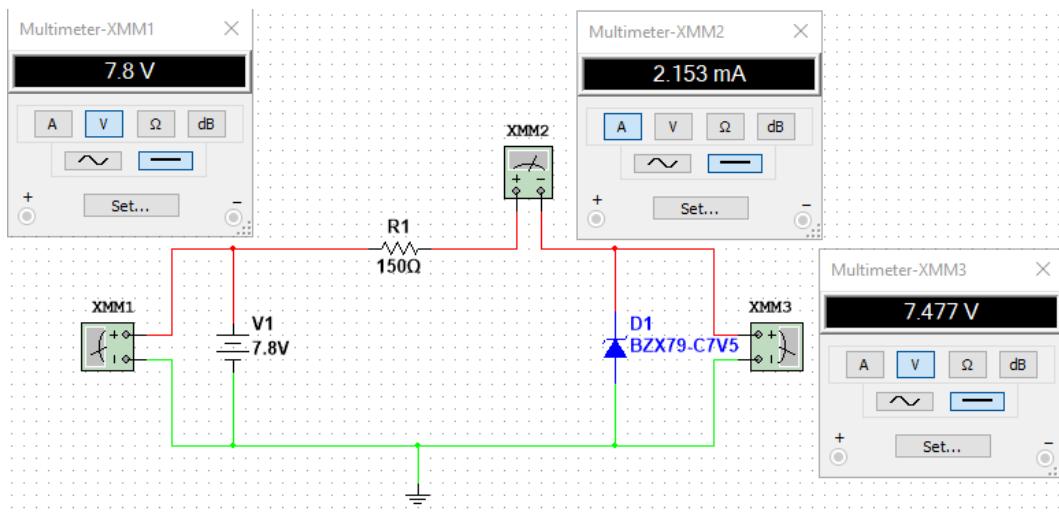
Εικόνα 2.2.3 Προσομοιωτική απεικόνιση ανάστροφης πόλωσης διόδου Zener στο «Multisim»

Στις Εικόνες 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 και 2.2.12 επαληθεύονται προσομοιωτικά στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim», οι καταγεγραμμένες μετρήσεις του Πίνακα 7.

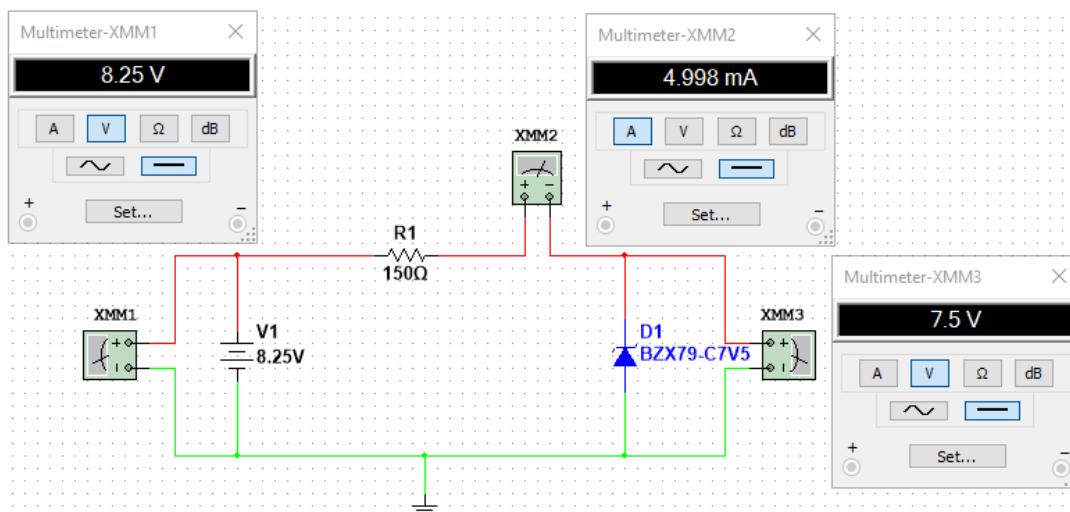


Εικόνα 2.2.4 Ανάστροφη πόλωση διόδου Zener με ρεύμα 1 mA στο «Multisim»

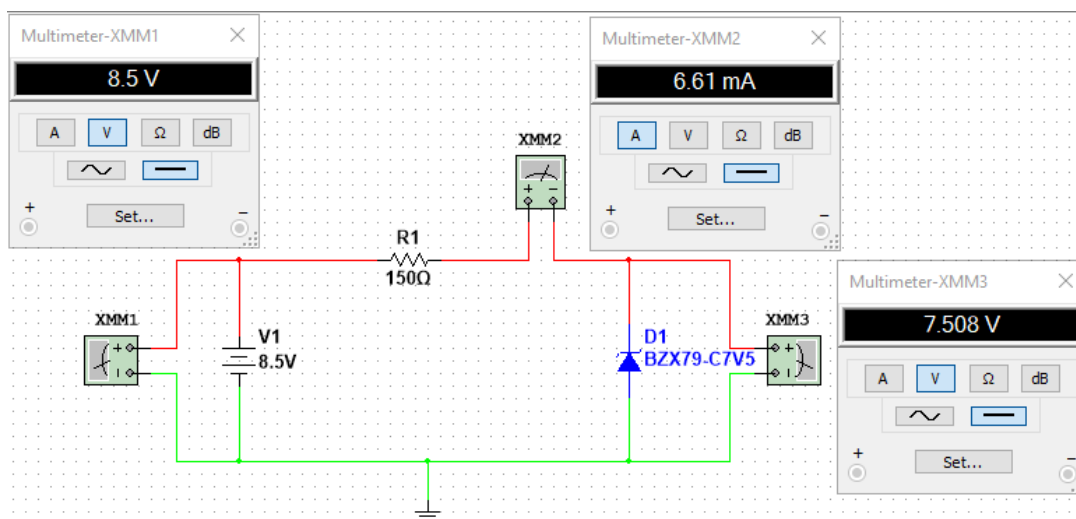
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 2.2.5 Ανάστροφη πόλωση διόδου Zener με ρεύμα 2 mA στο «Multisim»

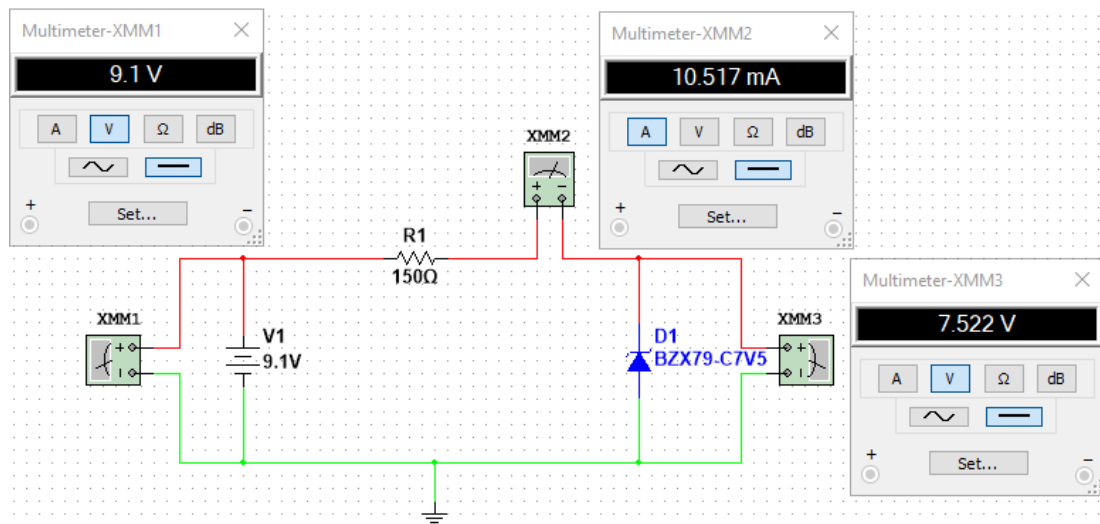


Εικόνα 2.2.6 Ανάστροφη πόλωση διόδου Zener με ρεύμα 5 mA στο «Multisim»

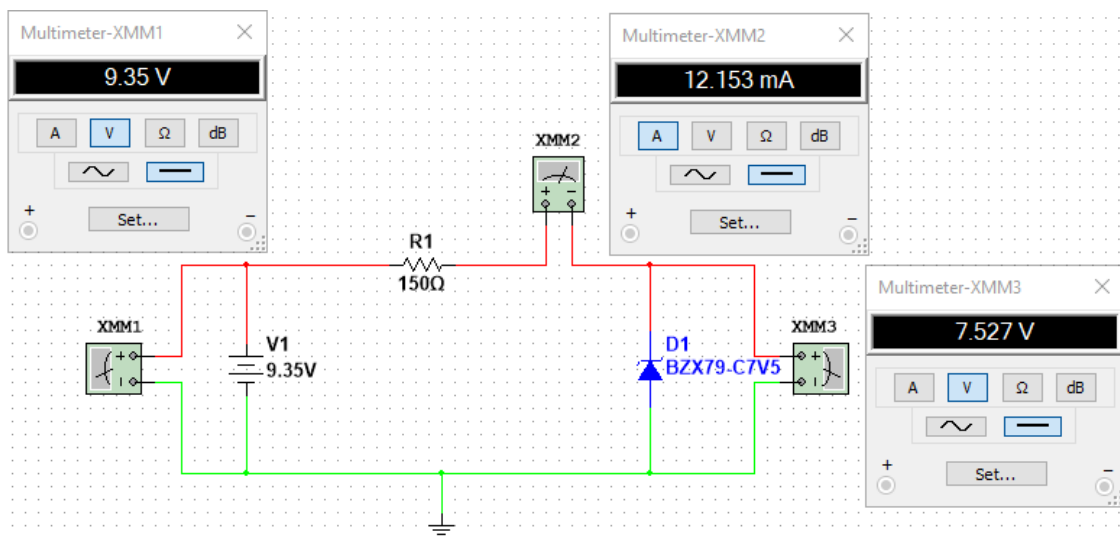


Εικόνα 2.2.7 Ανάστροφη πόλωση διόδου Zener με ρεύμα 7 mA στο «Multisim»

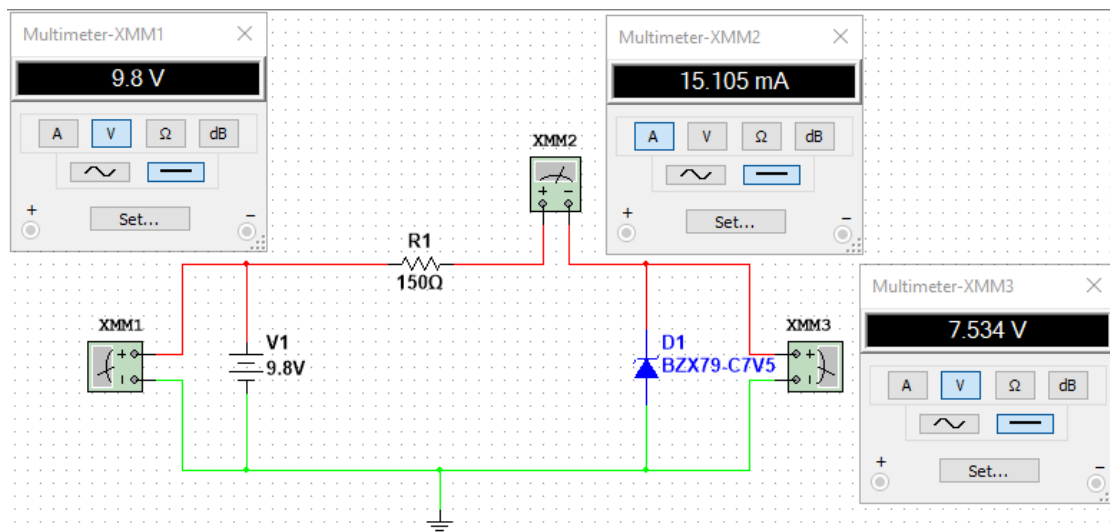
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 2.2.8 Ανάστροφη πόλωση διόδου Zener με ρεύμα 10 mA στο «Multisim»

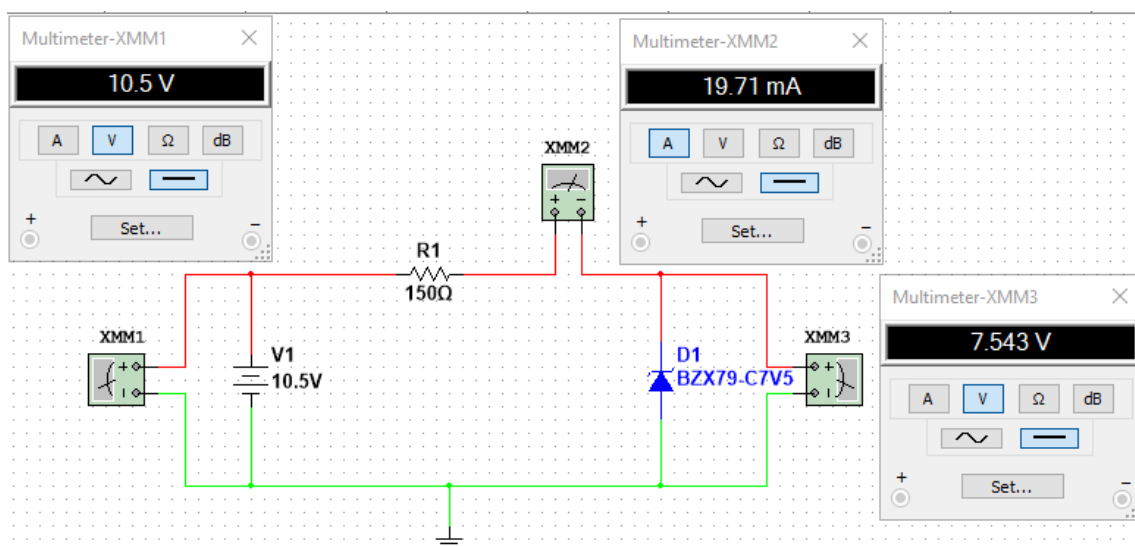


Εικόνα 2.2.9 Ανάστροφη πόλωση διόδου Zener με ρεύμα 12 mA στο «Multisim»

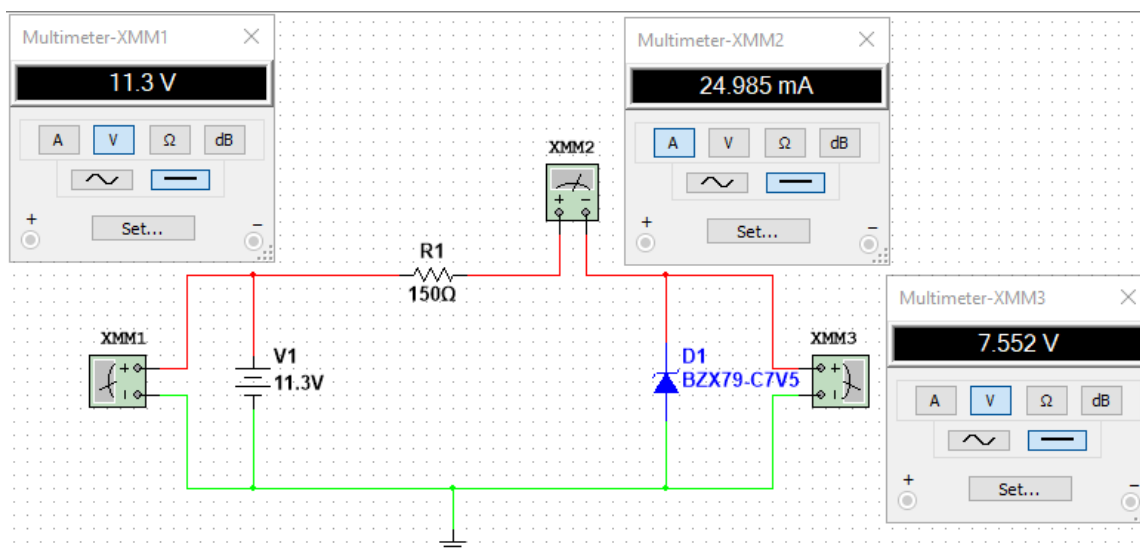


Εικόνα 2.2.10 Ανάστροφη πόλωση διόδου Zener με ρεύμα 15 mA στο «Multisim»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 2.2.11 Ανάστροφη πόλωση διόδου Zener με ρεύμα 20 mA στο «Multisim»

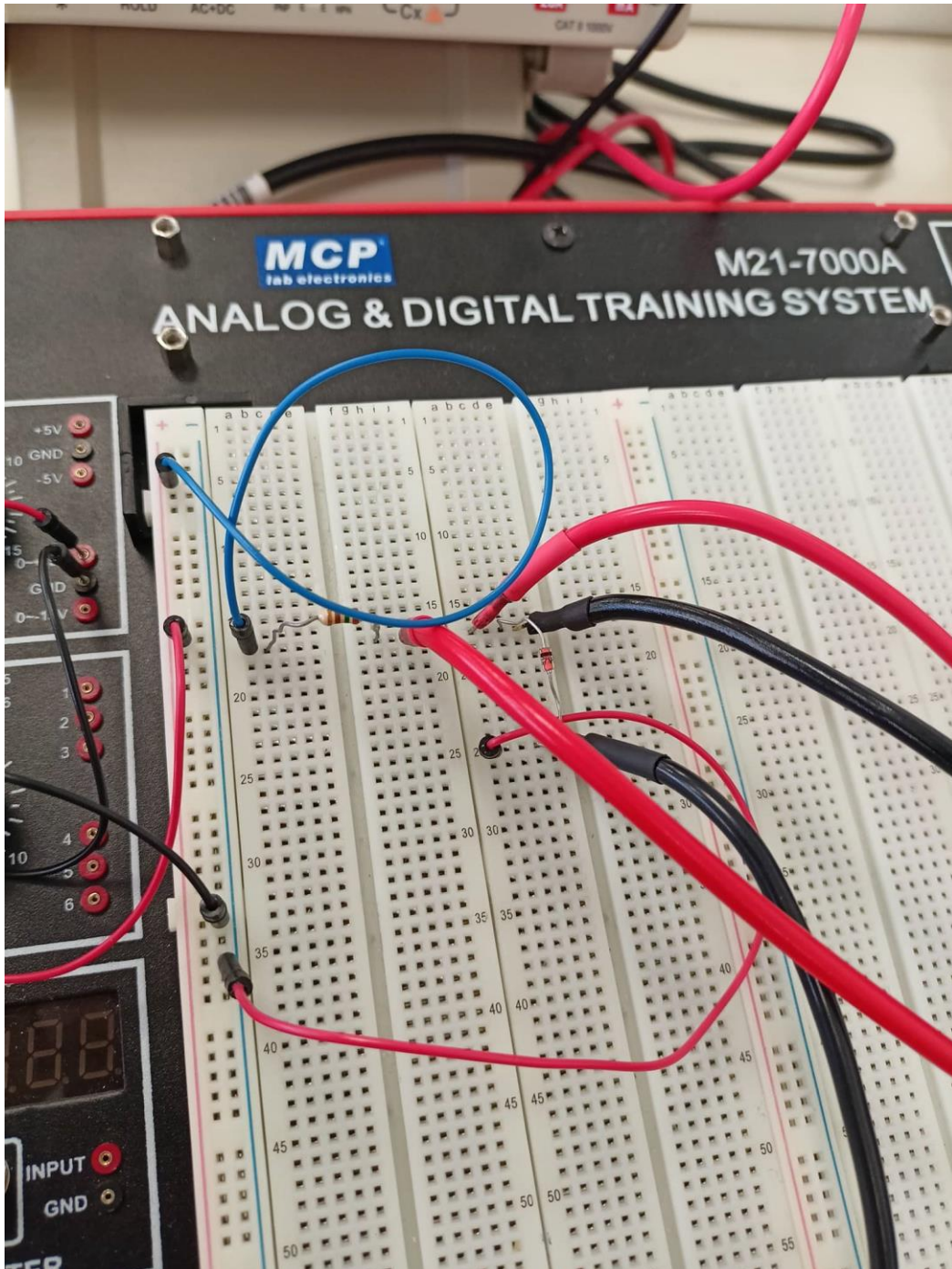


Εικόνα 2.2.12 Ανάστροφη πόλωση διόδου Zener με ρεύμα 25 mA στο «Multisim»

Πειραματική Επίλυση

Στην Εικόνα 2.2.13 παρουσιάζεται η απεικόνιση της ανάστροφης πόλωσης διόδου Zener στο «breadboard», όπου πραγματοποιήθηκε στο χώρο του εργαστηρίου.

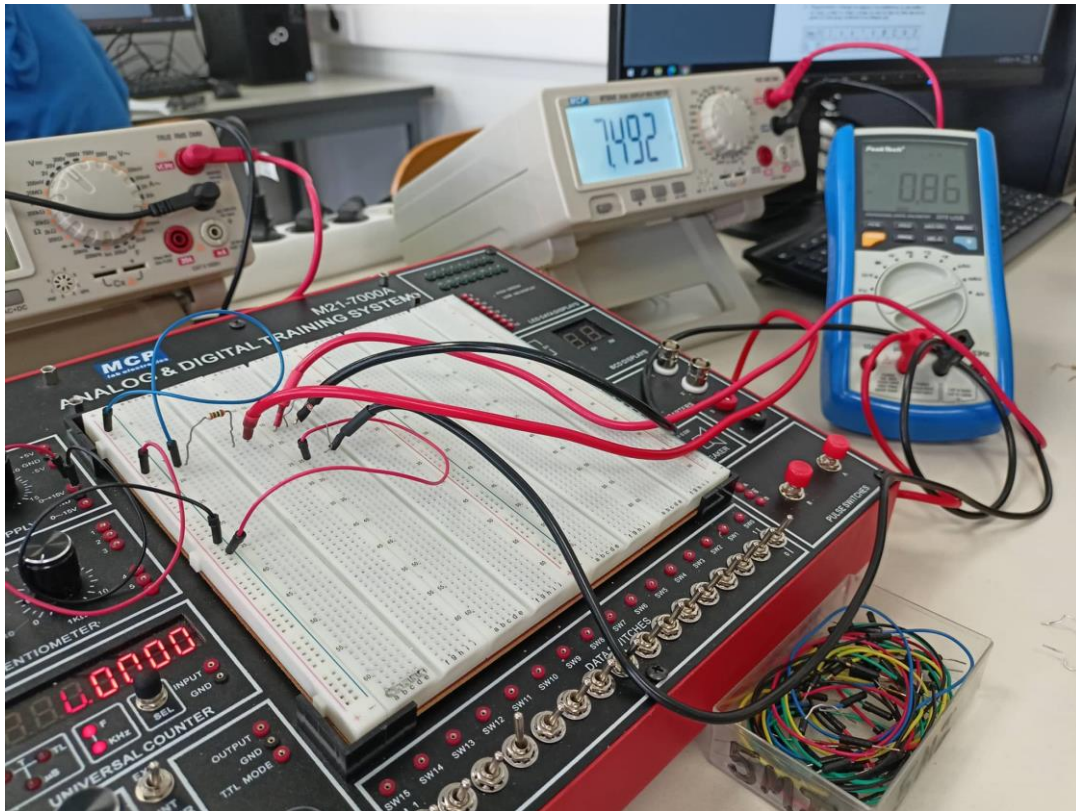
Αρχικά, συνδέουμε την τροφοδοσία τάσης (0-15 Volt) και ένα ψηφιακό πολύμετρο πάγκου ρυθμισμένο να υπολογίζει τάση σε Volt, παράλληλα στα άκρα της τροφοδοσίας με σκοπό να υπολογίσουμε την τάση της πηγής. Στη συνέχεια, συνδέουμε σειριακά με την πηγή τον αντιστάτη αντίστασης 105 Ohm, όπως και σειριακά συνδέουμε την δίοδο με τον αντιστάτη. Η δίοδος θα είναι ανάστροφα πολωμένη, που σημαίνει ότι η επαφή N (μαύρη γραμμή) θα είναι στραμμένη προς την πηγή, ώστε η τάση ανόδου (επαφή P) να είναι μικρότερη από την τάση καθόδου (επαφή N). Συνδέουμε το απλό ψηφιακό πολύμετρο ρυθμισμένο να υπολογίζει ένταση του ρεύματος σε μA , σε σειρά με τον αντιστάτη και πριν την δίοδο, ώστε να υπολογίσουμε την ένταση του ρεύματος που διαρέει την δίοδο και συνεπώς όλο το κύκλωμα. Τέλος, συνδέουμε ένα ψηφιακό πολύμετρο πάγκου ρυθμισμένο να υπολογίζει τάση σε Volt, παράλληλα στα άκρα της διόδου, ώστε να υπολογίσουμε την διαφορά δυναμικού στα άκρα της διόδου. Επίσης, με ένα καλώδιο συνδέουμε και την γείωση.



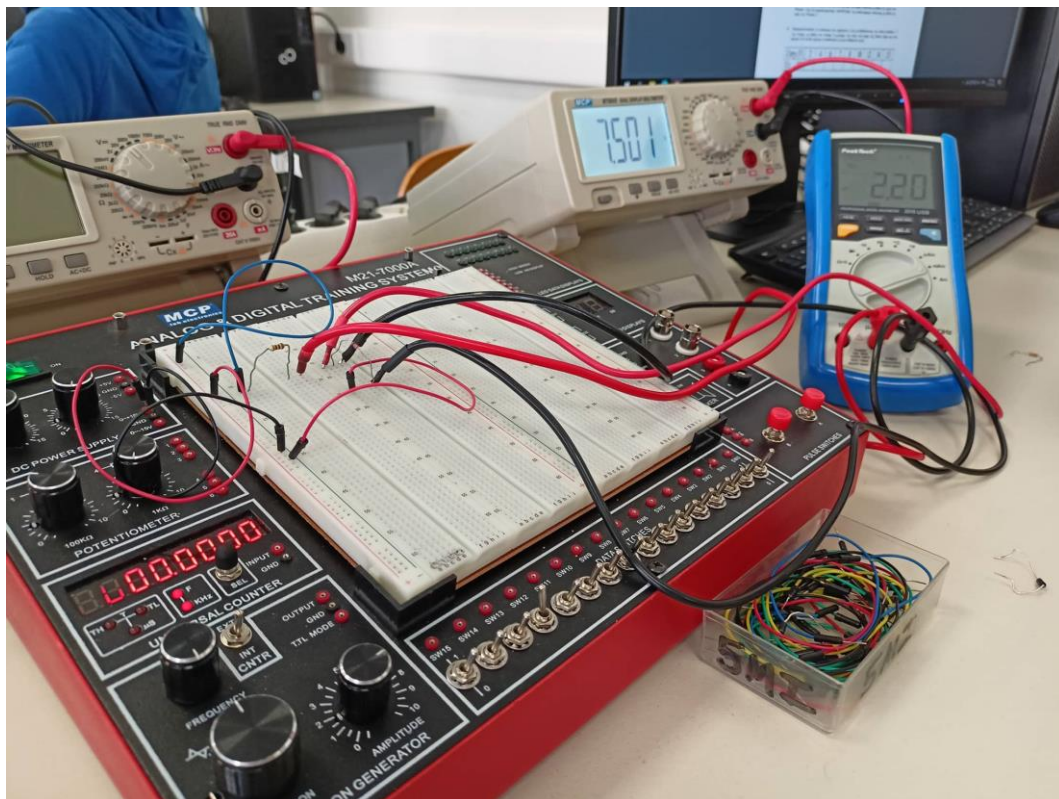
Εικόνα 2.2.13 Πειραματική απεικόνιση ανάστροφης πόλωσης διόδου Zener στο «Breadboard»

Στις Εικόνες 2.2.14, 2.2.15, 2.2.16, 2.2.17, 2.2.18, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.21 και 2.2.22 επαληθεύονται πειραματικά στην πλακέτα διασύνδεσης «Breadboard» από το περιβάλλον του εργαστηρίου, οι καταγεγραμμένες μετρήσεις του Πίνακα 7.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

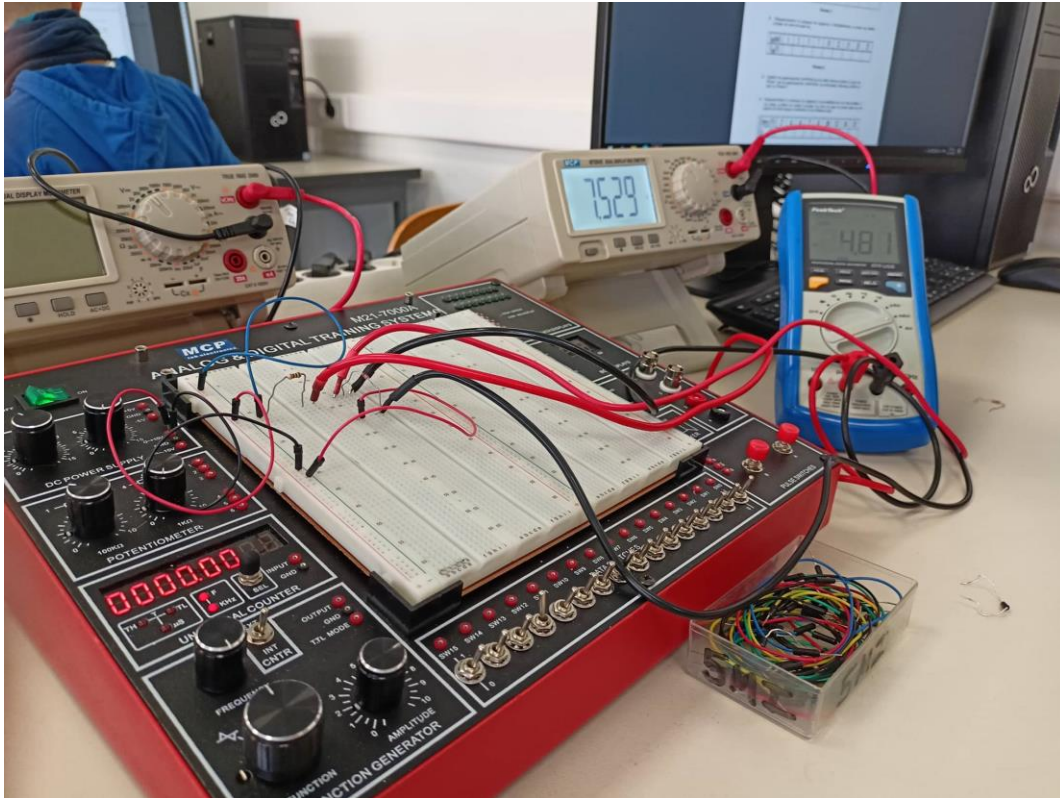


Εικόνα 2.2.14 Ανάστροφη πόλωση διόδου Zener με τάση τροφοδοσίας 1 mA στο «Breadboard»

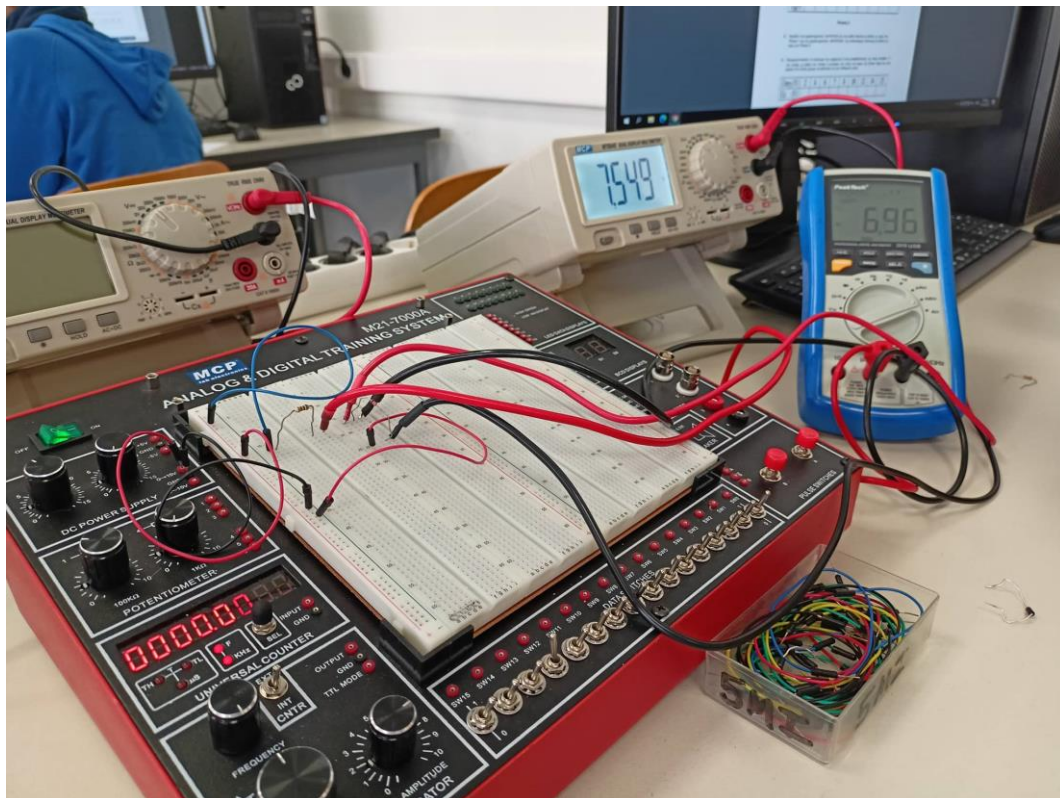


Εικόνα 2.2.15 Ανάστροφη πόλωση διόδου Zener με τάση τροφοδοσίας 2 mA στο «Breadboard»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

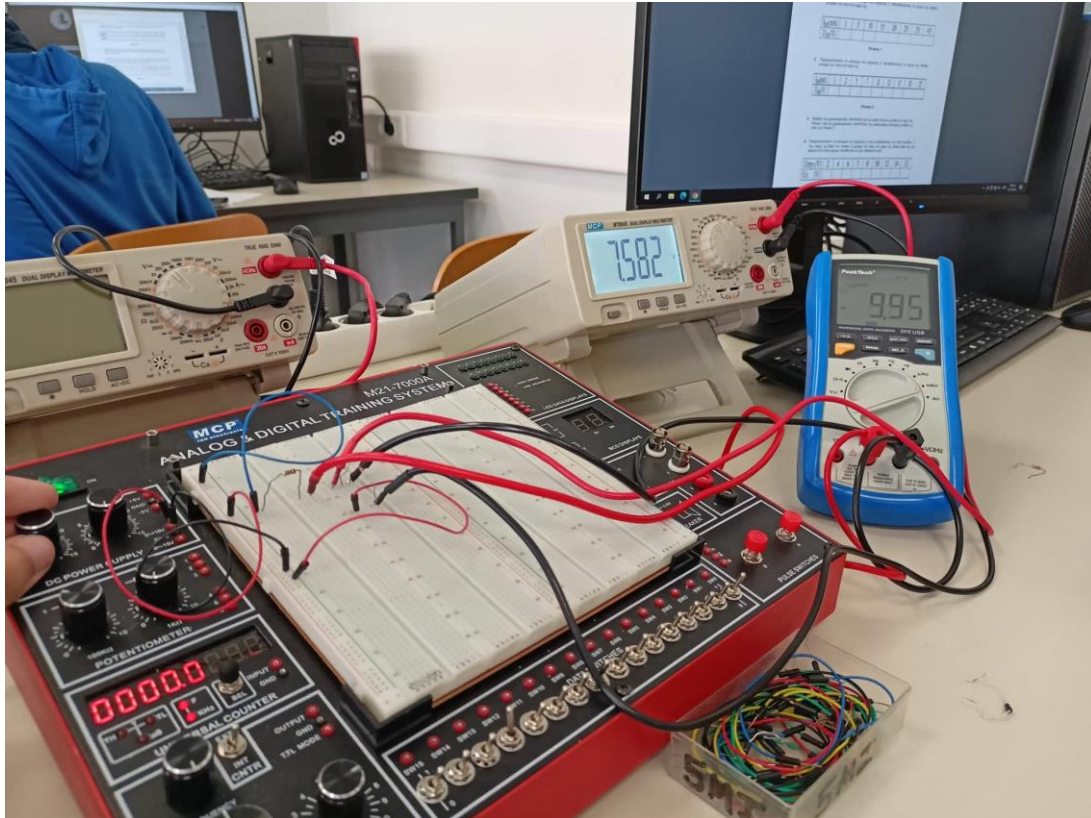


Εικόνα 2.2.16 Ανάστροφη πόλωση διόδου Zener με τάση τροφοδοσίας 5 mA στο «Breadboard»

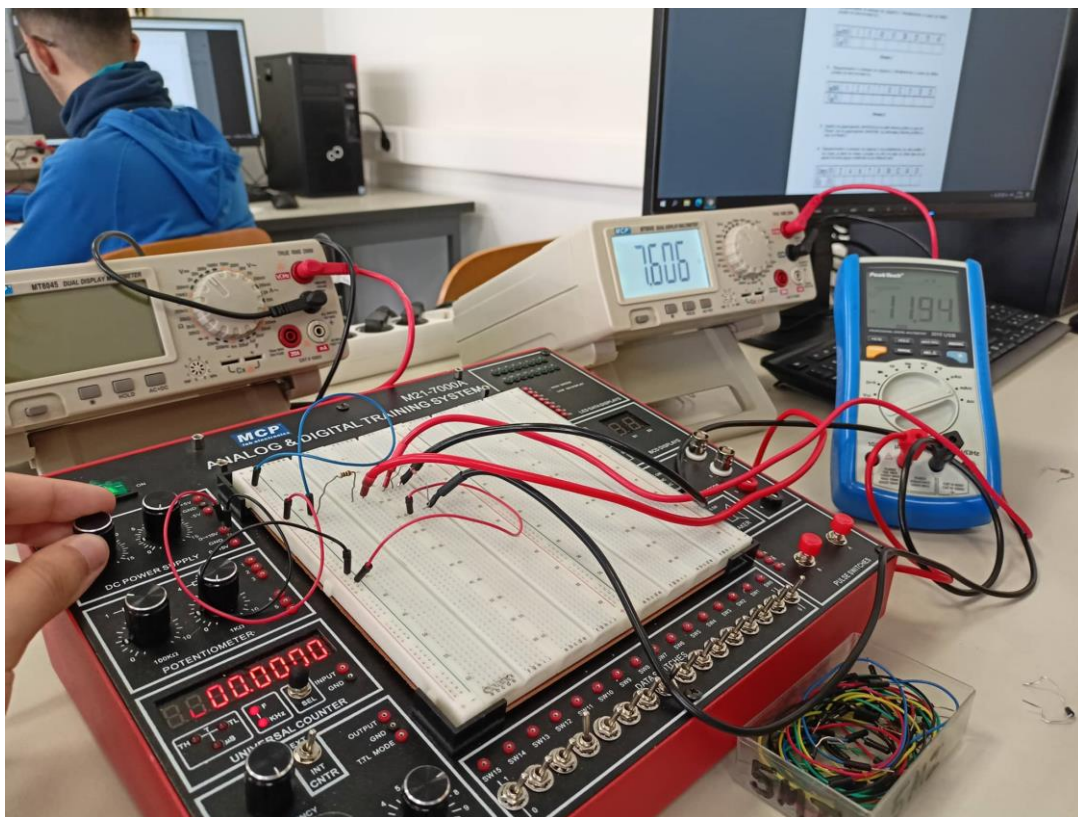


Εικόνα 2.2.17 Ανάστροφη πόλωση διόδου Zener με τάση τροφοδοσίας 7 mA στο «Breadboard»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

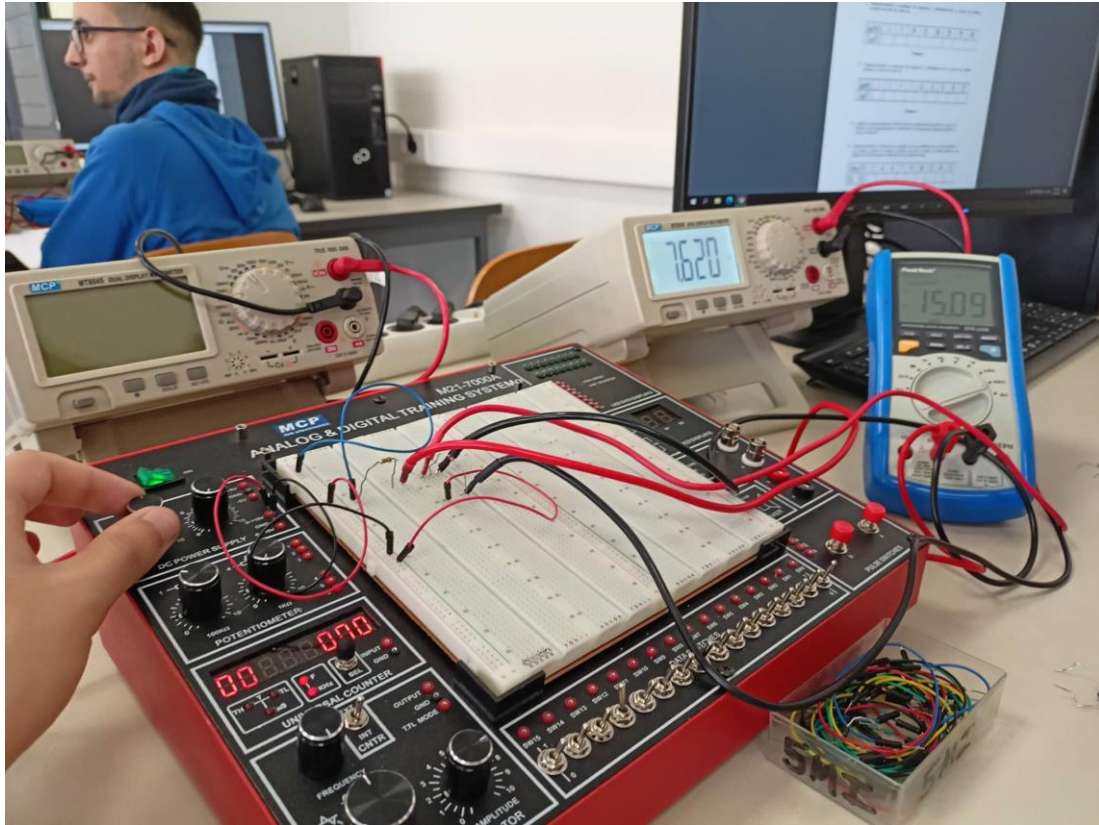


Εικόνα 2.2.18 Ανάστροφη πόλωση διόδου Zener με τάση τροφοδοσίας 10 mA στο «Breadboard»

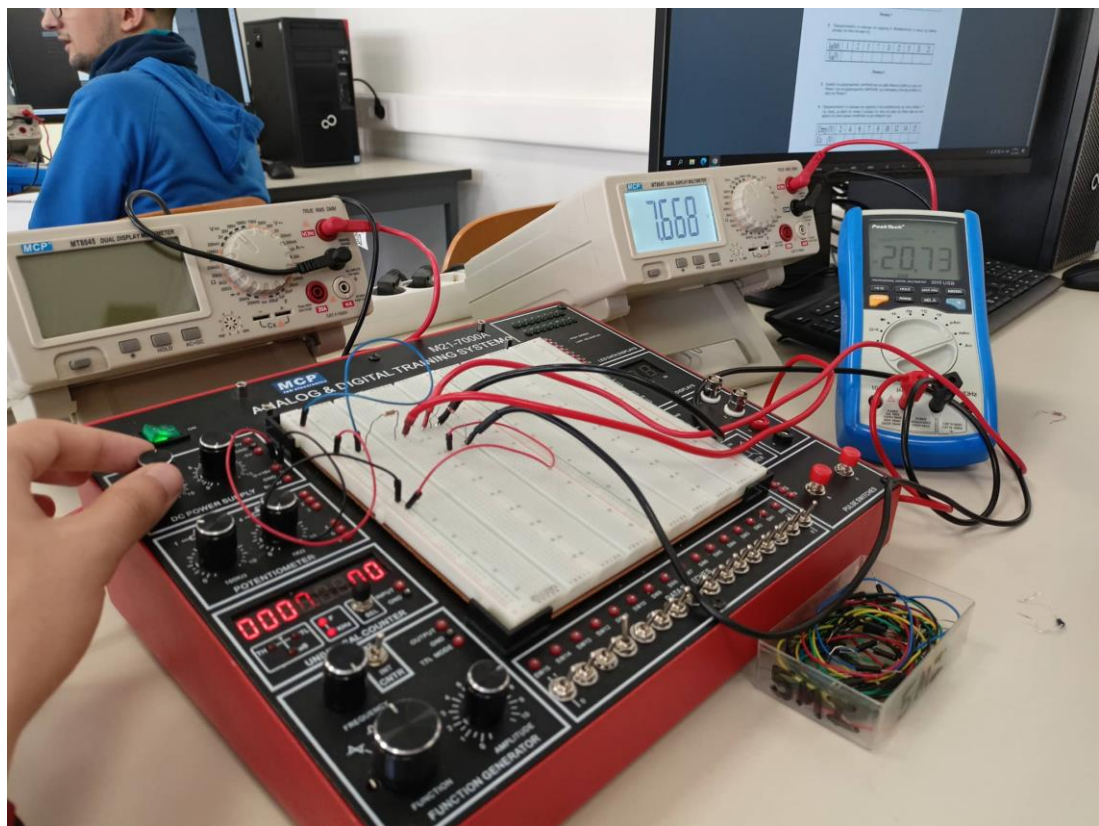


Εικόνα 2.2.19 Ανάστροφη πόλωση διόδου Zener με τάση τροφοδοσίας 12 mA στο «Breadboard»

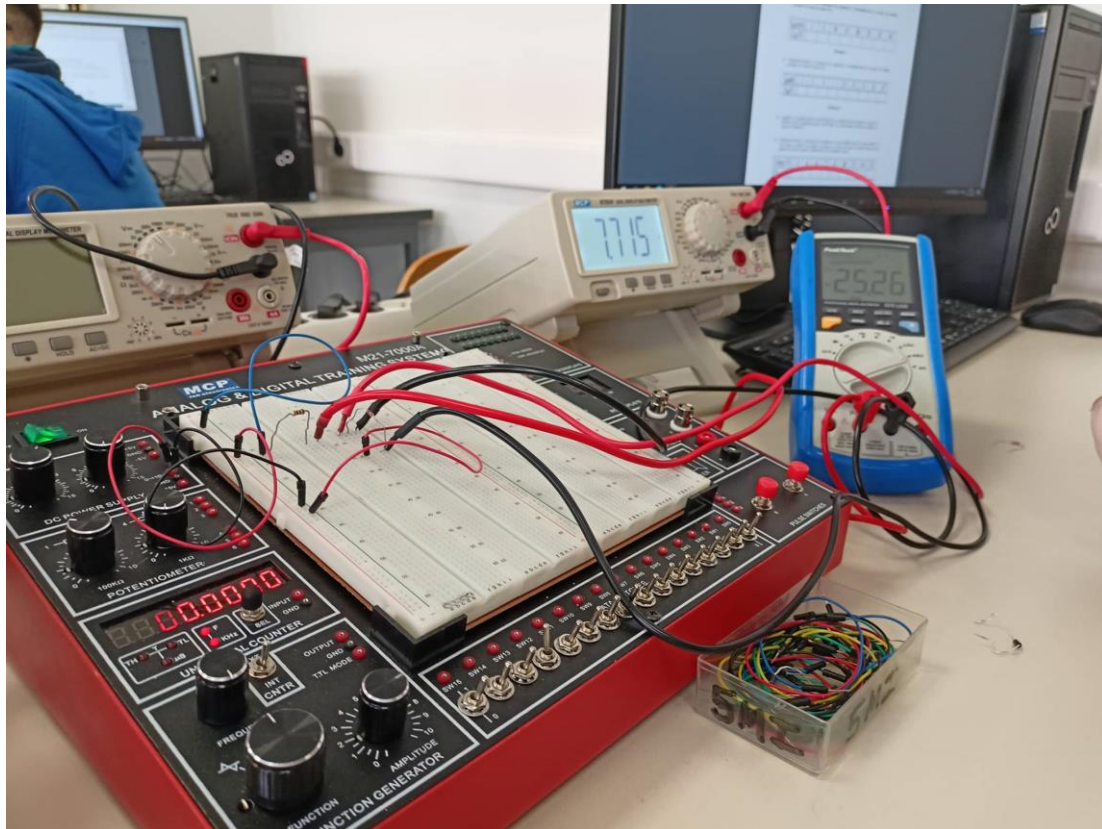
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 2.2.20 Ανάστροφη πόλωση διόδου Zener με τάση τροφοδοσίας 15 mA στο «Breadboard»



Εικόνα 2.2.21 Ανάστροφη πόλωση διόδου Zener με τάση τροφοδοσίας 20 mA στο «Breadboard»



Εικόνα 2.2.22 Ανάστροφη πόλωση διόδου Zener με τάση τροφοδοσίας 25 mA στο «Breadboard»

2.3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση 2.3.1

Εξηγήστε τη μορφή της χαρακτηριστικής της διόδου Zener

Η χαρακτηριστική $I_{DF} - V_{DF}$ της ορθά πολωμένης διόδου Zener απεικονίζεται στην Εικόνα 2.1.2 στην σελίδα 55. Η Zener συμπεριφέρεται στην ορθή πόλωση όπως η κοινή διάδος, με σταδιακές αυξήσεις στο ρεύμα για μικρές τάσεις τροφοδοσίας και μία απότομη εκθετική αύξηση όταν η τάση τροφοδοσίας ξεπερνάει τα 0.7 Volt. Εξού και η απότομη κλίση στην χαρακτηριστική από τα 0.7 Volt και μετά.

Η χαρακτηριστική $I_{DR} - V_{DR}$ της ανάστροφα πολωμένης διόδου πυριτίου απεικονίζεται στην Εικόνα 2.2.2 στην σελίδα 65. Το ρεύμα είναι σχεδόν σταθερό και πολύ μικρό, καθώς η περιοχή απογύμνωσης αυξάνεται και η εσωτερική ωμική αντίσταση γίνεται πολύ μεγάλη. Συνεπώς, η χαρακτηριστική είναι γραμμική. Η απότομη αύξηση του ρεύματος για μεγάλες τροφοδοσίες δεν επηρεάζει την γραμμικότητα της χαρακτηριστικής στην ανάστροφα πολωμένη Zener και είναι αυτό που την ξεχωρίζει από την απλή διάοδο πυριτίου.

Ερώτηση 2.3.3

Που χρησιμοποιείται η διάδος Zener; Επινόεστε κύκλωμα για κάθε χρήση (εκτός της σταθεροποίησης).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

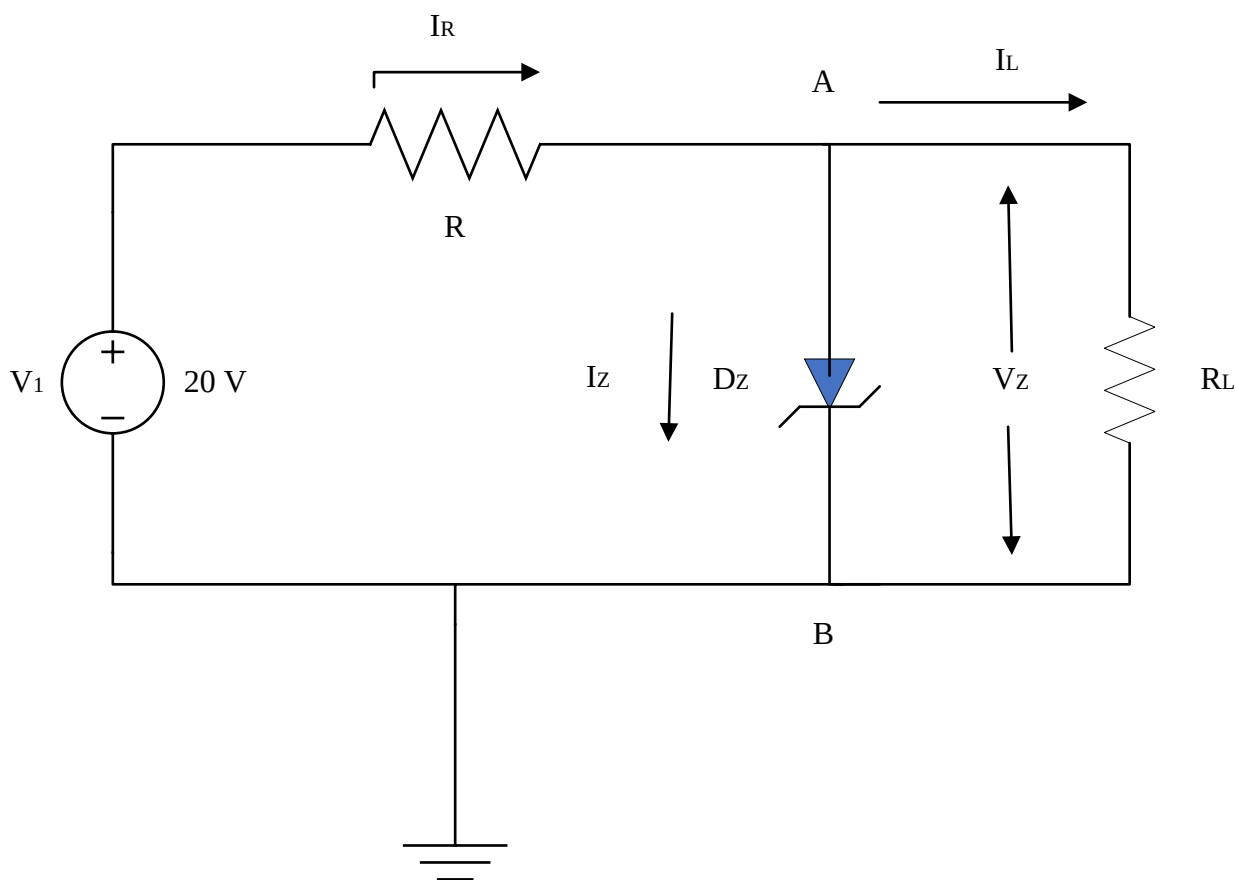
Η δίοδος Zener χρησιμοποιείται σε ψηφιακά κυκλώματα και στα κυκλώματα ψαλλιδισμού, όπου η ανάγκη για σταθεροποίηση της τάσης είναι απαραίτητη.

Ερώτηση 2.3.4

Στο παρακάτω κύκλωμα θέλουμε η V_{AB} να είναι στα 10 V και το ρεύμα I_L να έχει τιμές από 20 mA ως 38 mA . Υπολογίστε την αντίσταση R του κυκλώματος με $V_{πηγ} = 20\text{ V}$ και την ισχύ που καταναλώνει η Zener $P_{z\text{ max}}$.

Ισχύει $I_{Z\text{ MIN}} = 2\text{ mA}$ και $I_R = I_{Z\text{ MIN}} + I_{L\text{ MAX}}$

$$I_R = I_{Z\text{ MAX}} + I_{L\text{ MIN}}$$



Εικόνα 2.3.1 Σχηματική απεικόνιση του κυκλώματος στο «MS Visio»

Από το νόμο των τάσεων του Kirchhoff ισχύει ότι το άθροισμα των διαφορών δυναμικού στους επιμέρους κλάδους ενός βρόχου είναι ίσο με μηδέν έχουμε :

$$V_1 - V_{AB} = V_R \rightarrow 20 - 10 = I_R \times R \rightarrow (I_{Z\text{ MIN}} + I_{L\text{ MAX}}) \times R = 10 \rightarrow \\ (2 \times 10^{-3} + 38 \times 10^{-3}) \times R = 10 \rightarrow R = 250\text{ Ohm}$$

Η ισχύ που καταναλώνει η Zener είναι ίση με $P_{Z\text{ MAX}} = V_Z \times I_{Z\text{ MAX}}$, όπου $V_Z = I_L \times R_L$. Η δίοδος άγει, καθώς η τάση στην άνοδο (10 Volt) είναι μεγαλύτερη από την τάση στην κάθοδο (0 Volt). Από την εκφώνηση έχουμε τους εξής ισχυρισμούς : $I_{Z\text{ MIN}} = 2\text{ mA}$, $I_{L\text{ MIN}} = 20\text{ mA}$, $I_{L\text{ MAX}} = 38\text{ mA}$.

$$I_R = I_{Z\text{ MIN}} + I_{L\text{ MAX}} \rightarrow I_R = 2\text{ mA} + 38\text{ mA} \rightarrow I_R = 40\text{ mA}$$

$$I_R = I_{Z\text{ MAX}} + I_{L\text{ MIN}} \rightarrow 40\text{ mA} = I_{Z\text{ MAX}} + 20\text{ mA} \rightarrow I_{Z\text{ MAX}} = 20\text{ mA}$$

$$I_L = \frac{I_{L\text{ MAX}} + I_{L\text{ MIN}}}{2} \rightarrow I_L = \frac{20\text{ mA} + 38\text{ mA}}{2} \rightarrow I_L = 29\text{ mA}$$

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

$$P_{ZMAX} = V_Z \times I_{ZMAX} \rightarrow P_{ZMAX} = 0.9 \times 20 \times 10^{-3} \rightarrow P_{ZMAX} = 0.018 \text{ Watt}$$

Ερώτηση 2.3.5

Από την χαρακτηριστική ανάστροφης πόλωσης της Zener που χαράξατε στην εργασία (Εικόνα 2.2.2 σελίδα 65), ποια η δυναμική αντίσταση της Zener; (υπολογίστε τη γραφικά)

Η δυναμική αντίσταση της Zener στην ανάστροφη πόλωση είναι ο τύπος :

$$R_{\delta uv} = \frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z} \rightarrow R_{\delta uv} = \frac{11.3 \text{ Volt} - 7.6 \text{ Volt}}{25 \text{ mA} - 1 \text{ mA}} \rightarrow R_{\delta uv} = 0.1541 \text{ Ohm}$$

Όπου 11.3 Volt η τροφοδοσία της πηγής στα 25 mA ρεύμα (Εικόνα 2.2.12 σελίδα 69) και 7.6 Volt η τροφοδοσία της πηγής στα 1 mA ρεύμα (Εικόνα 2.2.4 σελίδα 66).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

